电子科技大学 自动化工程 学院

实 验 指 导 书

（实验）课程名称 通信与网络技术

任课教师 马 文 建

电子科技大学教务处制表

目 录

前言 1

实验一 基于 MATLAB/Simulink 的数字信号载波传输性能分析 2
一、实验目的和任务 2
二、实验预备与思考 2
(一) 通信系统仿真 2
(二) Simulink 简介 3
(三) 实验导入 7
三、实验原理 7
(一) 通信系统模型 7
(二) 数字调制 7
(三) 信道传输 20
四、实验内容 22
(一) BPSK 数字通信系统 22
(二) QPSK 数字通信系统 29
(三) 性能对比 32
五、实验报告要求 32
六、实验仪器设备 32
七、思考题 32

实验二 基于 MATLAB/Simulink 的链路层差错控制编码分析 34
一、实验目的和任务 34
二、实验预备与思考 34
(一) 校验原因 34
(二) 实验导入 34
三、实验原理 34
四、实验内容 35
(一) CRC 编解码过程 35
(二) CRC 链路 MATLAB 仿真 36
(三) CRC 链路 Simulink 仿真 37
五、实验报告要求 41
六、实验仪器设备 41
七、思考题 41

实验三 基于 VMware 的网络层组网设计 42
一、实验目的和任务 42
二、实验预备与思考 42
三、实验原理 42
四、实验内容 42
(一) VMware 网络连接模式 42
(二) Windows 常用网络命令 49

(三) Linux 常用网络命令 54
五、实验报告要求 57
六、实验仪器设备 57
七、思考题 57

实验四　基于 Wireshark 的传输层报文截取分析 58
一、实验目的和任务 58
二、实验预备与思考 58
三、实验原理 58
四、实验内容 58
(一) Wireshark 抓包基础 58
(二) Wireshark 抓包实例 65
五、实验报告要求 70
六、实验仪器设备 70
七、思考题 70

前言

作为通信与网络技术课程的实验教学部分内容，结合理论课程教学大纲，如图 0-1 所示，包括通信和网络两个部分，共设置有“数字信号载波传输性能分析”、“链路层差错控制编码分析”、“网络层组网设计”和“传输层报文截取分析”四个实验，均为综合型实验。要求学生通过实验教学和实际操作过程，熟悉 MATLAB、Simulink、VMware、Wireshark 等相关工具和编程语言，掌握 ping、ipconfig (ifconfig)、netstat (ip) 等常见的网络主机命令使用方法，能够使用 MATLAB/Simulink 对数字通信系统进行建模和仿真，具备进行网络监听、TCP/IP 报文截获和分析、基本的网络设计和管理能力。

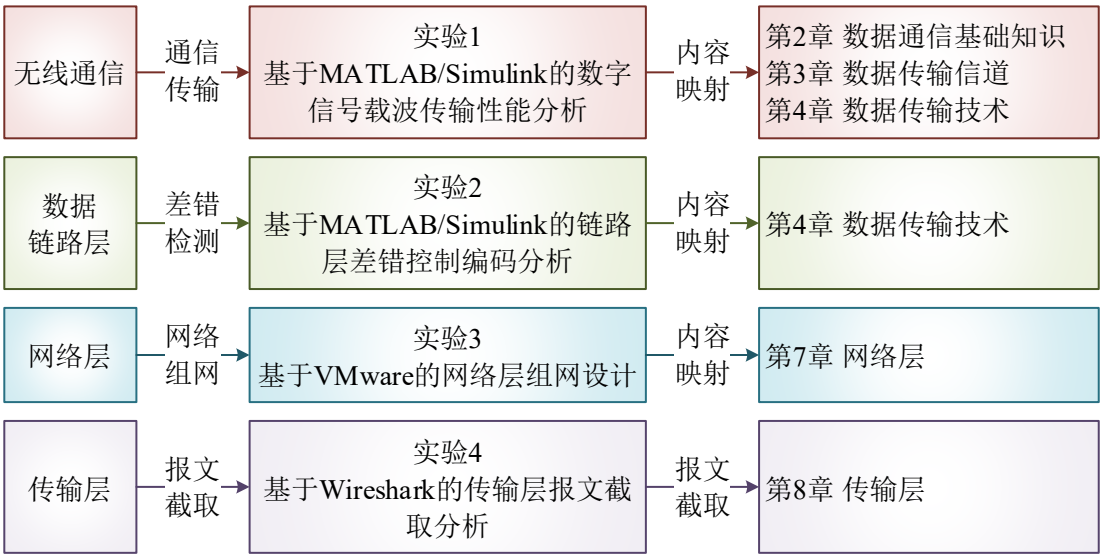


图0-1　通信与网络技术整体实验框图

实验一　基于MATLAB/Simulink的数字信号载波传输性能分析

一、实验目的和任务

（该实验项目要求学生掌握哪些原理和方法，提高哪方面的能力，要求学生完成哪些任务）

在理解数字通信系统基本模型和结构的基础上，掌握使用 Simulink 对数字通信系统进行建模和仿真，分析 AWGN 信道中的数字调制的错误率性能。

二、实验预备与思考

（本节课相关预备知识，要求学生在课前自主学习解决的问题，某些实验若存在有安全隐患、在预习时就要提示实验时如何注意人员或仪器的安全要点）

(一) 通信系统仿真

1. 通信仿真概念

在对原有的通信系统做出改进或建立一个新系统之前，通常需要对这个系统进行建模和仿真，通过仿真结果衡量方案的可行性，从中选择最合理的系统配置和参数设置，然后再应用于实际系统中。这个过程就是通信仿真。

2. 通信仿真基本方法

(1) 仿真建模

一般地，可以把建模结构分为三类：系统建模、设备建模和随机过程建模。一个通信系统，这里主要指通信链路，建模的最高形式描述就是用子系统框图表示出来。系统模型是一种拓扑结构，其仿真框图与实际系统越接近，系统的精确性就越高。但出于计算效率考虑，强调尽可能采用高程模型。因此，通常对简化后的模型进行仿真。

(2) 系统性能评估

仿真的主要目的是进行系统性能评估。对于数字通信系统，其主要性能指标则为误比特率(BER)或误码率或误帧率。误码率又称为误符号率，是指错误接收的码元(符号)数在传送总符号数中所占的比例。误比特率又称为误信率，是指错误接收的比特数在传送比特总数中所占的比例。

符号或比特差错概率也是描述系统错误率的一个指标。由于仿真能处理的符号数目有限，因此只能对符号差错概率做近似计算，一般使用蒙特卡罗方法。如果通过系统的 N 个比特中有 N_e 个差错，则符号差错概率可估计为

$$\hat{P}_e = P_e = \lim_{N\to\infty} \frac{N_e}{N} \tag{1}$$

一般情况下，蒙特卡罗估计是无偏的，N 越大，估计方差越小。当 $N \to \infty$ 时，则

估计值收敛于真实值。通常需要在仿真精度和仿真运行时间之间进行折中选择。

(二) Simulink简介

1. Simulink工作环境

Simulink 是 MATLAB 下的软件包，MATLAB 启动后的初始界面如图 1-1 所示，通过新建菜单下的 Simulink Model 或者单击 Simulink 模型库即可进行入 Simulink 模型库界面如图 1-2 所示。

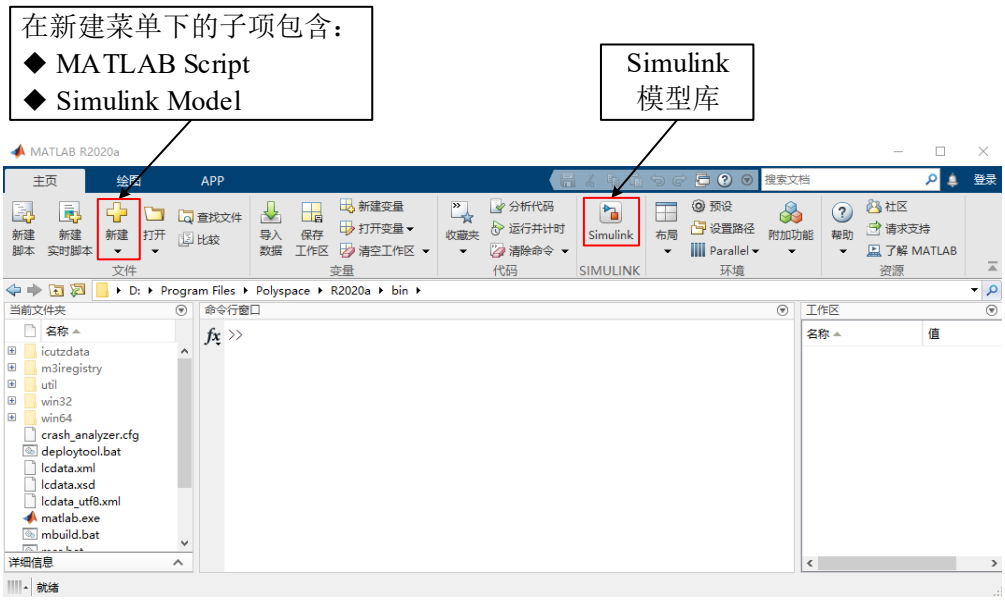


图1-1 MATLAB默认主界面视图

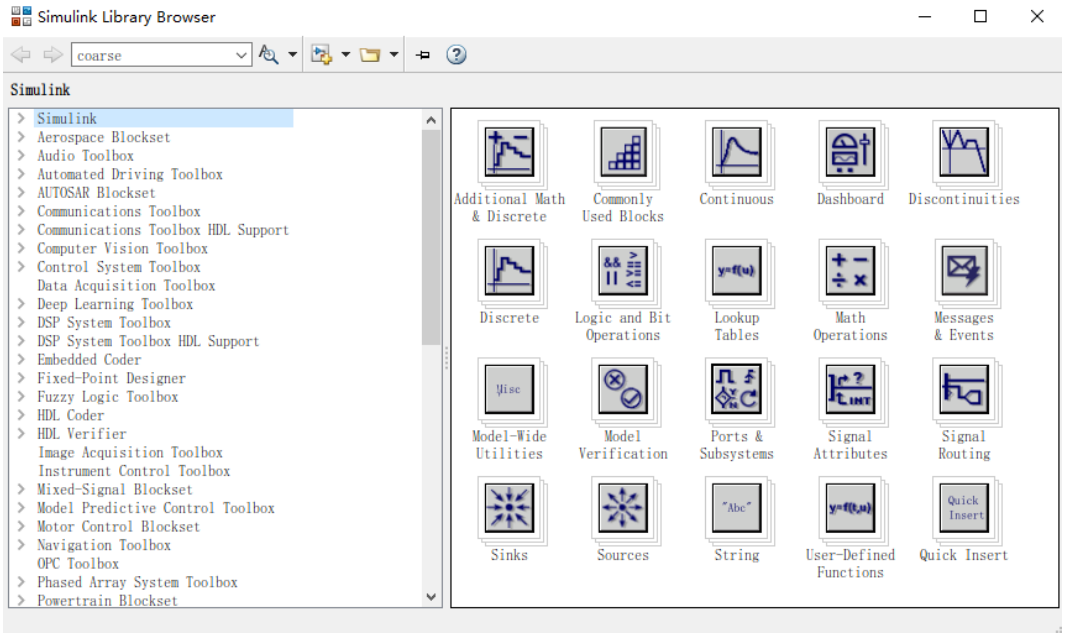


图1-2 Simulink模型库

在 Simulink 模型库浏览器窗口中分类显示了全部 Simulink 模块，对于数字通信系统建模，主要使用 Simulink 基本库模块、通信系统工具箱模型和 DSP 系统工具箱三个。现将一些常用模块罗列如下：

(1) **Simulink 基本库**

- 常用模块(Commonly Used Blocks)
  - 常数模块 (Constant)
  - 延迟模块 (Delay)
  - 输入和输出模块 (In1 & Out1)
  - 示波器模块 (Scope)
- 数学运算模块 (Math operations)
  - 取模模块 (Abs)
  - 求和模块 (Sum)
  - 求乘积模块 (Product)
  - 复数求取实部虚部模块 (Complex to Real - Imag)
  - 数学函数模块 (Math Function)
- 模型扩充应用模块集 (Model-Wide Utilities)
  - 模块信息 (Model Info)
- 信号路由模块 (Signal Routing)
  - 来自 (From)
  - 去向 (Goto)
  - 多路合路模块 (Mux)
- 信宿 (Sinks)
  - 显示面板 (Display)
  - 示波器 (Scope)
  - 数据送至工作空间 (To Workspace)
- 信号源 (Sources)
  - 常数 (Constant)
  - 数据来自于工作空间 (From Workspace)
  - 随机数模块 (Random Number)
  - 正弦波模块 (Sine Wave)
- 用户自定义函数 (User-Defined Functions)
  - Matlab 函数 (Matlab Function)

(2) **通信系统工具箱 (Communications Toolbox)**

- 信道模块 (Channels)
  - 加性高斯白噪声信道 (AWGN)
  - 多径瑞利衰落信道 (Multipath Rayleigh Fading)
- 通信信号源 (Comm Sources)
  - 噪声发生器 (Noise Generators)
  - 随机数信号源 (Random Integer Generator)

- 错误检测和纠错 (Error Detection & Correction)
  - 分组码 (Block)
  - 卷积码 (Convolutional)
  - 循环冗余校验码 (CRC)
- 调制 (Modulation)
  - 数字基带调制 (Digital Baseband Modulation)

(3) **DSP 系统工具箱 (DSP System Toolbox)**

- 滤波 (Filtering)
  - 自适应滤波器 (Adaptive Filter)
- 信号管理 (Signal Management)
  - 缓存器 (Buffers)
  - 信宿 (Sinks)
  - DSP 正弦波信源 (DSP Sine Wave)
  - 统计 (Statistics)
  - 信号变换 (Transforms)

2. **新建Simulink模型**

下面以创建一个正弦信号仿真模型为例，介绍新建 Simulink 模型仿真流程。步骤如下：

(1) 选择菜单“New→Model”，新建一个名为“untitled”的空白模型窗口，如图 1-3 所示。

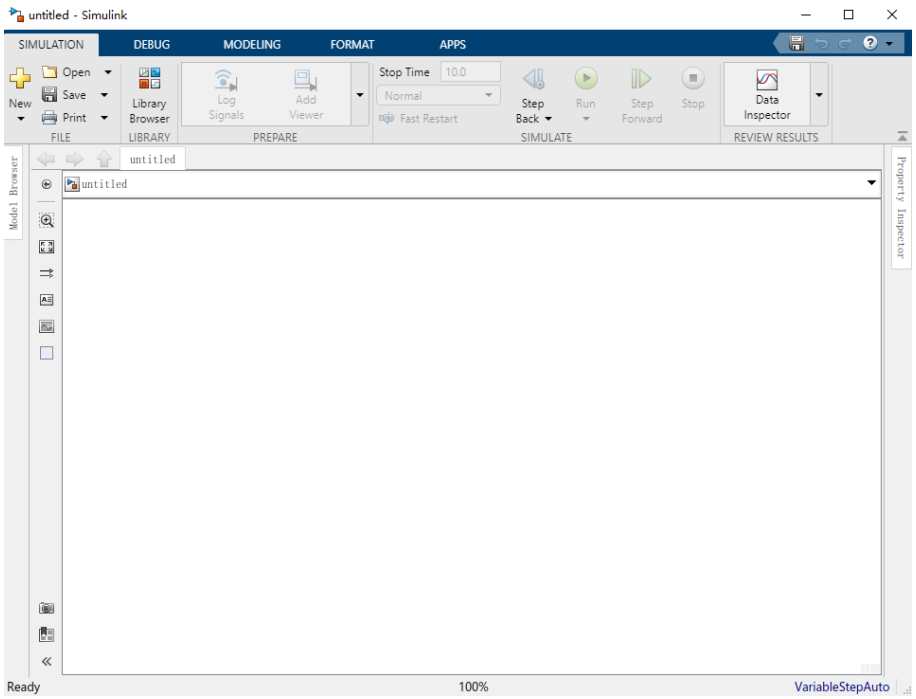


图1-3 Simulink新建空白模型窗口

(2) 工具条上选择“文件(File)”菜单或单击通过“文件：另存为(File: save as)”菜

单项，然后在弹出的对话框中填写模型模型，如“First_Simulink_Model”，然后单击“保存(Save)”即可。

(3) 在 Simulink 模型库中，单击信号源模块库(Sources)，找到正弦波模块“Sine Wave”，将其拖放到用户模型窗口中，或者在 Simulink 模块库中相应图标位置单击鼠标右键，选择添加到用户模型窗口中。

(4) 双击用户模型窗口中的正弦波模块，打开其参数设置对话框窗口，如图 1-4 所示。振幅参数项(Amplitude)和直流偏置参数项(Bias)分别设置为 1 和 0，并选定正弦波(Sine)计算形式为“基于时间的(Time based)”，然后将时间计算模式“Time(t)”选定为“使用仿真时间(Use simulation time)”。

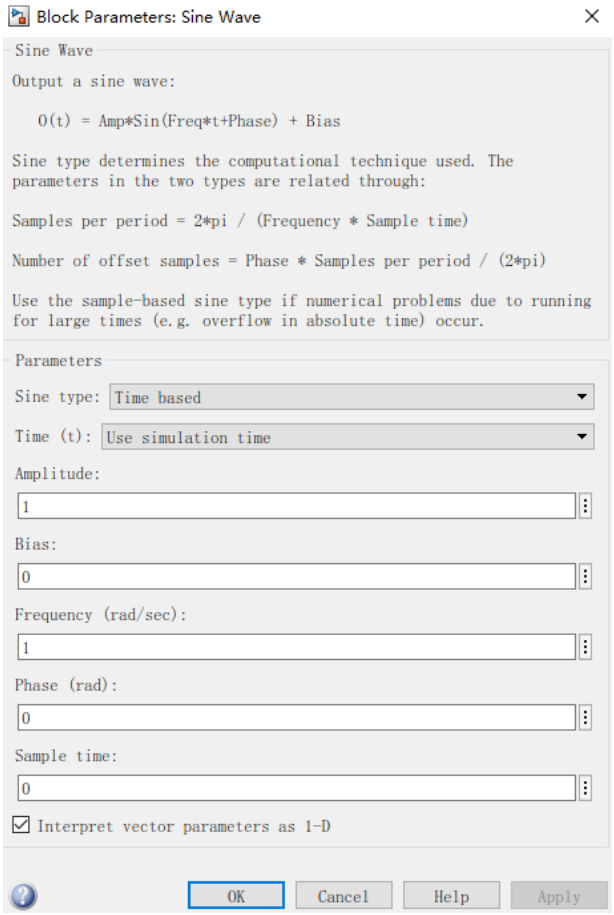


图1-4 正弦波信号源模块参数配置对话框

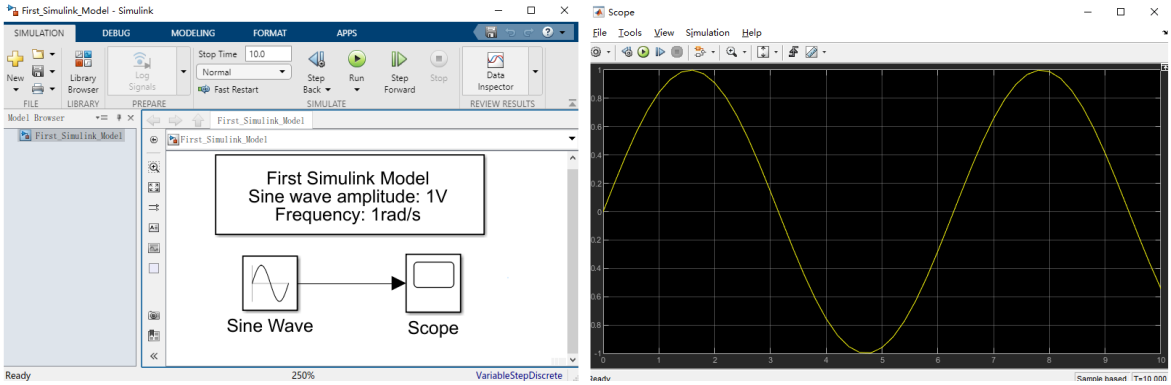
(5) 在 Simulink 模型库中，单击信宿模块(Sinks)，找到示波器模块“Scope”，将其拖放到用户模型窗口中。

(6) 双击用户模型窗口中的示波器模块，由于此时没有启动仿真执行仿真，此时示波器显示面板窗口是空的。在示波器显示面板窗口工具条上，有个齿轮形状的小图标，单击即可对示波器模块参数进行设置。

(7) 回到用户模型窗口，设置“停止时间(Stop Time)”为 10.0，即仿真时间长度为 10.0s。

(8) 点击用户模型窗口的“Run”按钮，开始仿真，看到示波器显示屏，可以看到

黄色正弦波形，如图 1-5 所示。



(a) 用户模型窗口仿真模型　　(b) Scope模块查看波形

图1-5　用户仿真模型和仿真结果波形

(三) 实验导入

以问题为导向，带着问题开始本堂课程的学习：

同一部手机使用移动数据观看高清视频，为什么在进入电梯后，视频一般将出现卡顿现象？从调制方式和误码率两个方面进行分析说明【在实验报告中呈现】。

三、实验原理

(一) 通信系统模型

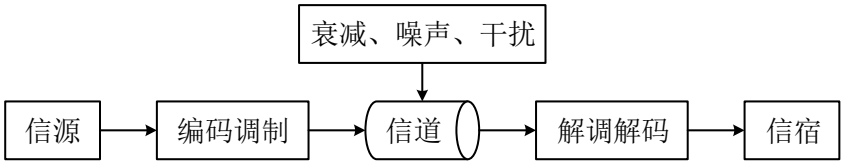


图1-6　通信系统模型

(二) 数字调制

数字调制是通过控制高频载波的幅度、频率或相位来实现数字信号传输，对应的调制方式主要包括幅移键控 ASK (Amplitude Shift Keying)、频移键控 FSK (Frequency Shift Keying)、相移键控 PSK (Phase Shift Key)和正交幅度调制 QAM (Quadrature Amplitude Modulation)。其中，PSK 和 QAM 调制是移动通信系统中最基础、最常见的数字调制方式，下面主要对其进行介绍说明。

1. PSK调制

PSK：让高频载波相位随输入的数字信号变化。

(1) BPSK

BPSK：二相相移键控，载波的相位有两种，分别代表 0 和 1，如图 1-7 所示。其中：

0 对应的载波相位为 0，已调信号为 $\cos(\omega_c t)$；

1 对应的载波相位为 π，已调信号为 $\cos(\omega_c t+\pi)=-\cos(\omega_c t)$。

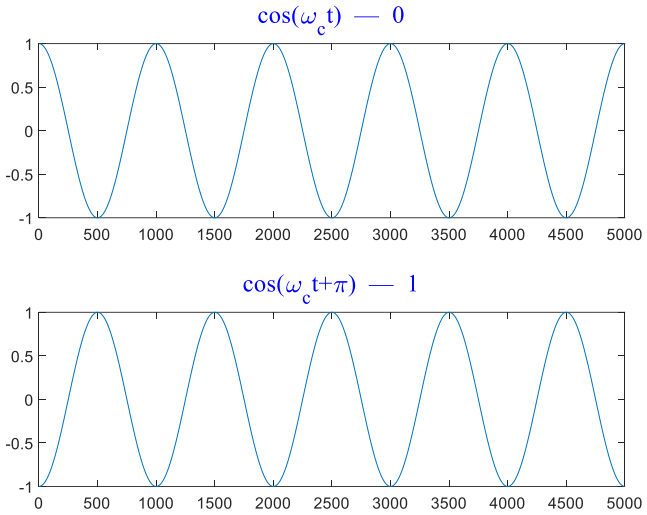


图1-7　BPSK调制波形

两个已调信号都有$\cos(\omega_c t)$，完全可以采用幅度调制来实现，只要在幅度调制之前增加一个映射即可，其实现原理如图 1-8 所示。

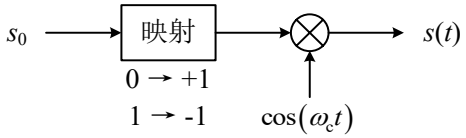


图1-8　BPSK调制原理框图

BPSK 调制星座图如图 1-9 所示，两个星座点都在位于复平面的单位圆上，每个星座点到原点的距离均为 1，两个星座点到原点距离均方根为 1，即

$$\sqrt{\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{2}\left(I_i^2+Q_i^2\right)}=1 \tag{2}$$

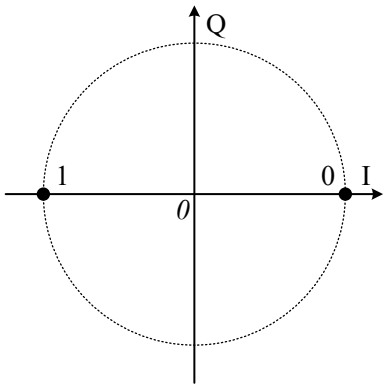


图1-9　BPSK调制星座图

假定输入数据为：0110，对应的波形如图 1-10 所示。

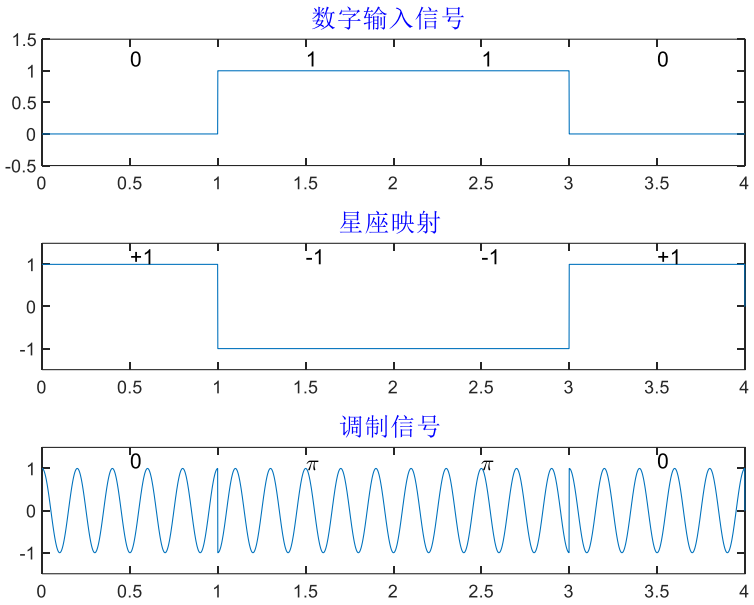


图1-10 BPSK调制过程

附 MATLAB 代码如下：

```
clear;
% 输入信号
subplot(3,1,1);
t = 0:0.001:4;
d = [0 0 ;1 1 ;2 1 ;3 0];  % 第 1 列对应偏移量，第 2 列对应增益量
s = pulstran(t-0.5, d, 'rectpuls'); plot(t, s);  % 采样的非周期矩形，矩形宽度 1s
axis([0 4 -0.5 1.5]);
title('数字输入信号','Color','b','FontSize',10.5,'FontWeight','Bold');
text(0.5,1.2,'0') ; text(1.5,1.2,'1') ; text(2.5,1.2,'1') ; text(3.5,1.2,'0') ;
%  BPSK 基带调制信号
subplot(3,1,2);
t = 0:0.001:8;
d = [0 +1 ;1 -1;2 -1;3 +1];
s = pulstran(t-0.5,d,'rectpuls'); plot(t, s) ;
axis([0 4 -1.5 1.5]);
title('星座映射','Color','b','FontSize',10.5,'FontWeight','Bold');
text(0.5,1.2,'+1') ; text(1.5,1.2,'-1') ; text(2.5,1.2,'-1') ; text(3.5,1.2,'+1') ;
% BPSK 频带调制信号
subplot(3,1,3);
t = 0:0.001:8;
d = [0 +1 ;1 -1;2 -1;3 +1];
s = pulstran(t-0.5,d,'rectpuls').*cos(2*pi*5*t); plot(t, s) ;
axis([0 4 -1.5 1.5]);
title('调制信号','Color','b','FontSize',10.5,'FontWeight','Bold');
text(0.5,1.2,'0') ; text(1.5,1.2, '\pi') ; text(2.5,1.2,'\pi') ; text(3.5,1.2,'0') ;
```

BPSK 解调原理如图 1-11 所示。

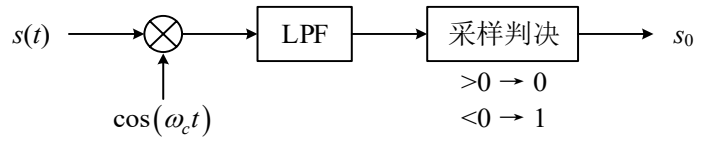


图1-11 BPSK解调原理框图

(2) **QPSK**

QPSK：四相相移键控，载波的相位有 4 种，分别代表 00、01、11、10，如图 1-12 所示。其中：

00 对应的载波相位为$\frac{\pi}{4}$，已调信号为$\cos\left(\omega_c t+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}\cos(\omega_c t)-\frac{\sqrt{2}}{2}\sin(\omega_c t)$；

01 对应的载波相位为$\frac{3\pi}{4}$，已调信号为$\cos\left(\omega_c t+\frac{3\pi}{4}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{2}\cos(\omega_c t)-\frac{\sqrt{2}}{2}\sin(\omega_c t)$；

11 对应的载波相位为$\frac{5\pi}{4}$，已调信号为$\cos\left(\omega_c t+\frac{5\pi}{4}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{2}\cos(\omega_c t)+\frac{\sqrt{2}}{2}\sin(\omega_c t)$；

10 对应的载波相位为$\frac{7\pi}{4}$，已调信号为$\cos\left(\omega_c t+\frac{7\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}\cos(\omega_c t)+\frac{\sqrt{2}}{2}\sin(\omega_c t)$。

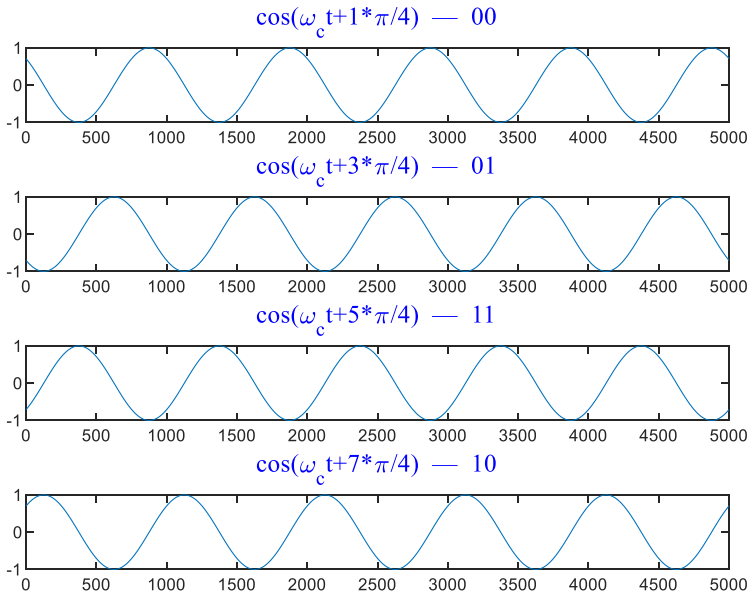


图1-12 QPSK调制波形

4 个已调信号都有$\cos(\omega_c t)$和$\sin(\omega_c t)$，完全可以采用 IQ 调制来实现，只要在 IQ 调制之前增加一个映射即可，其实现原理如图 1-13 所示。

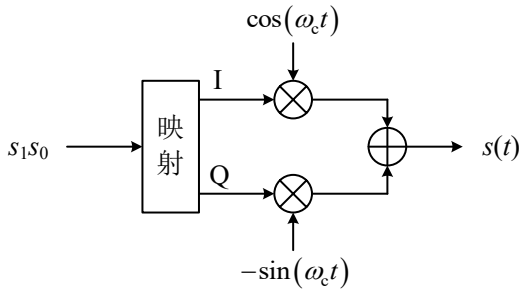


图1-13 QPSK调制原理框图

输入数据、IQ 数据和 4 个载波相位之间的映射关系如表 1-1 所示。

表1-1 QPSK调制映射关系

输入数据：S_1S_0	IQ数据	输出信号相位
00	$\left(+1/\sqrt{2},\ +1/\sqrt{2}\right)$	$\pi/4$
01	$\left(-1/\sqrt{2},\ +1/\sqrt{2}\right)$	$3\pi/4$
11	$\left(-1/\sqrt{2},\ -1/\sqrt{2}\right)$	$5\pi/4$
10	$\left(+1/\sqrt{2},\ -1/\sqrt{2}\right)$	$7\pi/4$

QPSK 调制星座图如图 1-14 所示。4 个星座点都位于复平面的单位圆上，每个星座点到原点的距离均为 1。4 个星座点到原点距离的均方根为 1，即

$$\sqrt{\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}\left(I_i^2+Q_i^2\right)}=1 \tag{3}$$

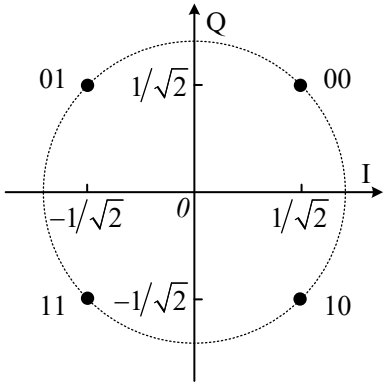


图1-14 QPSK调制星座图

假定输入数据为：01/10/11/00，对应的波形如图 1-15 所示。

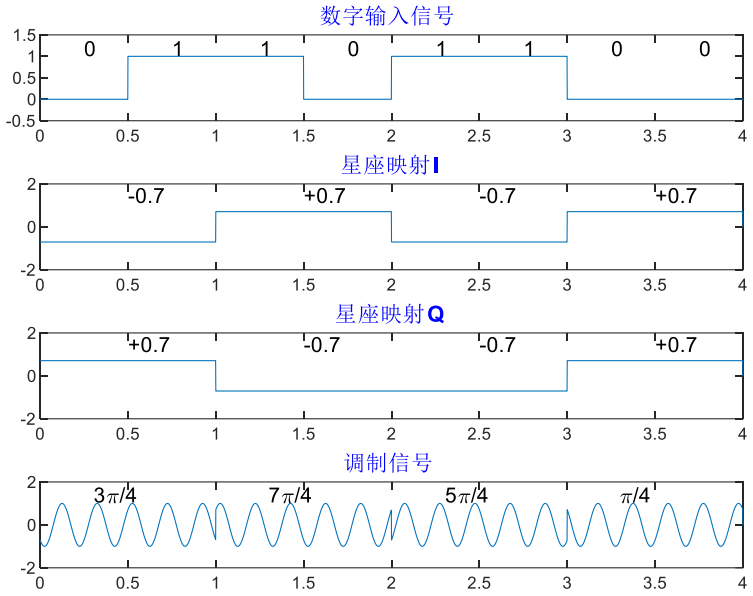


图1-15 QPSK调制过程

附 MATLAB 代码如下：

```
% 输入信号
subplot(4,1,1);
t = 0:0.001:8;
d = [0 0 ;0.5 1;1 1;1.5 0;2 1 ;2.5 1;3 0;3.5 0];
s = pulstran(t-0.25, d, 'rectpuls', 0.5); plot(t, s); % 采样的非周期矩形，矩形宽度 0.5s
axis([0 4 -0.5 1.5]);
title('数字输入信号','Color','b','FontSize',10.5,'FontWeight','Bold');
text(0.25,1.2,'0'); text(0.75,1.2,'1'); text(1.25,1.2,'1'); text(1.75,1.2,'0') ;
text(2.25,1.2,'1'); text(2.75,1.2,'1'); text(3.25,1.2,'0'); text(3.75,1.2,'0') ;
%  I 路信号
subplot(4,1,2);
t = 0:0.001:8;
a = 1/sqrt(2);
d = [0 -a ;1 +a;2 -a;3 +a];
s = pulstran(t-0.5, d, 'rectpuls'); plot(t,s) ;
axis([0 4 -2 2]);
title('星座映射 I','Color','b','FontSize',10.5,'FontWeight','Bold');
text(0.5,1.5,'-0.7'); text(1.5,1.5,'+0.7'); text(2.5,1.5,'-0.7'); text(3.5,1.5,'+0.7');
% Q 路信号
subplot(4,1,3);
t = 0:0.001:8;
d = [0 +a;1 -a;2 -a;3 +a];
s = pulstran(t-0.5, d, 'rectpuls'); plot(t,s) ;
axis([0 4 -2 2]);
title('星座映射 Q','Color','b','FontSize',10.5,'FontWeight','Bold');
text(0.5,1.5,'+0.7'); text(1.5,1.5,'-0.7'); text(2.5,1.5,'-0.7'); text(3.5,1.5,'+0.7')
% QPSK 调制信号
subplot(4,1,4);
```

```
t = 0:0.001:8;
d1 = [0 -a ;1 +a;2 -a;3 +a];
s1 = pulstran(t-0.5, d1, 'rectpuls').*cos(2*pi*5*t) ;
d2 = [0 +a;1 -a;2 -a;3 +a; 4 +a;5 -a;6 -a;7 +a];
s2 = pulstran(t-0.5, d2, 'rectpuls').*sin(2*pi*5*t);
plot(t,s1-s2) ;
axis([0 4 -2 2]);
title('调制信号','Color','b','FontSize',10.5,'FontWeight','Bold');
text(0.3,1.5,'3\pi/4'); text(1.3,1.5, '7\pi/4'); text(2.3,1.5,'5\pi/4'); text(3.3,1.5,'\pi/4') ;
```

QPSK 解调原理如图 1-16 所示。

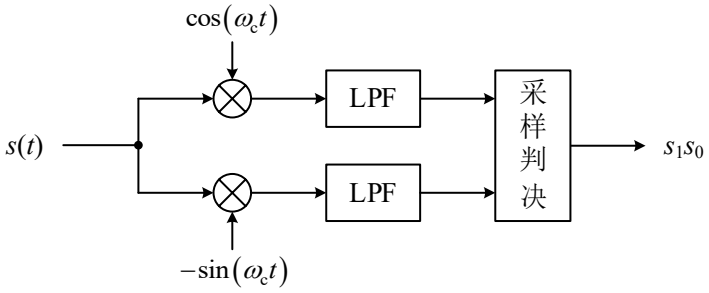


图1-16 QPSK解调原理框图

(3) **8PSK**

8PSK：八相相移键控，载波的相位有 8 种，分别代表 000、001、011、010、100、101、111、110，如图 1-17 所示。其中：

000 对应载波相位为 $\frac{\pi}{8}$，已调信号为 $\cos\left(\omega_c t+\frac{\pi}{8}\right)=\cos\frac{\pi}{8}\cos(\omega_c t)-\sin\frac{\pi}{8}\sin(\omega_c t)$；

001 对应载波相位为 $\frac{3\pi}{8}$，已调信号为 $\cos\left(\omega_c t+\frac{3\pi}{8}\right)=\sin\frac{\pi}{8}\cos(\omega_c t)-\cos\frac{\pi}{8}\sin(\omega_c t)$；

011 对应载波相位为 $\frac{5\pi}{8}$，已调信号为 $\cos\left(\omega_c t+\frac{5\pi}{8}\right)=-\sin\frac{\pi}{8}\cos(\omega_c t)-\cos\frac{\pi}{8}\sin(\omega_c t)$；

010 对应载波相位为 $\frac{7\pi}{8}$，已调信号为 $\cos\left(\omega_c t+\frac{7\pi}{8}\right)=-\cos\frac{\pi}{8}\cos(\omega_c t)-\sin\frac{\pi}{8}\sin(\omega_c t)$；

110 对应载波相位为 $\frac{9\pi}{8}$，已调信号为 $\cos\left(\omega_c t+\frac{9\pi}{8}\right)=-\cos\frac{\pi}{8}\cos(\omega_c t)+\sin\frac{\pi}{8}\sin(\omega_c t)$；

111 对应载波相位为 $\frac{11\pi}{8}$，已调信号为 $\cos\left(\omega_c t+\frac{11\pi}{8}\right)=-\sin\frac{\pi}{8}\cos(\omega_c t)+\cos\frac{\pi}{8}\sin(\omega_c t)$；

101 对应载波相位为 $\frac{13\pi}{8}$，已调信号为 $\cos\left(\omega_c t+\frac{13\pi}{8}\right)=\sin\frac{\pi}{8}\cos(\omega_c t)+\cos\frac{\pi}{8}\sin(\omega_c t)$；

100 对应载波相位为$\frac{15\pi}{8}$，已调信号为$\cos\left(\omega_c t+\frac{15\pi}{8}\right)=\cos\frac{\pi}{8}\cos(\omega_c t)+\sin\frac{\pi}{8}\sin(\omega_c t)$。

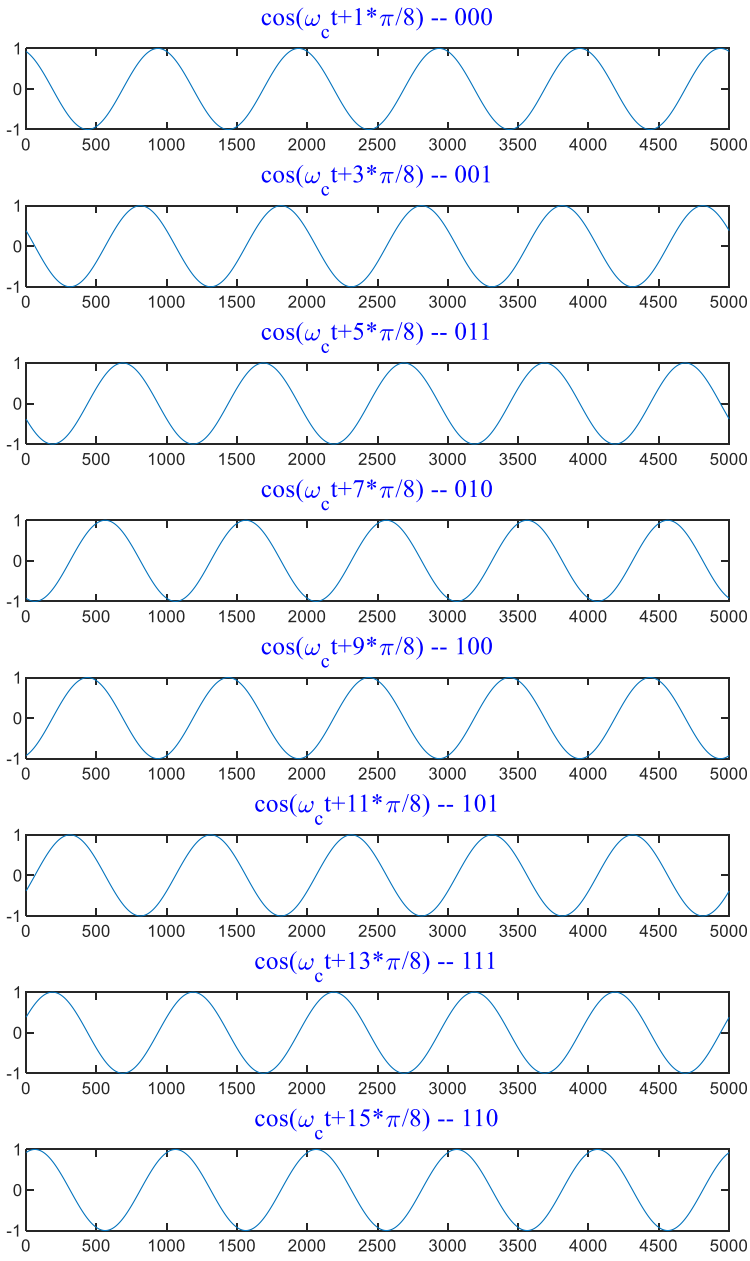


图1-17 8PSK调制波形

8 个已调信号都有$\cos(\omega_c t)$和$\sin(\omega_c t)$，完全可以采用 IQ 调制来实现，只要在 IQ 调制之前增加一个映射即可，其实现原理如图 1-18 所示。

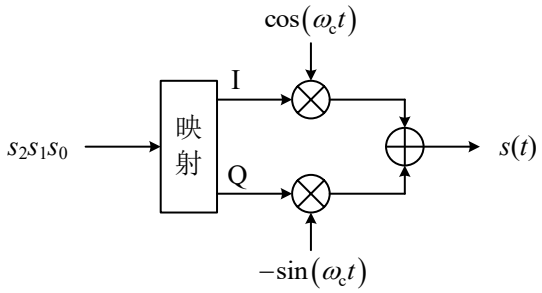


图1-18 8PSK调制原理框图

输入数据、IQ 数据和 8 个载波相位之间的映射关系如表 1-2 所示。其中，C 表示 $\cos(\pi/8)$，S 表示 $\sin(\pi/8)$。

表1-2 8PSK调制映射关系

输入数据：$S_2S_1S_0$	IQ数据	输出信号相位
000	$(+C,\ +S)$	$\pi/8$
001	$(+S,\ +C)$	$3\pi/8$
011	$(-S,\ +C)$	$5\pi/8$
010	$(-C,\ +S)$	$7\pi/8$
110	$(-C,\ -S)$	$9\pi/8$
111	$(-S,\ -C)$	$11\pi/8$
101	$(+S,\ -C)$	$13\pi/8$
100	$(+C,\ -S)$	$15\pi/8$

8PSK 调制星座图如图 1-19 所示。8 个星座点都位于复平面的单位圆上，每个星座点到原点的距离均为 1。8 个星座点到原点距离的均方根为 1，即

$$\sqrt{\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8}\left(I_i^2+Q_i^2\right)}=1 \tag{4}$$

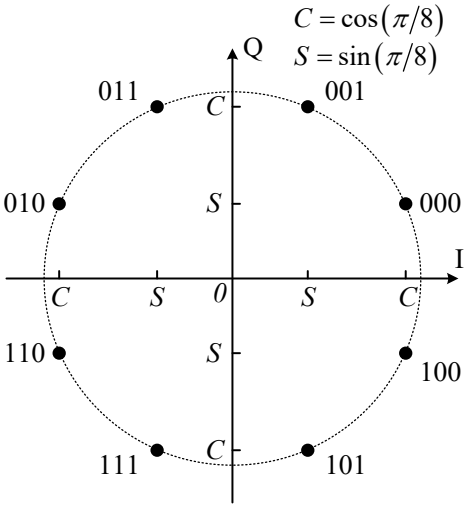


图1-19 8PSK调制星座图

8PSK 解调原理如图 1-20 所示。

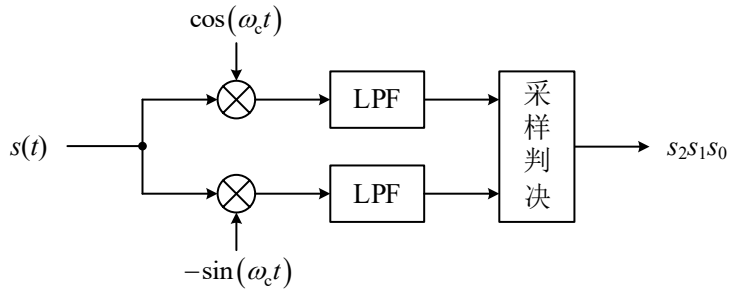


图1-20 8PSK解调原理框图

可以看出，对于 PSK 调制，随着相位数(阶数)的增加，单位圆上的星座点越密集，解调难度将越大。因此，引入了 QAM 调制。

2. **QAM调制**

PSK 调制只利用了信号的相位信息，而 QAM 调制还引入幅度信息，即同时控制载波的幅度和相位。也就是说，对应不同的 1 和 0 基带信号，载波的幅度和相位都可能发生变化。QAM 调制的信号可表示为

$$\begin{aligned} s(t) &= A\cos(\omega_0 t+\theta),\ \ kT < t \le (k+1)T \\ &= A\cos\theta\cos(\omega_0 t) - A\sin\theta\sin(\omega_0 t) \\ &= I\cos(\omega_0 t) + Q\sin(\omega_0 t) \end{aligned} \tag{5}$$

式中，A 为幅度调制信息；θ 为相位调制信息；I 路信号为 $A\cos\theta$；Q 路信号为 $-A\sin\theta$，即 I/Q 两路信号同时包含幅度和相位信息。

下面以 16QAM 为例，对 QAM 调制进行介绍。

16QAM 调制原理与 8PSK 类似，都可以采用 IQ 调制来实现，主要差异是输入的比特被分成了 4 个 1 组：$S_3S_2S_1S_0$，其实现原理如图 1-21 所示。

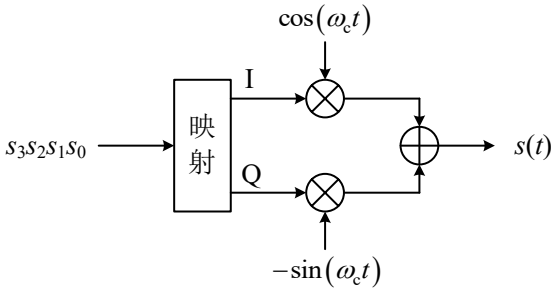


图1-21 16QAM调制原理框图

图 1-22 为一种常见的 16QAM 星座图，采用格雷码映射关系，非常巧妙的是任何一点和相邻上、下、左、右四个点(不一定都有)对应的格雷码都只有 1 个比特不同。这样在出现误码时错 1 个比特的概率高，而错多个比特的概率相对较低。

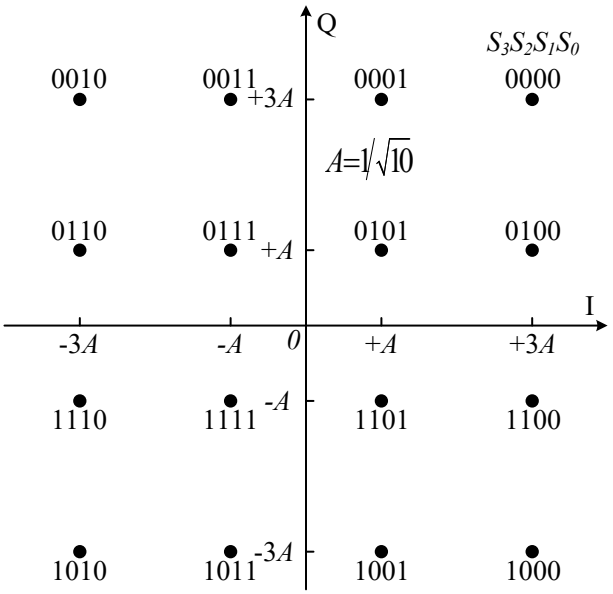


图1-22 16QAM调制星座图

根据图 1-22 16QAM 调制星座图，可以得到 16QAM 调制映射关系如表 1-3 所示，调制波形如图 1-23 所示。

表1-3 16QAM调制映射关系

输入数据：$S_3S_2S_1S_0$	**IQ数据**	**输出信号幅度**	**输出信号相位**
00000	(+3*A*, +3*A*)	$3\sqrt{2}A$	45°
0001	(+*A*, +3*A*)	$\sqrt{10}A$	71.6°
0011	(-*A*, +3*A*)	$\sqrt{10}A$	108.4°
0010	(-3*A*, +3*A*)	$3\sqrt{2}A$	135°
0110	(-3*A*, +*A*)	$\sqrt{10}A$	161.6°
0111	(-*A*, +*A*)	$\sqrt{2}A$	135°
0101	(+*A*, +*A*)	$\sqrt{2}A$	45°
0100	(+3*A*, +*A*)	$\sqrt{10}A$	18.4°
1100	(+3*A*, -*A*)	$\sqrt{10}A$	341.6°
1101	(+*A*, -*A*)	$\sqrt{2}A$	315°
1111	(-*A*, -*A*)	$\sqrt{2}A$	225°
1110	(-3*A*, -*A*)	$\sqrt{10}A$	198.4°
1010	(-3*A*, -3*A*)	$3\sqrt{2}A$	225°
1011	(-*A*, -3*A*)	$\sqrt{10}A$	251.6°
1001	(+*A*, -3*A*)	$\sqrt{10}A$	288.4°
1000	(+3*A*, -3*A*)	$3\sqrt{2}A$	315°

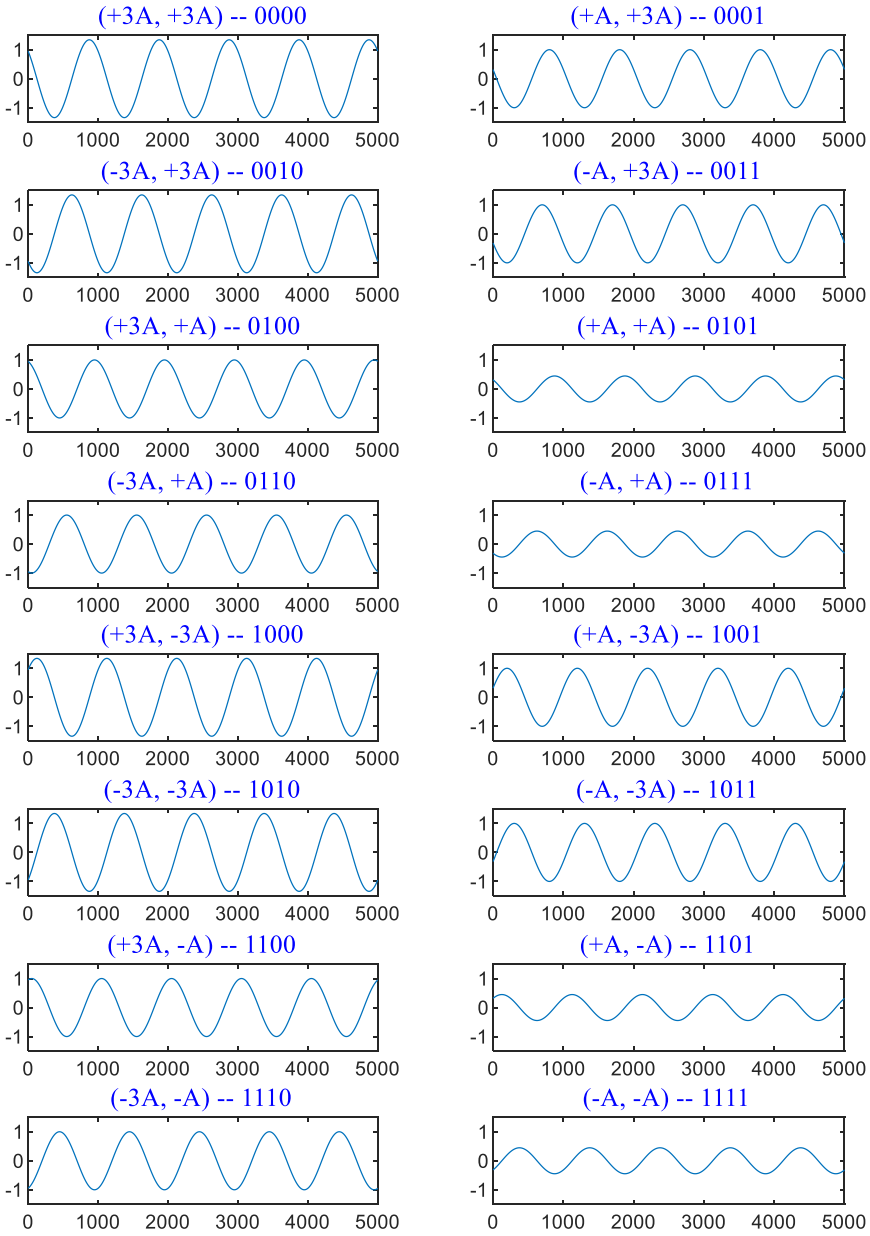


图1-23 16QAM调制波形

假定输入数据为：1110/1000/1100/0101，对应的波形如图 1-24 所示。

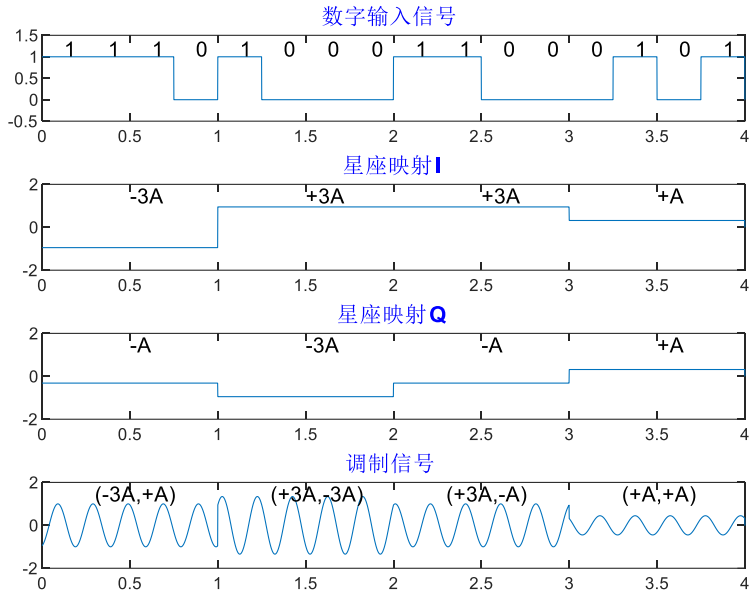


图1-24 16QAM调制过程

附 MATLAB 代码如下：

```
% 输入信号
subplot(4,1,1);
t = 0:0.001:8;
d = [0 1; 0.25 1; 0.5 1; 0.75 0; 1 1; 1.25 0; 1.5 0; 1.75 0; 2 1; 2.25 1; 2.5 0; 2.75 0; 3 0; 3.25 1; 3.5 0; 3.75 1];
s = pulstran(t-0.125, d, 'rectpuls', 0.25); plot(t,s);  % 采样的非周期矩形，矩形宽度 0.25s
axis([0 4 -0.5 1.5]);
title('数字输入信号','Color','b','FontSize',10.5,'FontWeight','Bold');
text(0.125,1.2,'1'); text(0.375,1.2,'1'); text(0.625,1.2,'1'); text(0.875,1.2,'0') ;
text(1.125,1.2,'1'); text(1.375,1.2,'0'); text(1.625,1.2,'0'); text(1.875,1.2,'0') ;
text(2.125,1.2,'1'); text(2.375,1.2,'1'); text(2.625,1.2,'0'); text(2.875,1.2,'0') ;
text(3.125,1.2,'0'); text(3.375,1.2,'1'); text(3.625,1.2,'0'); text(3.875,1.2,'1') ;
%  I 路信号
subplot(4,1,2);
t = 0:0.001:8;
a = 1/sqrt(10);
d = [0 -3*a; 1 +3*a; 2 +3*a; 3 +a];
s = pulstran(t-0.5, d, 'rectpuls'); plot(t,s) ;
axis([0 4 -2 2]);
title('星座映射 I','Color','b','FontSize',10.5,'FontWeight','Bold');
text(0.5,1.5,'-3A'); text(1.5,1.5,'+3A'); text(2.5,1.5,'+3A'); text(3.5,1.5,'+A');
% Q 路信号
subplot(4,1,3);
t = 0:0.001:8;
d = [0 -a; 1 -3*a; 2 -a; 3 +a];
s = pulstran(t-0.5, d, 'rectpuls'); plot(t,s) ;
```

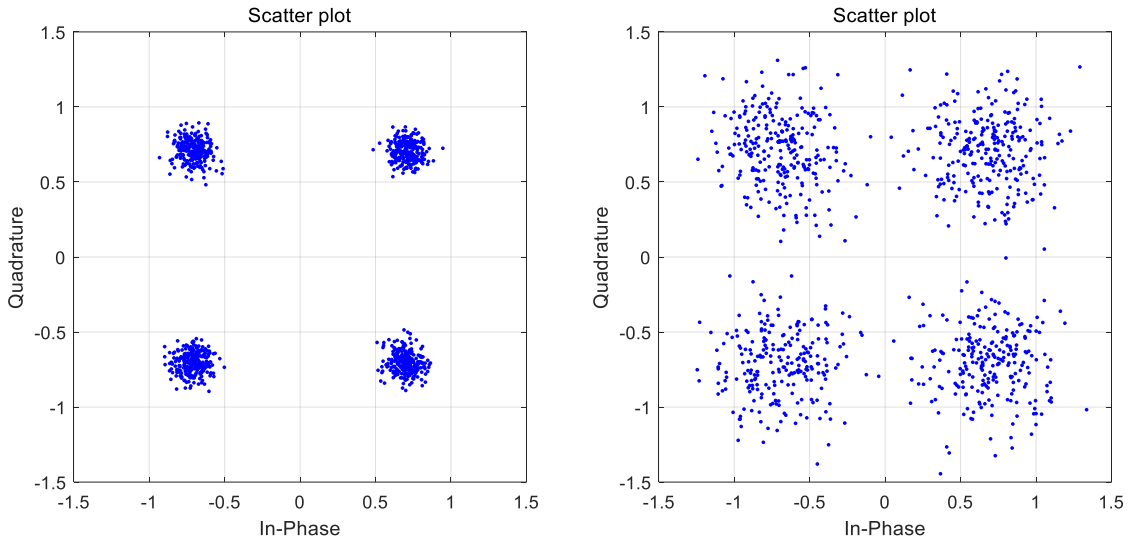
```
axis([0 4 -2 2]);
title('星座映射 Q','Color','b','FontSize',10.5,'FontWeight','Bold');
text(0.5,1.5,'-A'); text(1.5,1.5,'-3A'); text(2.5,1.5,'-A'); text(3.5,1.5,'+A')
% QPSK 调制信号
subplot(4,1,4);
t = 0:0.001:8;
d1 = [0 -3*a; 1 +3*a; 2 +3*a; 3 +a];
s1 = pulstran(t-0.5, d1, 'rectpuls').*cos(2*pi*5*t) ;
d2 = [0 -a; 1 -3*a; 2 -a; 3 +a; 4 -a; 5 -3*a; 6 -a; 7 +a];
s2 = pulstran(t-0.5, d2,'rectpuls').*sin(2*pi*5*t);
plot(t,s1-s2) ;
axis([0 4 -2 2]);
title('调制信号','Color','b','FontSize',10.5,'FontWeight','Bold');
text(0.3,1.5,'(-3A,+A)'); text(1.3,1.5, '(+3A,-3A)'); text(2.3,1.5,'(+3A,-A)');
text(3.3,1.5,'(+A,+A)') ;
```

(三) 信道传输

信道中除了传输有用信号外，还存在各种噪声和干扰，包括接收机中产生的热噪声、进入天线的自然噪声和人为噪声等。这些噪声和干扰可能会使信号失真并导致误码。

加性高斯白噪声(Additive White Gaussian Noise, AWGN)是最基本的噪声与干扰模型。加性噪声是叠加在信号上的一种噪声，通常记为 $n(t)$，而且无论有无信号，噪声 $n(t)$都始终存在。因此通常称它为加性噪声或者加性干扰。白噪声的功率谱密度在所有的频率上均为一常数。如果白噪声取值的概率分布服从高斯分布，则称这样的噪声为高斯白噪声。

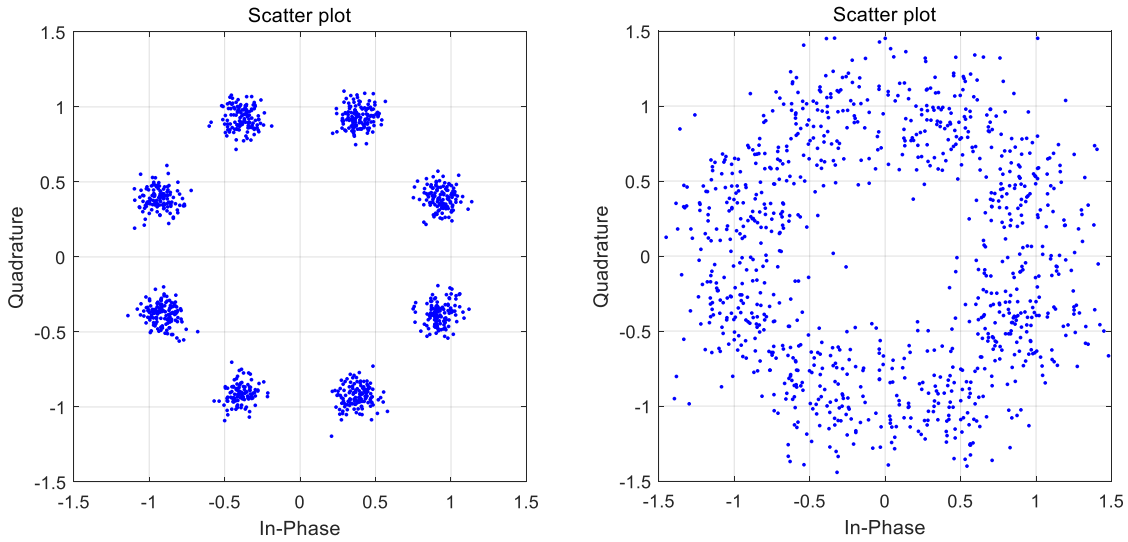
以 QPSK 调制、AWGN 信道为例，对比 SNR=20dB 和 SNR=10dB 的接收星座图，如图 1-25 所示。可以看出，相比 SNR=20dB 的星座图，SNR=10dB 的星座图存在较为严重的发散现象，导致一定的误码。



(a) SNR = 20 dB (b) SNR = 10 dB

图1-25 QPSK信道传输星座图

同理可以对比 8PSK 调制、AWGN 信道下，SNR=20dB 和 SNR=10dB 的接收星座图，如图 1-26 所示。可以看出，相比 QPSK，在 SNR=10dB 的星座图更为严重的发散现象，导致更大的误码。



(a) SNR = 20 dB (b) SNR = 10 dB

图1-26 8PSK信道传输星座图

附上 MATLAB 代码如下：

```
clear;
M = 4;  % 调制阶数，分别设置为 4 和 8
data = randi([0 M-1], 1000, 1);  % 产生随机数
txSig = pskmod(data,M,pi/M);  % 调制数据符号
rxSig = awgn(txSig, 20);  % 经过 AWGN 信道，SNR 为 ×× dB
scatterplot(rxSig);  % 绘制星座图
axis([-1.5 1.5 -1.5 1.5]);
grid on;
```

四、实验内容

（若实验中使用了某种专用的设备或电路板，应在介绍实验内容之前较系统地介绍专用设备或电路板的组成情况和使用方法）

下面以 BPSK 和 QPSK 调制方式为例，对 AWGN 信道中的数字通信系统性能进行仿真分析。

(一) BPSK数字通信系统

1. 简单模型构建

配置一个最简单的 BPSK 数字调制 Simulink 模型，在模型中没有引入加性噪声，执行仿真验证模型是否正确。

BPSK 调制 Simulink 简单模型如所示，其包括随机整数发生器(Random Integer)、BPSK 调制器和对应的 BPSK 解调器、以及 3 个数据输出模块。数据输出模块将仿真结果数据传递到 MATLAB 工作空间 Workspace（注意：不同版本 MATLAB 的 To Workspace 模块有所差异）。

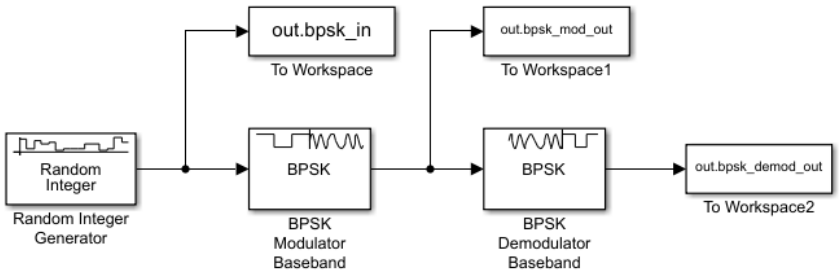


图1-27 BPSK调制Simulink模型1

随机整数发生器模块参数设置如图 1-28 所示，相关设置说明如下：

1) 由于要实现二进制相移键控(BPSK)，因此 M=2。
2) 随机数产生种子设为 37，用于伪随机算法。
3) 这是一个基于采样的计算模型，采样值之间的时间间隔为 1s。

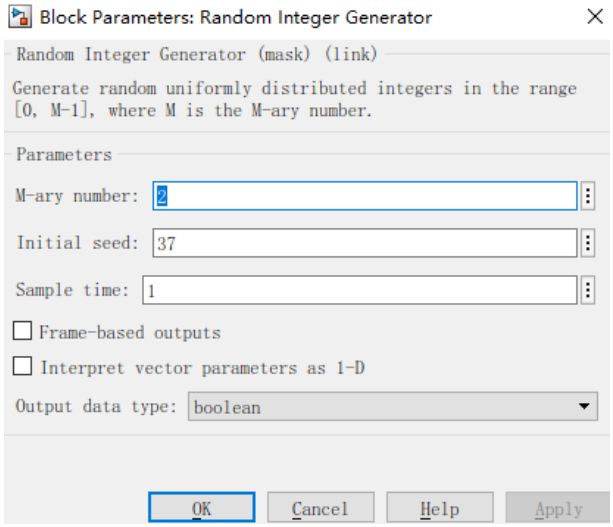
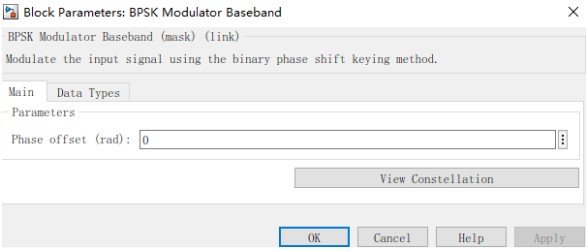
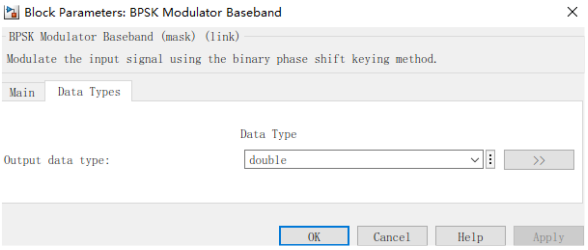


图1-28 随机整数发生器模块参数设置

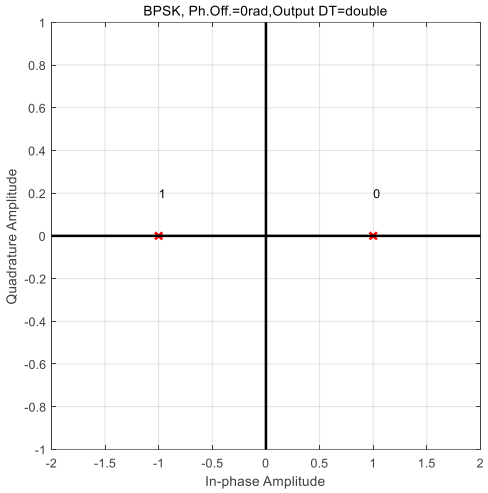
BPSK 调制器设置对话框如图 1-29 所示，选择相位偏移角度为 0，单击“查看调制器星座图(View Constellation)”按钮后，可观察到相位偏移角度为 0 的 BPSK 星座图。单击选择“数据类型(Data Types)”，把调制器输出数据类型设置为双精度，BPSK 调制器输出就是双精度数据类型的一串复数值序列，这些复数值的实部取值为 + 1 或 - 1。



(a) 相位偏移



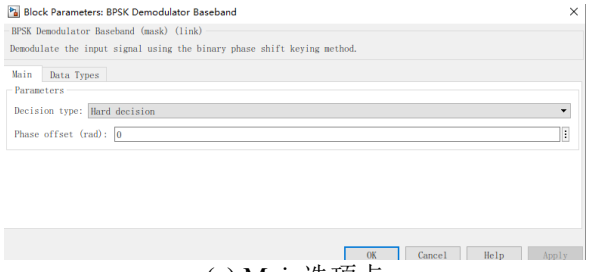
(c) 数据输出类型



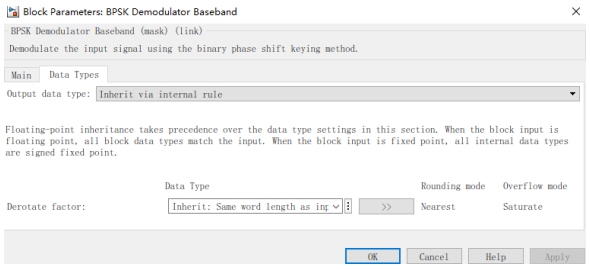
(b) 调制星座图

图1-29 BPSK调制器参数设置

BPSK 解调器设置对话框如图 1-30 所示。在主 (Main) 选项卡中，把 BPSK 解调器中的相位偏移角度参数设置为 0。如果 BPSK 调制器和解调器间相位偏移角度不匹配，则 BPSK 解调输出数据序列中会产生一定的错误比特。解调器输出端判决类型选择“硬判决(Hard decision)”。在数据类型(Data Types)选项卡中，输出数据属性处下拉框中选择“依据内置规则继承(Inherit via internal rule)”，输出数据类型继承前级模块，即双精度。



(a) Main选项卡



(b) Data Type选项卡

图1-30 BPSK解调器参数设置

图 1-31 为仿真时间 5s 内数据，在工作空间 Workspace 内即可查看。由于没有加入噪声，因此不会产生传输误码，即 BPSK 解调器输出序列和调制器输入序列完全相同。【timeseries 中的数据如何调用？可在命令窗口输入 help timeseries，查看 timeseries 文档】

out.bpsk_in

时序名称:

时间	数据:1
0	1
1	0
2	0
3	0
4	1
5	1

out.bpsk_mod_out

时序名称:

时间	数据:1
0	-1.0000 + 0.0000i
1	1.0000 + 0.0000i
2	1.0000 + 0.0000i
3	1.0000 + 0.0000i
4	-1.0000 + 0.0000i
5	-1.0000 + 0.0000i

out.bpsk_demod_out

时序名称:

时间	数据:1
0	1
1	0
2	0
3	0
4	1
5	1

图1-31 BPSK调制器和解调器数据输出

2. **加入信道模型**

图 1-32 为引入了 AWGN 信道模块，置于 BPSK 调制器和解调器之间，并添加示波器模块用于对比输入和输出数据序列。标记为[A]的路由选项卡用于连接数据线，避免过多连线，保证模型构图简洁清晰。

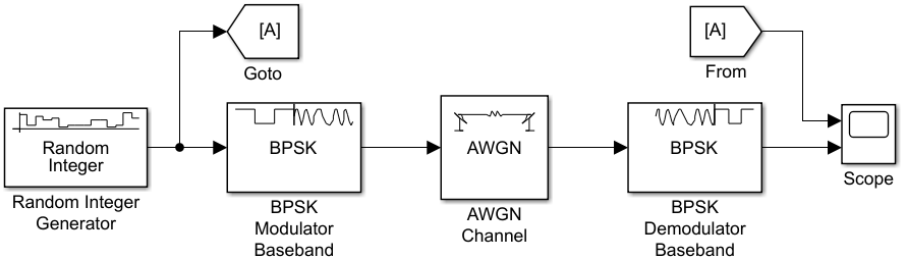
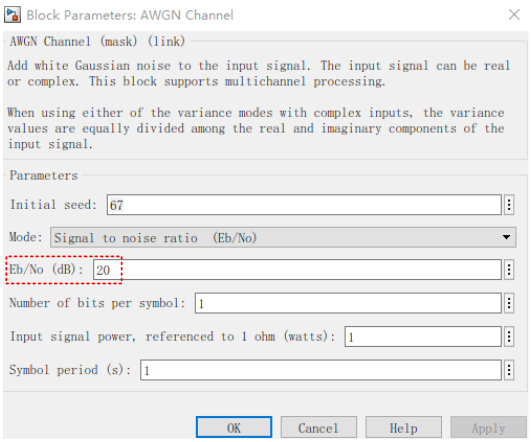
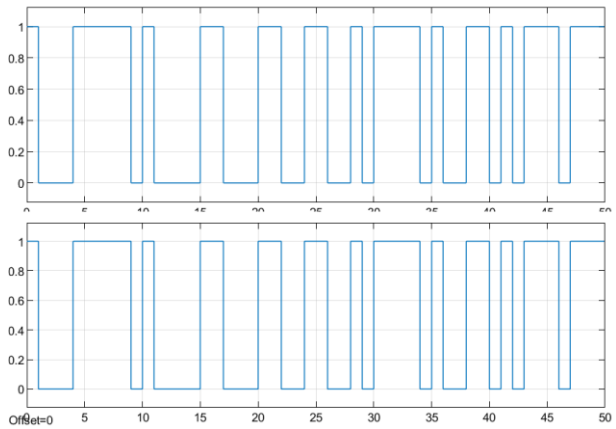


图1-32 BPSK数字调制Simulink模型2

AWGN 信道模块参数选择对话框如图 1-33 (a)所示，其中，噪声初始化种子设置为 67；每个符号代表的比特数(Number of bits per symbol)设置为 1，符号周期(Symbol period)设置为 1，输入信号功率(Input signal power)设置为 1w。比特能量与噪声功率谱密度之比 Eb/N0 设置为 20dB。仿真时间设置为 50s，通过示波器观察到的输入/输出序列如图 1-33 (b)所示(layout 设置为上下显示)。【分析 scope 波形】



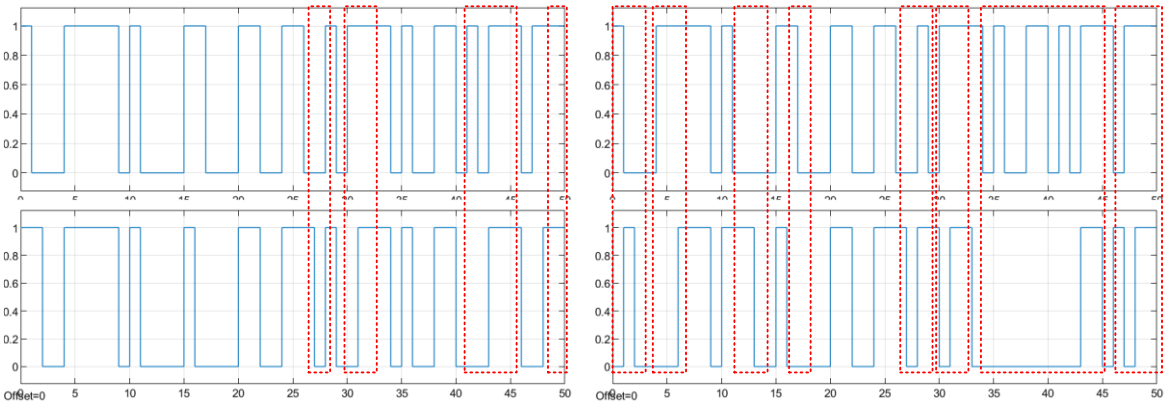
(a) AWGN信道参数设置



(b) 对应的scope波形

图1-33　AWGN信道参数Eb/N0设置为20dB时，对应输入/输出序列波形

将 Eb/N0 分别设置为 0dB 和-10dB，对比其误码情况，如图 1-34 所示。可以看出，Eb/N0 越低，误码率越高。



(a) Eb/N0 = 0dB　　(b) Eb/N0 = −10dB

图1-34　AWGN信道参数Eb/N0对误码性能影响对比

如图 1-35 所示，相比图 1-32，添加两个示波器模块，用于显示 AWGN 信道模块输入/输出数据序列的实部和虚部。Eb/N0 设置为 0dB，图 1-36(a)给出了示波器 1 上显示的 BPSK 调制器输出信号实部和虚部，根据随机信号输出的 1 和 0，对应产生±1 双极性数据作为调制输出。图 1-36(b)为 Eb/N0 = 0dB 时输出复信号的实部和虚部数据波形，注意与图 1-34(a)的误码位置进行对比。

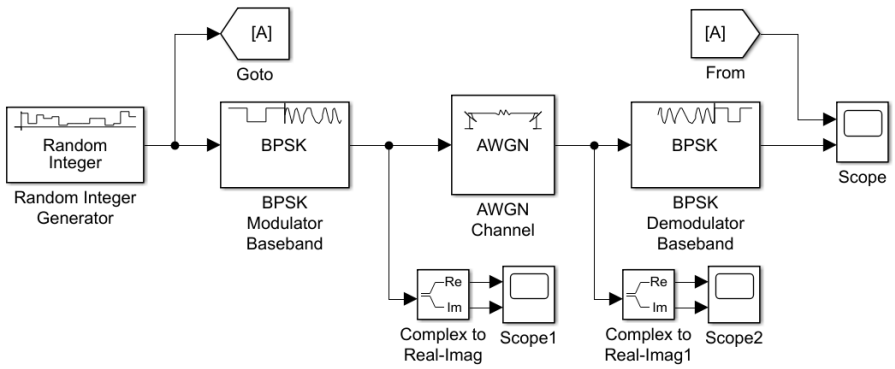
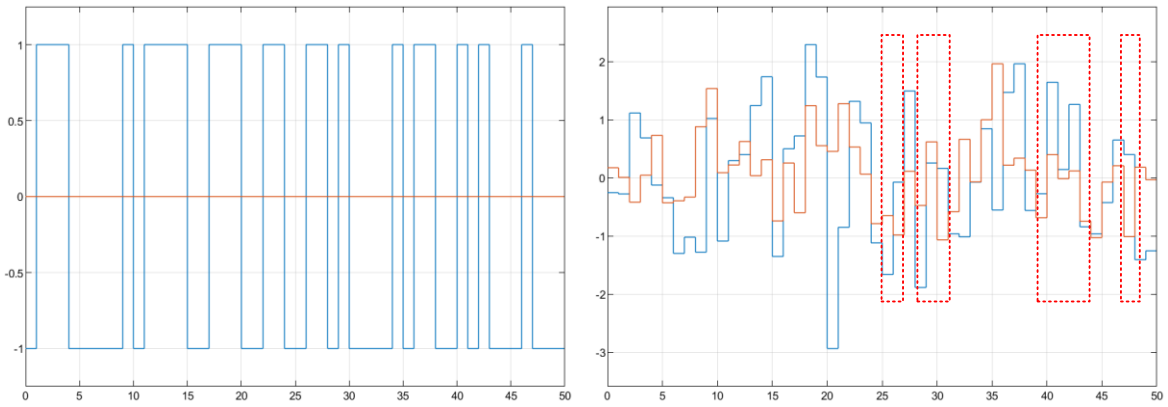


图1-35 BPSK数字调制Simulink模型3



(a) 调制器输出　　(b) AWGN输出

图1-36 BPSK调制器输出和AWGN输出数据序列的实部和虚部波形

3. 计算误比特率

加入误码率计算模块(Error Rate Calculation)和显示模块(Display)，如图 1-37 所示。误码率计算模块的接收延时(Receive delay)和计算延时(Computation delay)均设置为 0，计算模式(Computation mode)选择“Entire frame”，输出数据(Output data)选择“Port”，用于接到显示模块，如图 1-38 所示。显示模块实时输出仿真计算中当前的统计误码率、误码总数和仿真中传输的符号总数。图中，在 Eb/N0 = 0dB 时，显示模块显示的误码率 BER=0.07769，总传输了 100000 个符号，错误符号数为 7769 个。【对比总传输 100 个符号的仿真结果】

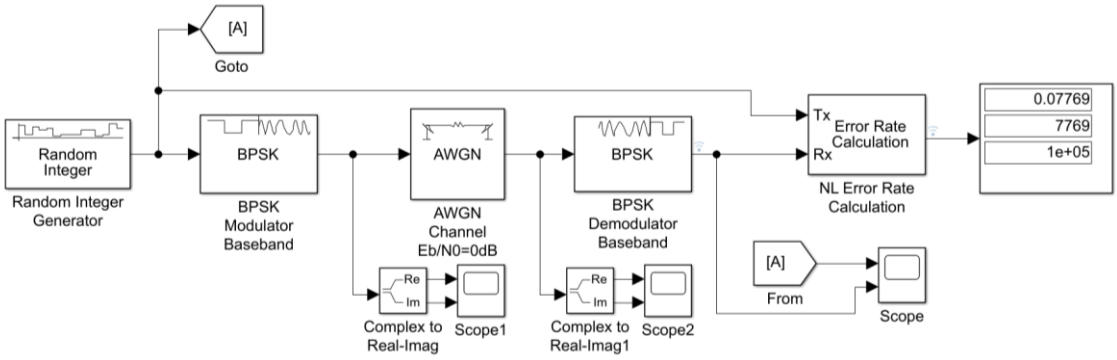


图1-37 BPSK数字调制Simulink模型4

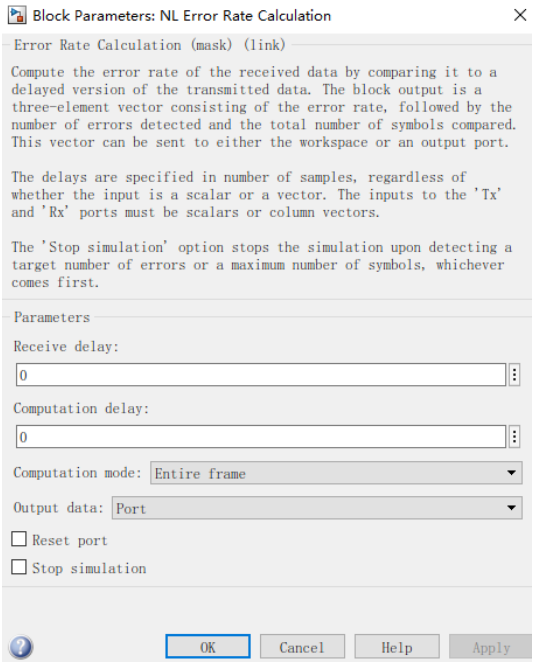
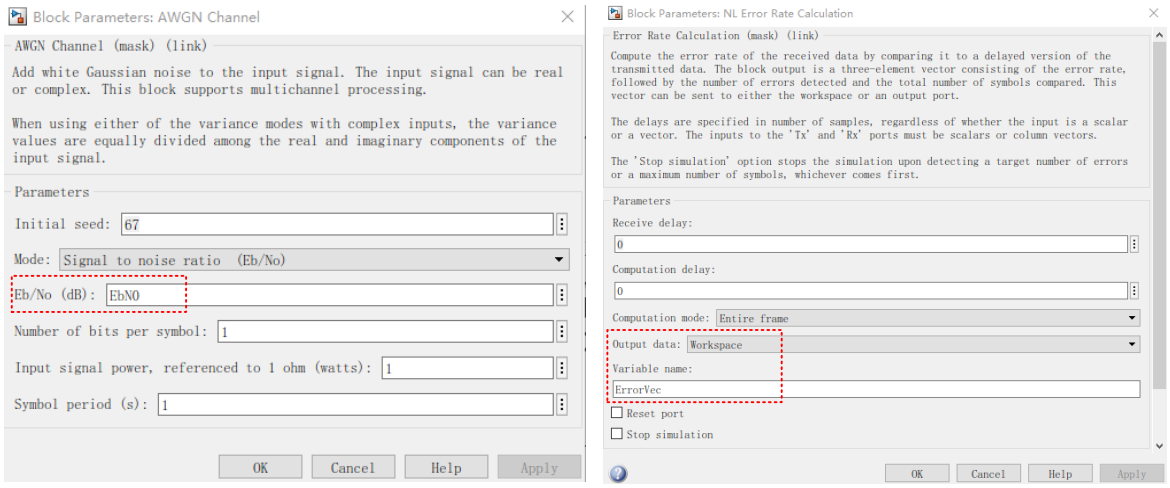


图1-38 误码率计算模块参数设置

4. **误比特率曲线【Simulink模块与.m文件联合仿真】**

上述实验只能得到某个 Eb/N0 下的误比特率，而在实际仿真设计中，常常需要对比不同 Eb/N0 下的性能。将图 1-37 中的 AWGN Channel 的 Eb/N0 从工作空间内导入，误码率模块(NL Error RateCalculation)数据导出到工作空间，分别命名为 EbN0 和 ErrorVcc (如图 1-39 所示)，得到的仿真模型如图 1-40 所示。



(a) AWGN Channel (b) Error Rate Calculation

图1-39 AWGN和误码率模块参数设置

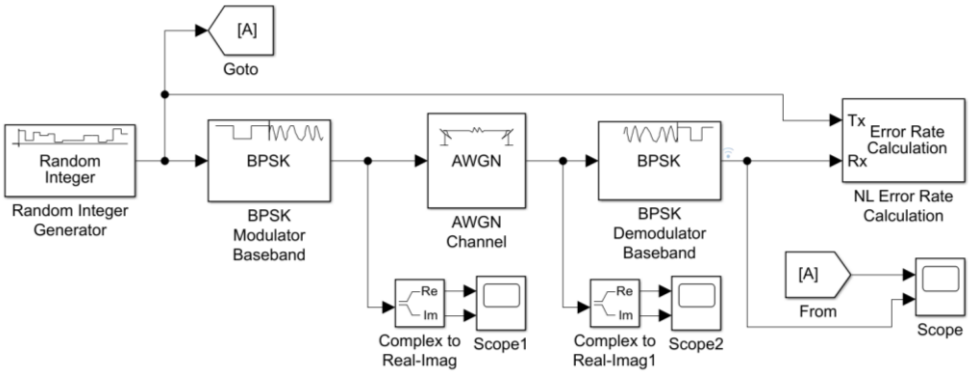


图1-40 BPSK数字调制Simulink模型5

在 AWGN 中，BPSK 比特错误率 P_b 理论表达式为

$$P_b = \frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\sqrt{\gamma_b}\right) \tag{6}$$

式中，$\gamma_b = E_b/N_0$；erfc 为互补误差函数，其定义式为 $\mathrm{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_x^{\infty} e^{-y^2}\mathrm{d}x$。

在 MATLAB 中新建.m 文件，绘制出不同 E_b/N_o 的误比特率曲线如图 1-41 所示。可以看出，仿真与理论曲线基本一致。但在 E_b/N_o =10dB 下，仿真与理论结果存在一定偏差【分析存在偏差原因】。

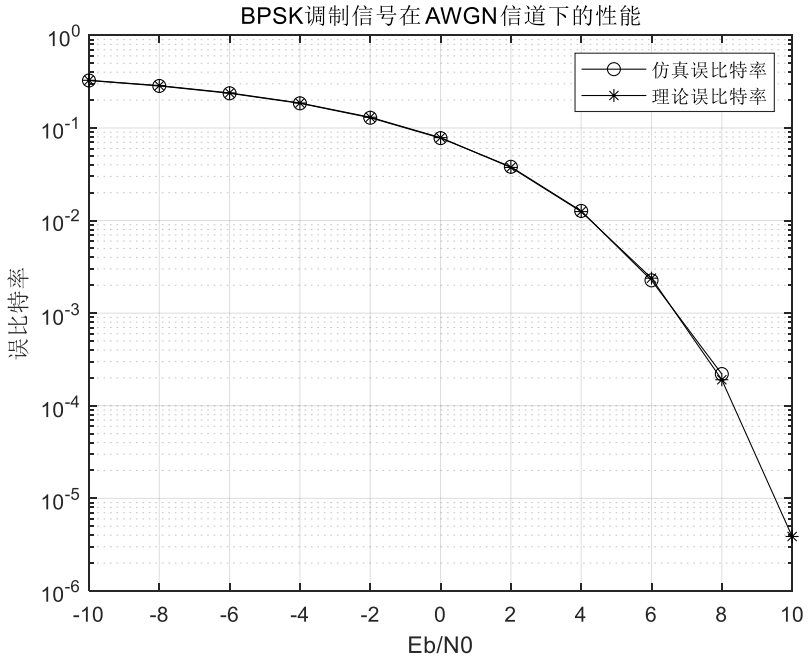


图1-41 BPSK调制误码率曲线

附 MATLAB 代码如下（注意：不同版本 MATLAB 的 To Workspace 模块数据的调用有所差异。如果代码第 7 行有报错，请根据报错提示定位问题）：

```
1.  clear;
2.  close all;
3.  EbN0_all = -10:2:10;   % 比特能量与噪声功率谱密度之比的范围，单位 dB
```

```
for i = 1:length(EbN0_all)   % 依次仿真不同 SNR 下的误码率情况
    EbN0 = EbN0_all(i);   % 将 SNR 的值赋给 Simulink 中的 AWGN Channel 模块
    sim('Sim_BPSK_5');   % .m 脚本调用运行对应的 Simulink 模块，放在同一目录下
    ber_sim(i) = ErrorVec(1);   % Simulink 中 ErrorVec 模块中的第一个数，即仿真误码率
end
ber_theory = 1/2*erfc(sqrt(10.^(EbN0_all/10)));   %   AWGN 信道下 BPSK 理论误码率
semilogy(EbN0_all,ber_sim,'-ko',EbN0_all,ber_theory,'-k*');   % Y 轴使用对数刻度
grid on;
title('BPSK 调制信号在 AWGN 信道下的性能');
xlabel('Eb/N0'); ylabel('误比特率');
legend('仿真误比特率','理论误比特率');
```

(二) QPSK数字通信系统

1. 模型构建

QPSK 数字调制 Simulink 模型如图 1-42 所示，调制器和解调器均修改为 QPSK，并加入星座图(Constellation Diagram)模块对比经过 AWGN 信道前后的星座图映射情况。【为什么用星座图，而不用前面的示波器？】

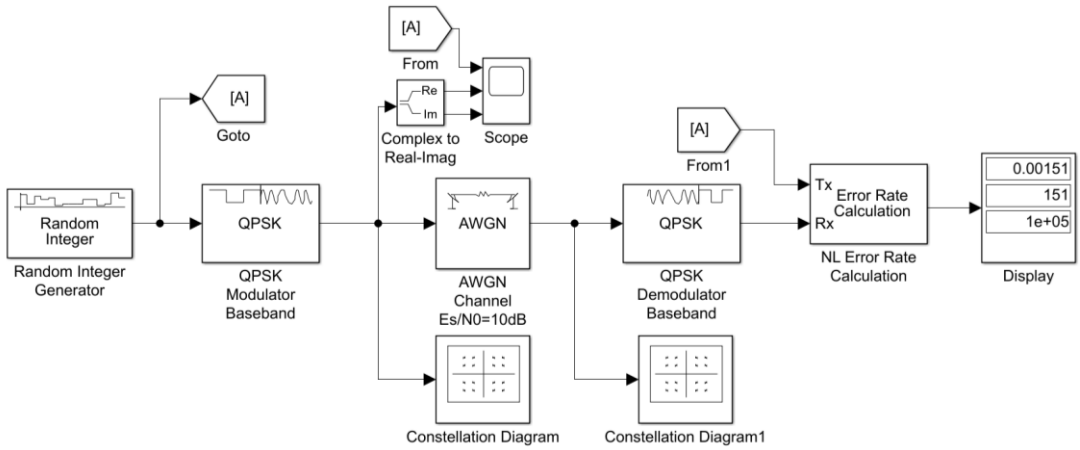
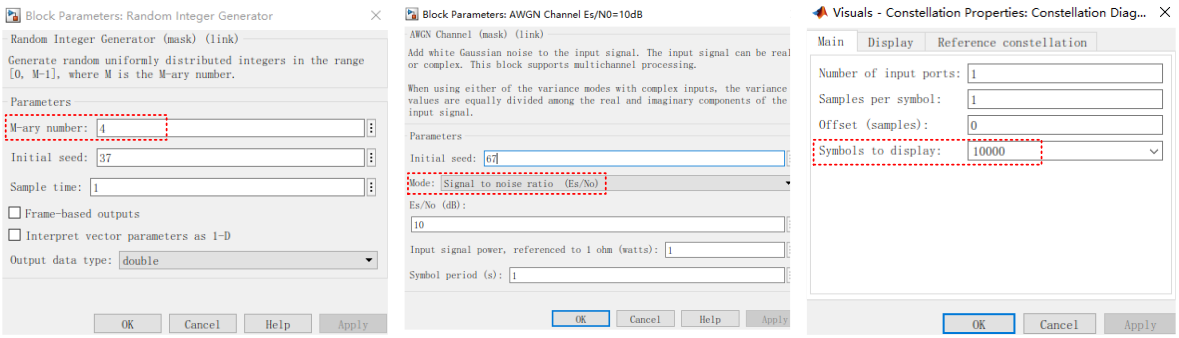


图1-42 QPSK数字调制Simulink模型1

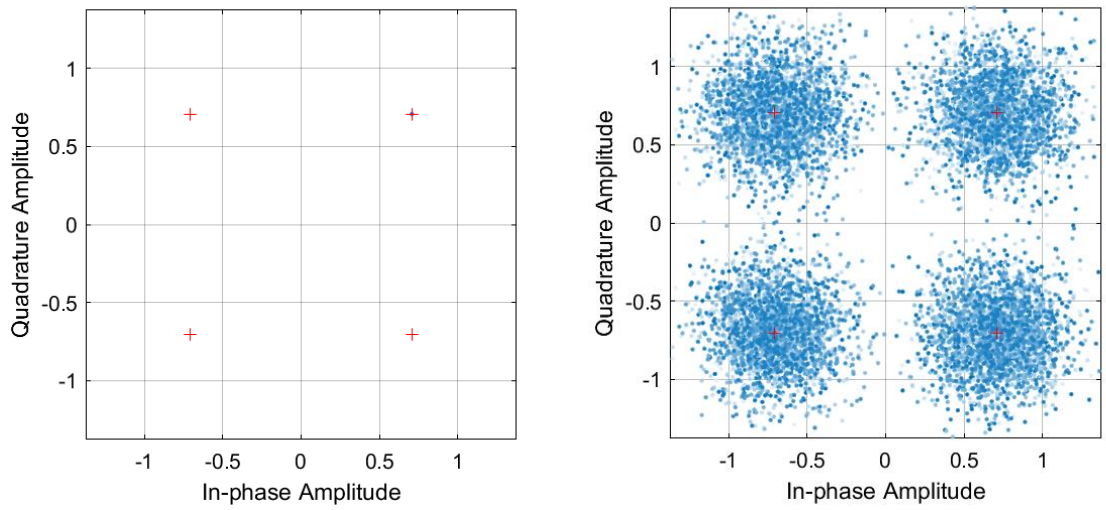
随机整数发生器参数、AWGN 信道和星座图模块参数设置如图 1-43 所示。其中，随机整数发生器中的 M-ary number 设置为 4；AWGN 信道的模型选择符号能量与噪声功率谱密度之比 Es/N0；Constellation Diagram1 需要观测多次仿真点，需要在 View 中 Configuration Properties 中 Symbols to display 设置为 10000，即观测 10000 次重叠仿真结果。



(a) Random Integer　　(b) AWGN Channel　　(c) Constellation Diagram1

图1-43 随机整数发生器、AWGN信道和星座图模块参数设置

将 Es/N0 设置为 10，显示模块显示的误码率 BER=0.00151，总传输了 100000 个符号，错误符号数为 151 个。对比经过 AWGN 信道前后的星座图映射情况如图 1-44 所示，可以看出，AWGN 输出的星座图存在少数误码，与显示模块显示的误码率结果相对应。



(a) 调制器输出　　(b) AWGN输出

图1-44 QPSK数字调制星座图

2. 误码率曲线

在 AWGN 中，QPSK 符号错误率 P_s 理论表达式为

$$P_{\mathrm{b}}=\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\gamma_{\mathrm{b}}}\right)\left[1-\frac{1}{4}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\gamma_{\mathrm{b}}}\right)\right] \tag{7}$$

式中，$\gamma_{\mathrm{b}}=E_{\mathrm{b}}/N_0$。

符号能量与噪声功率谱密度之比 Es/N0 和比特能量与噪声功率谱密度之比 Eb/N0 的关系为

$$E_{\mathrm{s}}/N_0=k\times E_{\mathrm{b}}/N_0 \tag{8}$$

式中，k 为每个符号的信息比特数。由于 QPSK 中每个符号有 2bit 组成，则有 $E_{\mathrm{s}}/N_0=2E_{\mathrm{b}}/N_0$，$\gamma_{\mathrm{s}}=2\gamma_{\mathrm{b}}$。如果将单位换算为 dB 的话，则有

$$E_s/N_0\,(\mathrm{dB}) = E_b/N_0\,(\mathrm{dB}) + 10\log_{10}(k) \tag{9}$$

基于此关系式，将图 1-42 中 AWGN 信道的模型选择为 Eb/N0，值分别设置为 10 和 10-10log$_{10}$(2)，观测得到的误码率结果。

参考图 1-39，将图 1-42 中的 AWGN Channel 的 Es/N0 从工作空间内导入，误码率模块(NL Error RateCalculation)数据导出到工作空间，分别命名为 EsN0 和 ErrorVcc。在 MATLAB 中新建.m 文件，绘制出不同 Es/N0 的误符号率曲线如图 1-45 所示。可以看出，仿真与理论曲线基本重合。【描述仿真过程中星座图的变化过程】

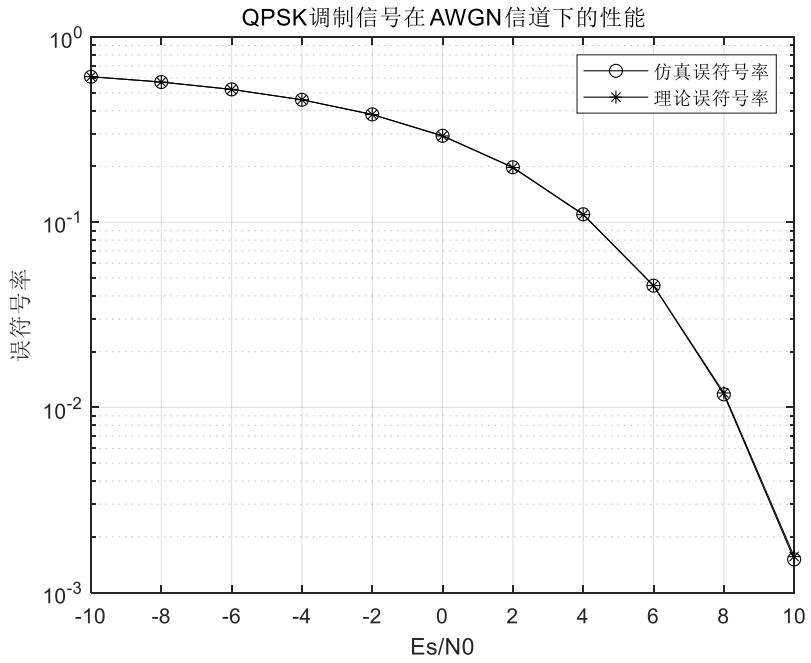


图1-45 QPSK调制误码率曲线

附 MATLAB 代码如下：

```
clear;
close all;
EsN0_all = -10:2:10;   % 符号能量与噪声功率谱密度之比的范围，单位 dB
for i = 1:length(EsN0_all)   % 依次仿真不同 EsN0 下的误码率情况
    EsN0 = EsN0_all(i);   % 将 EsN0 的值赋给 Simulink 中的 AWGN Channel 模块
    sim('Sim_QPSK_2');   % .m 脚本调用运行对应的 Simulink 模块
    ser_sim(i) = ErrorVec(1);   % Simulink 中 ErrorVec 模块中的第一个数，即仿真误码率
end
snr = 10.^(EsN0_all/10);   % 信噪比转为线性值
ser_theory = erfc(sqrt(snr/2)).*(1 - erfc(sqrt(snr/2))/4);   % AWGN 信道下 QPSK 理论误符号率
semilogy(EsN0_all,ser_sim,'-ko',EsN0_all,ser_theory,'-k*');
grid on;
title('QPSK 调制信号在 AWGN 信道下的性能');
xlabel('Es/N0'); ylabel('误符号率');
legend('仿真误符号率','理论误符号率');
```

(三) 性能对比

对比 BPSK 和 QPSK 调制信号在 AWGN 信道下的性能，如图 1-46 所示。在相同码元速率下，数字调制阶数越高，每个码元承载的比特数越多，比特速率越高，即调制效率越高，但对信道质量要求也更高，即信道的 SNR 要求更高。【自己写代码得到图 1-46 的对比曲线】

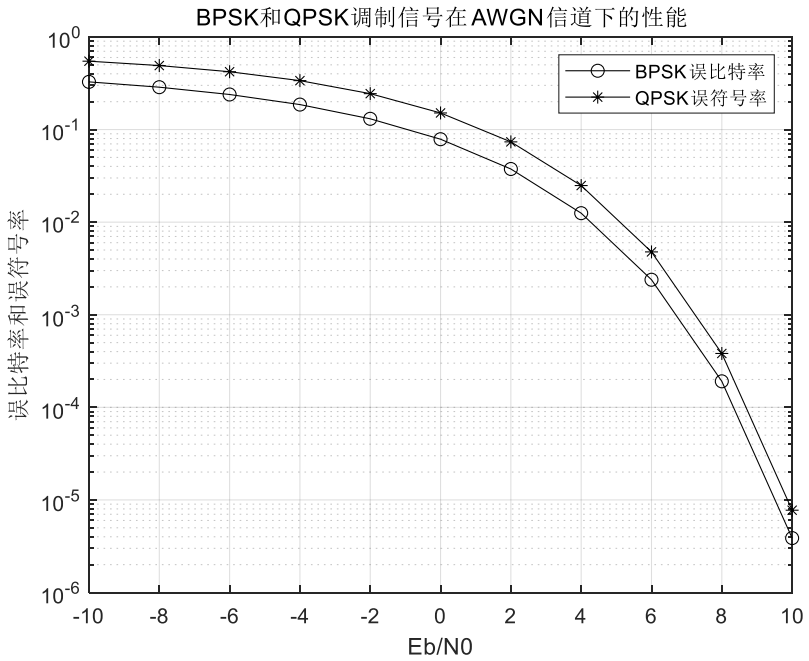


图1-46 BPSK和QPSK调制信号在AWGN信道下的性能对比曲线

五、实验报告要求

(1) 完成上述实验仿真内容(包括数字调制和信道传输)，对仿真结果进行分析。

(2) 回答上述实验导入部分的思考题。

(3) 回答第七部分的拓展思考题。

六、实验仪器设备

计算机 MATLAB 环境

七、思考题

在图 1-42 QPSK 仿真模型基础上，在 AWGN 信道后引入 **25°**的固定相位偏移量(Phase/Frequency Offset 模块)。试对比分析相位偏移对星座图的影响，以及信噪比在 0~10dB 下的误码率性能（Simulink 模型和.m 文件结合方式）。参考的仿真模型和仿真结果分别图 1-47 和图 1-48 所示。

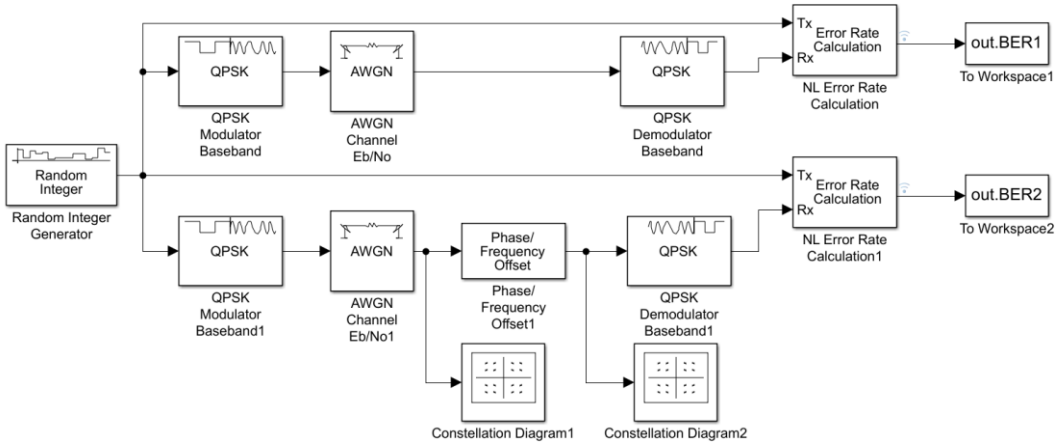


图1-47 QPSK数字调制下相位偏移影响Simulink模型

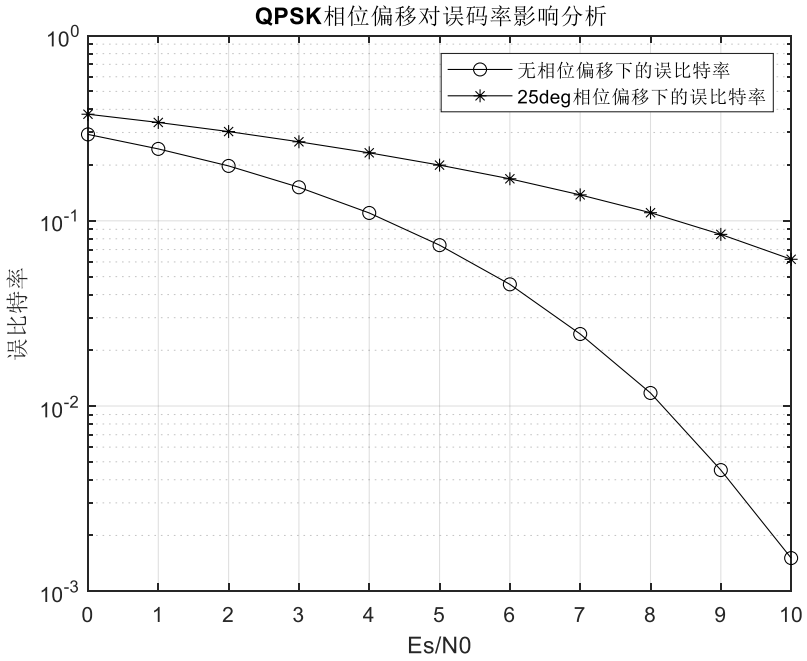


图1-48 QPSK数字调制下相位偏移影响仿真曲线

实验二　基于MATLAB/Simulink的链路层差错控制编码分析

一、实验目的和任务

理解循环冗余校验码 (Cyclic Redundancy Check, CRC)校验码的校验原理，掌握CRC 编解码方法，通过 MATLAB 和 Simulink 仿真对比分析 CRC 校验码的校验性能。

二、实验预备与思考

(一) 校验原因

数据存取和传送的过程中，由于元器件或者噪音的干扰等原因会出现错误，此时需要采取相应的措施，发现并纠正错误，对于错误的检测和校正，大多采取“冗余校验”的思想，即除原数据外，额外增加若干位编码，这些新增的代码称为校验位。

(二) 实验导入

以问题为导向，带着问题开始本堂课程的学习：【在实验报告中呈现】

(1) 数据在传输过程中为什么会出现误码？哪些情况下会出现误码？

(2) 使用校验码后是否就一定能检查出数据的错误？

三、实验原理

CRC 是一种广泛用于检错的循环码，广泛应用于移动通信系统中，用于实现自动请求重传(ARQ)功能。CRC 是利用线性编码理论，在发送端根据需要传送的 k 位二进制信息码序列 $C(x)$，以一定的规则产生一个检验用的 r 位 CRC 码 $R(x)$，附加在信息码后面，构成一个新的共 $n=k+r$ 位的二进制传送码 $T(x)$，此种编码方式称为 (n,k) 码。对于一个给定的 (n,k) 码，可以证明存在一个最高次幂为 r 的生成多项式 $G(x)$，根据生成多项式 $G(x)$ 对 k 位信息码进行运算产生 r 位校验码。

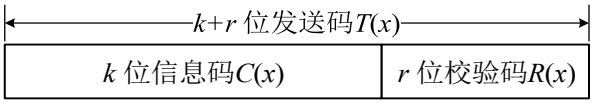


图2-1　CRC校验码构成

CRC 编解码规则如下：

(1) 将发送信号 $C(x)$ 左移 r 位，空出 r 位即为校正码的位置，将 $C(x)\times 2^r$ 除以生成多项式 $G(x)$ 得到的余数即为校验码。如图 2-2 所示，发送的二进制序列为 10110011，生成多项式 $G(x)=x^4+x^3+1$，二进制比特为 11001，生成多项式 $G(x)$ 为 5 位，则校验码为 5-1=4 位，所以在发送码后加 4 个 0，得到 101100110000，用“模 2 除法(即异或运算)”得到的余数 0100 即为 CRC 校验码，最终发送的二进制码为 101100110100。

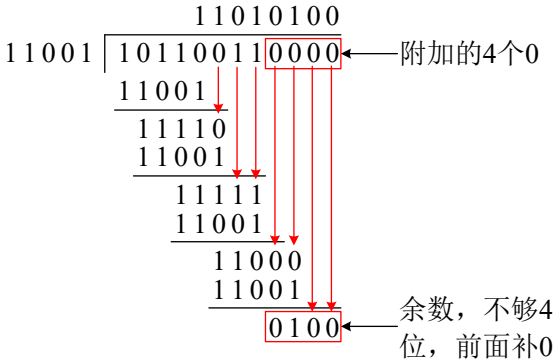


图2-2 CRC校验码计算示例

(2) 接收端将收到的二进制序列除以生成多项式$G(x)$，如果余数为 0，则说明传输中无错误发生，否则传输有误。同样以图 2-2 中的举例，接收到的 101100110100 除以生成多项式 11001，余数为 0，则无差错。

常用的生成多项式如表 2-1 所示。

表2-1 常用的生成多项式$G(x)$

名称	生成多项式$G(x)$	二进制码	数值式
CRC-4	x^4+x+1	10011	0x13
CRC-8	$x^8+x^5+x^4+1$	100110001	0x131
CRC-8	x^8+x^2+x+1	100000111	0x107
CRC-12	$x^{12}+x^{11}+x^3+x^2+x+1$	1100000001111	0x180F
CRC-16	$x^{16}+x^{15}+x^2+1$	1100000000000101	0x18005
CRC-32	$x^{32}+x^{26}+x^{23}+x^{22}+x^{16}+x^{12}+x^{11}+x^{10}+x^8+x^7+x^5+x^4+x^2+x+1$	10000010011000001000111011011111	0x104C11DB7

四、实验内容

下面首先以一个简单的举例分析CRC编解码过程，然后通过MATLAB和Simulink对 CRC 链路进行仿真分析。

(一) CRC编解码过程

使用 MATLAB 仿真产生一个 16 bit 随机数，采用 CRC-4 冗余校验方式(多项式为x^4+x+1)，实现 CRC 编码和解码过程，并手动加个错误 bit，查看校验信息。【画出程序流程图】

MATLAB 代码如下：

```
clear;
poly_g = [1 0 0 1 1];  % 生成多项式 G(x)=x^4+x+1，CRC-4
len_r = length(poly_g) - 1;  % CRC 码的长度：生成多项式长度减 1
len_data = 16;  % 消息比特数
msg_init = randi(2,1,len_data)-1;  % 消息比特
msg_temp = [msg_init zeros(1,len_r)];  % 消息比特左移
[q, r] = deconv(msg_temp, poly_g);  % 多项式除法求 CRC 码，q 为商，r 为余数
```

```
crc_code = mod(r(end - len_r + 1: end), 2);  % 取余数的最后 len_r 位模 2 运算
msg_tx = [msg_init crc_code];  % 发送帧：原始数据 + 校验冗余码
%% 解码验证：将接收到的 16+R 位编码和生成多项式相除
[q, r] = deconv(msg_tx, poly_g);
msg_rx = mod(r(end - len_r + 1: end), 2);
disp(msg_rx)      %如果正确，得到余数全是 0
%% 检错验证：手动传错
msg_tx_err = msg_tx;
msg_tx_err(2) = 1 - msg_tx_err(2);  % 假设第二位出现错误
[q, r] = deconv(msg_tx_err,poly_g);
msg_rx = mod(r(end - len_r + 1: end), 2);
disp(msg_rx)
```

运行代码得到如下结果：

0 0 0 0

1 0 0 0

可以看出，正常解码得到的校验结果全为 0，而手动传错得到的检验结果出现了 1，与预期目标相符。

(二) CRC链路MATLAB仿真

使用 MATLAB 仿真 CRC-8 校验码在二进制对称信道中的检错性能。其中每帧的消息比特个数为 16，二进制对称信道采用 16QAM 调制，E_b/N_0 的范围为 0~10dB。

MATLAB 代码如下：

```
clear;
N = 100000;  % 发送的帧数
len_data = 16;  % 一帧中的消息比特个数
poly_g = [1 0 0 1 1 0 0 0 1];  % CRC-8 生成多项式
len_r = length(poly_g) - 1;  % CRC 码的长度
EbNo = 0:2:10;  %SNR 范围
ber = berawgn(EbNo, 'qam', 16);  % 16-QAM 理论误比特率
for indx = 1:length(ber)
    pe = ber(indx);  % BSC 信道错误概率
    err = zeros(1,N);  % 传输的帧是否产生误码
    err1 = zeros(1,N);  % 通过 CRC 检测传输的帧是否产生误码
    for iter = 1:N
        msg = randi(2, 1, len_data)-1;  % 消息比特
        msg1 = [msg zeros(1, len_r)];  % 消息比特左移
        [q, r] = deconv(msg1, poly_g);  % 用多项式除法求 CRC 校验码,q 为商，r 为余数
        r = mod(abs(r), 2);  % 进行模 2 处理
        crc = r(len_data+1:end);  % CRC 校验码
        frame = [msg crc];  % 发送帧
        x = bsc(frame, pe);  % 通过二进制对称信道：0 到 1 和 1 到 0 错误概率相同
```

```
20.             [q1, r1] = deconv(x, poly_g);   % 接收序列除以多项式
21.             r1 = mod(abs(r1), 2);   % 模 2 处理
22.             err(iter) = biterr(frame, x);   % 统计本帧是否产生误码
23.             err1(iter) = sum(r1);   % 通过 CRC 统计本帧是否产生误码
24.         end
25.         fer1(indx) = sum(err~=0);   % 误帧率
26.         fer2(indx) = sum(err1~=0);   % 通过 CRC 计算误帧率
27.     end
28.     pmissed = (fer1 - fer2)/N;   % CRC 漏检的概率
29.     semilogy(EbNo, pmissed, '-ko');
30.     title('MATLAB CRC-8 检错性能');
31.     xlabel('Eb/No'); ylabel('漏检概率');
32.     grid on;
```

相关说明：上述程序的第 13~19 行为不同信噪比下经过二进制对称信道发送 100000 帧带 CRC 校验码的数据；第 20~26 行为接收端根据接收数据与原始数据对比和根据 CRC 校验结果分别进行误帧率的统计。

程序执行结果如图 2-3 所示。

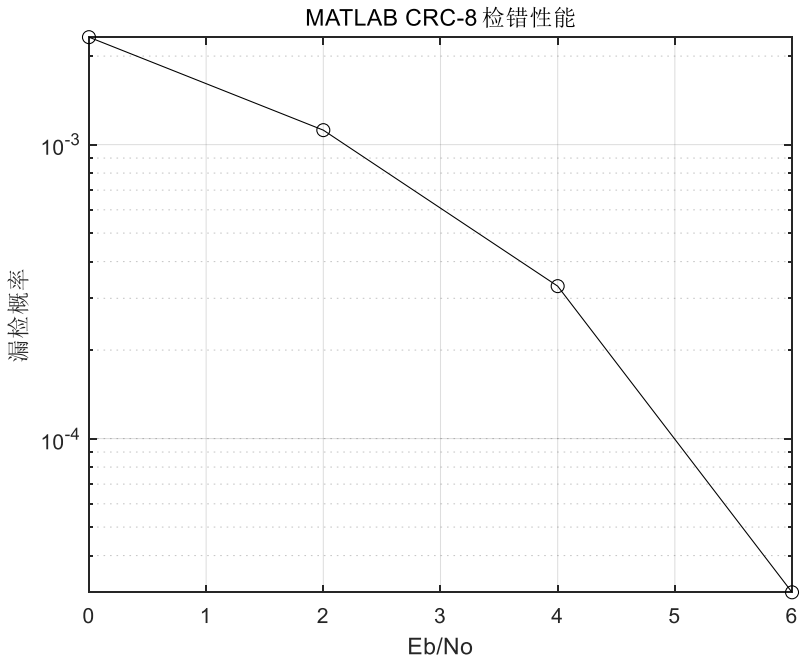


图2-3 16-QAM调制下的CRC-8检错性能

可以看出，CRC-8 的检测性能随信噪比的增加而提高。在 Eb/N0 > 5 dB 时，CRC 检测器发生错误判决的比例小于 10^{-4}，即每 100000 个数据帧中只有一个帧在发生传输错误时未能被 CRC 检测器检查出来。【多次仿真，对比分析各次仿真结果的差异】

(三) CRC链路Simulink仿真

使用 Simulink 复现上面第二个实验，对比仿真结果。

系统模块框图如图 2-4 所示，产生的二进制信号经过 Binary Symmetric Channel 后分为两路，其中一路与 CRC 编码后的数据帧一起通过 Error Rate Calculation 模块进行比较，得到的结果通过 Selector 模块选择第 2 个输出信号，即误比特的个数作为输出。为判断本帧是否出现错误传输，把 Selector 模块输出信号与它一个单位延迟信号相减，如果差值为 0，则说明本帧的误比特数没有增加，即本帧没有错误；如果差值不等于 0，则表示本帧出现错误。通过 Relational Operator 与 0 比较得到判别结果。经过 CRC-N Syndrome Detector 后有两个输出信号，第 1 个输出端口为除去 CRC 的信息序列，第 2 个输出端口表示接收信号的 CRC 校验结果，如果信息位重新计算得到的 CRC 与接收到的 CRC 相等，则输出信号等于 0；否则输出信号等于 1。将 CRC 检测器与误码率计算模块的输出结果进行比较，如果结果相同，则说明 CRC 校验正确，否则说明 CRC 校正发生错误判决。Cumulative Sum 模块对 CRC 校正发生错误判决的次数进行统计，通过 To Workspace 模块传到 MATLAB 工作区。

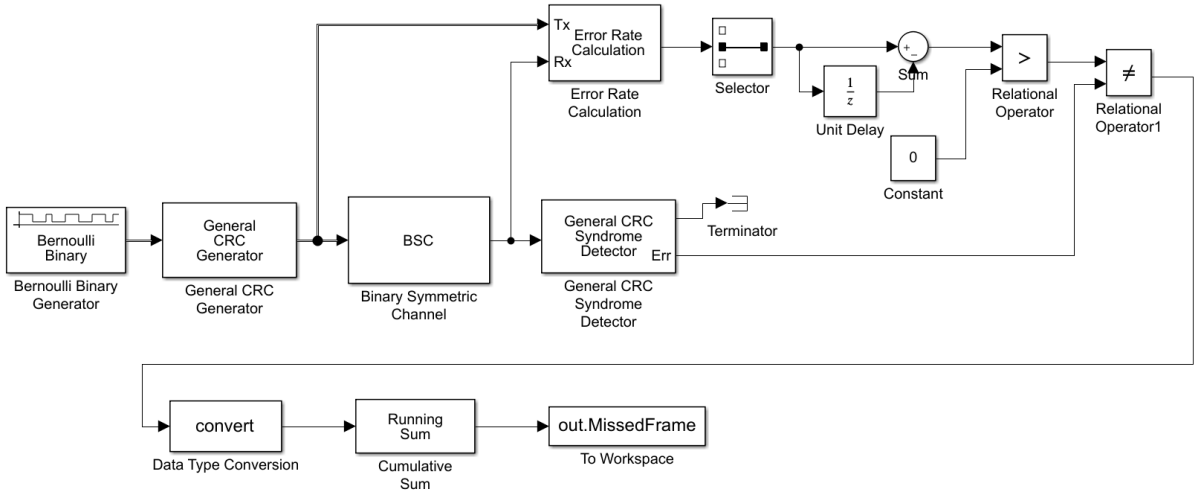
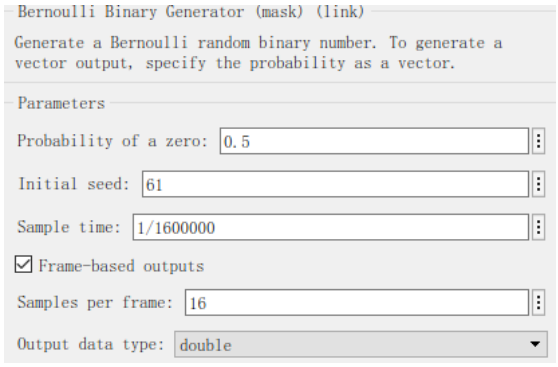
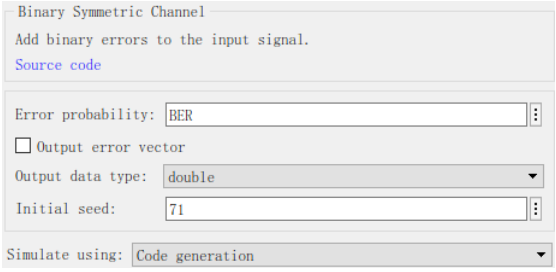


图2-4　16-QAM调制下的CRC-8 Simulink模型

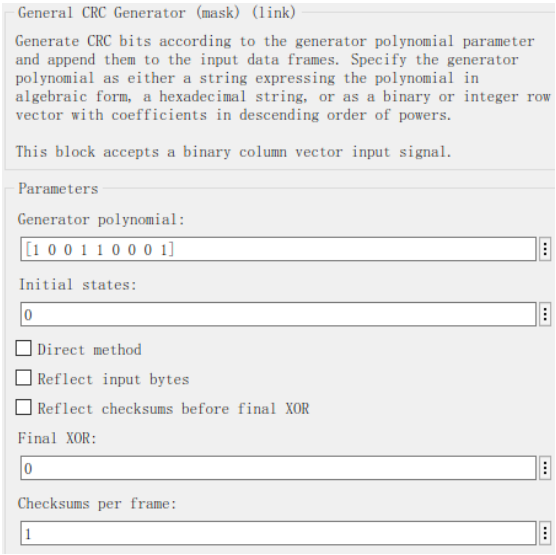
部分模块参数设置说明如下：

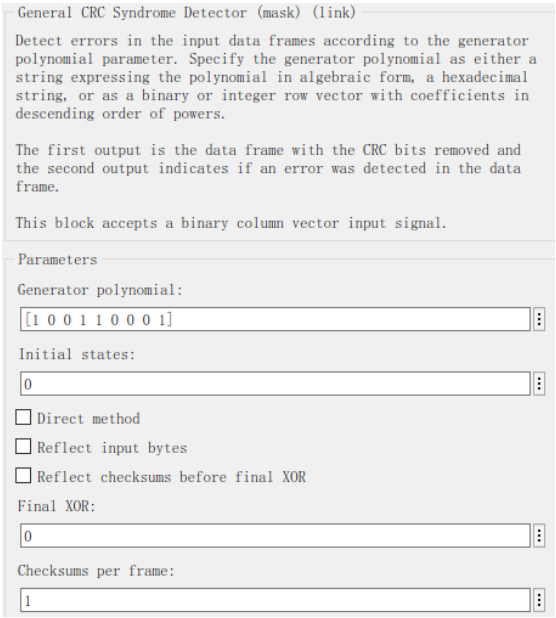
- Bernoulli Binary Generator：Probability of a zero 设置为 0.5，Initial seed 设置为 61，Sample time 设置为 1/1600000，勾选 Frame-based outputs，Sample per frame 设置为 16，其他参数采用默认值。
- Binary Symmetric Channel：Error probability 设置为 BER 变量，供.m 文件调用，不勾选 Output error vector，其他参数采用默认值。



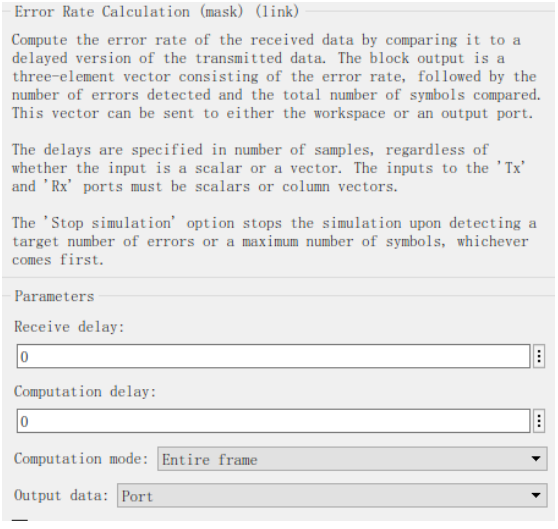


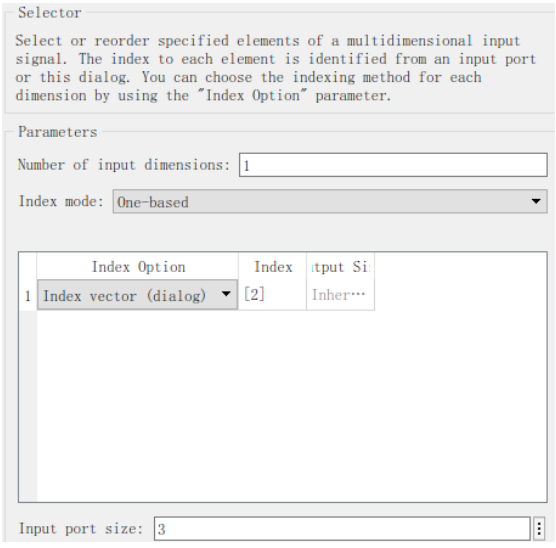
- General CRC Generator：Generator polynomial 设置为表 2-1 中 CRC-8 对应的二进制码，即[1 0 0 1 1 0 0 0 1]，其他参数采用默认值。
- General CRC Syndrome Detector：与 General CRC Generator 保持一致，即 Generator polynomial 设置为[1 0 0 1 1 0 0 0 1]，其他参数采用默认值。



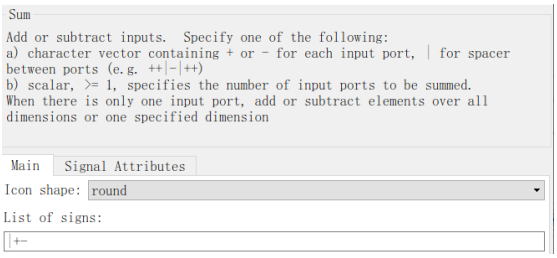


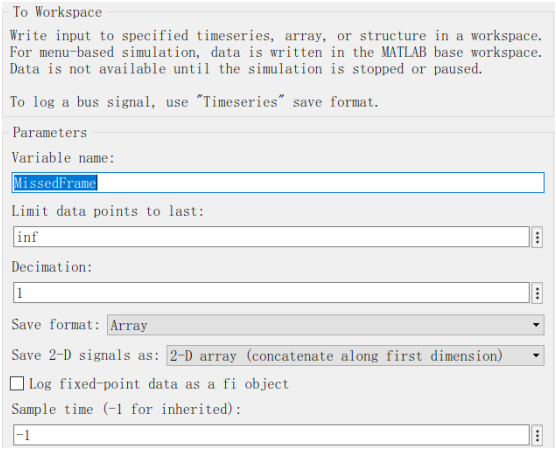
- Error Rate Calculation：Output data 选择 Port，其他参数采用默认值。
- Selector：Index 设置为[2]，即选择第二个信号。





- Sum：List of signs 设置为“+−”，即两输入相减。
- To Workspace：变量名为“MissedFrame”，与后面脚本代码相对应，数据格式为“Array”。





各模块参数设置完成后，将仿真时间设为 1，保存模块，命名为 CRC3_sim.mdl。由于需要得到不同信噪比下的误比特率，需要编写如下脚本程序：

```
clear;
EbNo = 0:2:10;   % SNR 的范围
ber = berawgn(EbNo,'qam',16);
pmissed = zeros(1, length(EbNo));
for ii = 1:length(EbNo)   % 依次仿真不同 EbN0 下的 BER
    BER = ber(ii);   % 赋值给 BSC 信道模块中的 BER
    sim('CRC3_simxx.slx');   % .m 脚本调用运行对应的 Simulink 模块
    pmissed(ii) = MissedFrame(end)/length(MissedFrame);   % 本次仿真得到的漏检概率
end
semilogy(EbNo, pmissed, '-ko');
title('Simulink CRC-8 检错性能')
xlabel('Eb/No');ylabel('漏检概率')
grid on;
```

程序运行结果如图 2-5 所示。【与实验二中的 MATLAB 仿真结果进行对比分析】

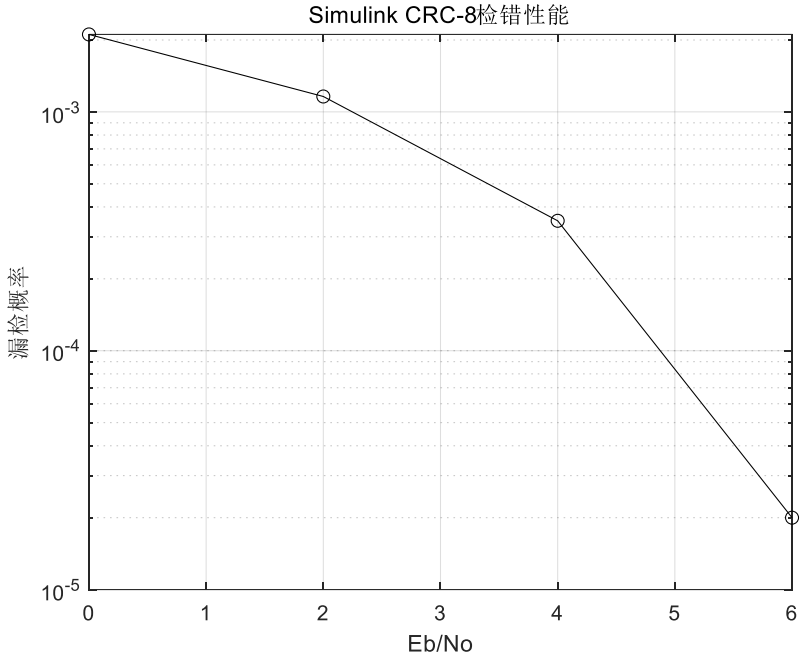


图2-5 Simulink 16-QAM调制下的CRC-8检错性能

五、实验报告要求

(1) 复现上述第一个实验内容，列出每个变量的具体数值，并对其进行分析说明。

(2) 将上述第一个实验内容中的 len_data 修改为 256，仿真分析校验结果，思考不能检错的原因，并以最小代价增加校验位数达到检错结果。

(3) 复现上述第二个实验内容，并对比分析 CRC-4 和 CRC-8 的检错性能(曲线画在同一个坐标系中)；对比分析 16-QAM 和 64-QAM 在同一校验码下的检错性能。

(4) 复现上述第三个实验，并将每帧中含有的消息比特数修改为 64，分析仿真结果；在此基础上，使用 CRC-16 校验码，分析仿真结果。

(5) 回答第七部分的拓展思考题。

六、实验仪器设备

计算机 MATLAB 环境

七、思考题

CRC 多项式阶数越高，漏检概率越低，即校验性能越好，但带来的结果就是数据传输效率的降低。如何权衡差错控制下的校验性能和传输效率？

实验三　基于VMware的网络层组网设计

一、实验目的和任务

熟悉 VMware 使用方法，能够对虚拟机的物理参数进行配置和管理，组建各种模式的局域网络，熟练运用 ping 和 ipconfig (ifconfig)分析主机所处的局域网基本信息，运用 netstat (ip)分析主机网络端口占用情况，运用 tracert 进行简单的网络主机(域名)路由分析。

二、实验预备与思考

课前完成 VMware 虚拟机工具软件的安装，导入 Window（或 Linux）虚拟机镜像，熟悉相关简单操作：

(1) VMware 软件下载：https://www.mfrjz.com/soft/vmware-workstation-pro-v16-2-0.html

(2) VMware 软件安装教程：http://www.zhanshaoyi.com/15261.html

(3) Linux（推荐 ubuntu22.04 版本）系统下载与在虚拟机中的安装教程：https://blog.csdn.net/weixin_42640280/article/details/128351105

(4) 虚拟机安装 Win7 教程：https://blog.csdn.net/dhmhhhh/article/details/119790361

(5) 解决 Tools 无法安装：https://blog.csdn.net/CurtainWei/article/details/115416423

三、实验原理

VMware 软件可在计算机上虚拟一台新的机器，称为虚拟机。虚拟机的特点决定其在网络安全实验中无可替代的作用：

(1) 系统运行的环境是虚拟的，并非在真实的物理机上，即使出现病毒感染、系统崩溃等严重问题，也不会殃及主机。

(2) VMware 可以在一台计算机上同时运行多个操作系统，用户可通过网卡将几台虚拟机连接成一个局域网。

基于此，常使用虚拟机来完成各种在真实环境下难以完成的实验，特别是一些极具破坏性的实验。

四、实验内容

本实验主要是通过在 VMware 虚拟机中安装 Windows（或 Linux）操作系统，用于和宿主机一起开展组网实验，学习 NAT、桥接、仅 Host 等运行模式，以及常用网络命令。

(一) VMware网络连接模式

安装好 VMware 后，点击左上角菜单栏的“编辑”，选择“虚拟网络编辑器”，可以看到 VMware 会自动为 3 种网络连接模式各自创建 1 个虚拟机网络，分别为 VMnet0(桥接模式)、VMnet8(NAT 模式)、VMnet1(仅主机模式)，下面分别进行介绍说明。（注意：如果没有桥接模式，可通过虚拟网络编辑器右下角的“更改设置”来修改网络配置）



图3-1 虚拟机网络连接三种模式

1. 桥接模式

桥接模式网络结构如图 3-2 所示，本地主机物理网卡与虚拟机虚拟的网卡通过 VMnet0 虚拟交换机进行桥接。在桥接的作用下，类似于把物理主机虚拟为一个交换机，所有桥接设置的虚拟机连接到此交换机的一个接口上，物理主机也同样插在这个交换机当中，所有桥接下的网卡与网卡都是交换模式，可以相互访问，通常是虚拟机访问网络的最简单途径。

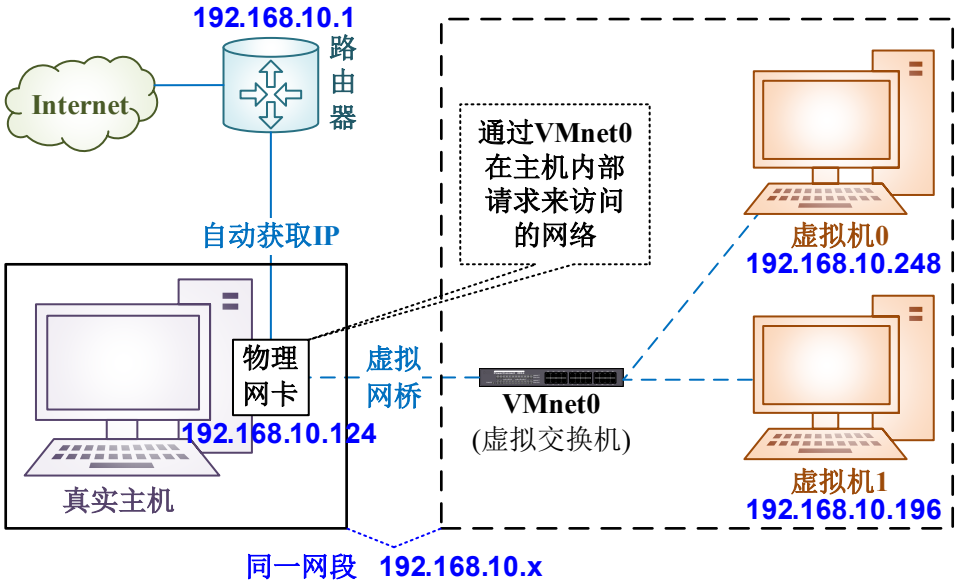


图3-2 桥接模式网络结构示意图

在桥接模式下，虚拟机 IP 地址需要与主机在同一个网段，如果需要联网，则网关与 DNS 需要与主机网卡一致。

具体设置步骤如下：

(1) 在开启系统之前，点击“编辑虚拟机设置”来设置网卡模式。点击“网络适配器”，选择“桥接模式”，然后“确定”，最后点击“开启此虚拟机”。

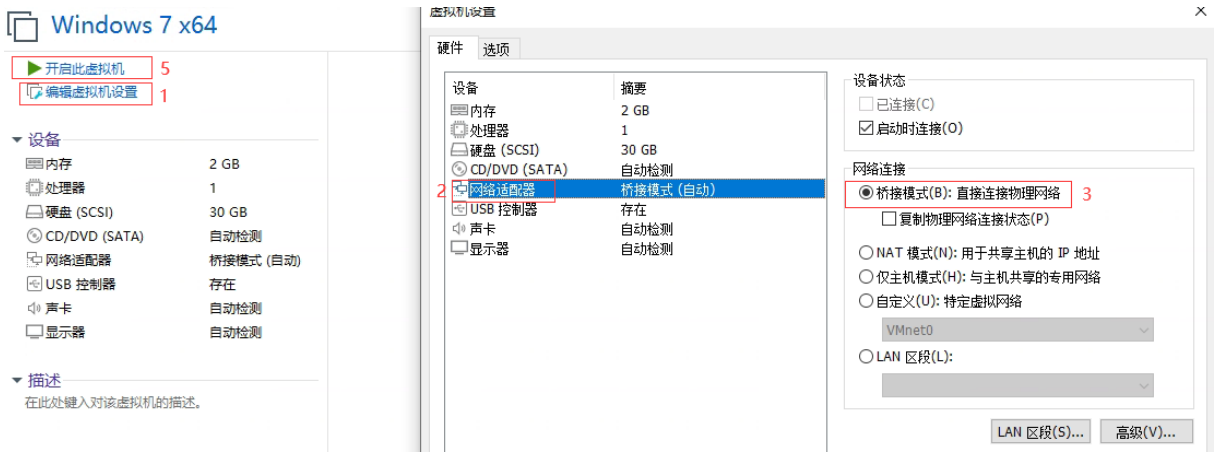
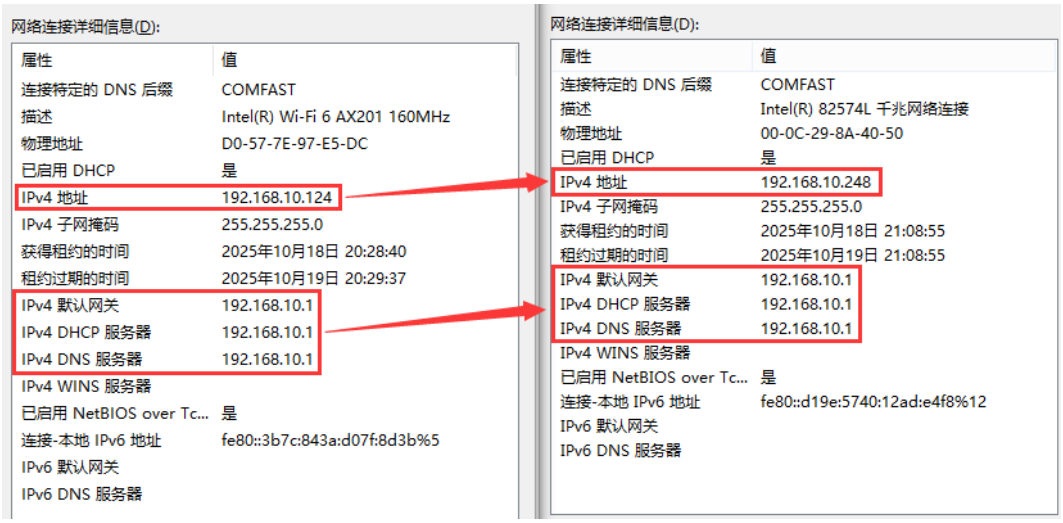


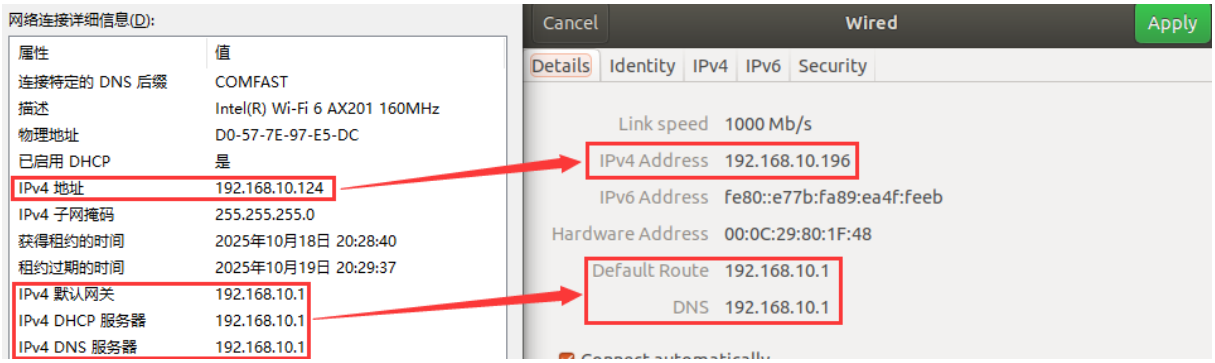
图3-3　配置桥接模式下的虚拟机

(2) 分别查看主机和虚拟机的 IP 地址、网关、DNS 等信息，确认 IP 处于同一网段，且网关和 DNS 保持一致。

注意：Windows 系统中通过右下角的网络设置（不同版本的名称有所差异）查看网络连接详细信息；Linux 系统通过右上角的 Wire Connected→Wired Setting 查看网络连接详细信息。



(a) Windows系统

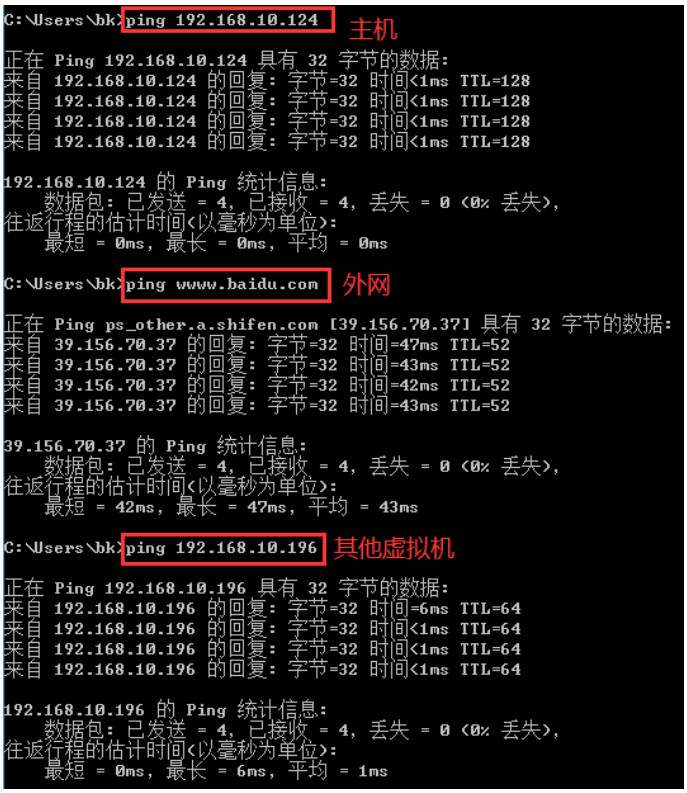


(b) Linux系统

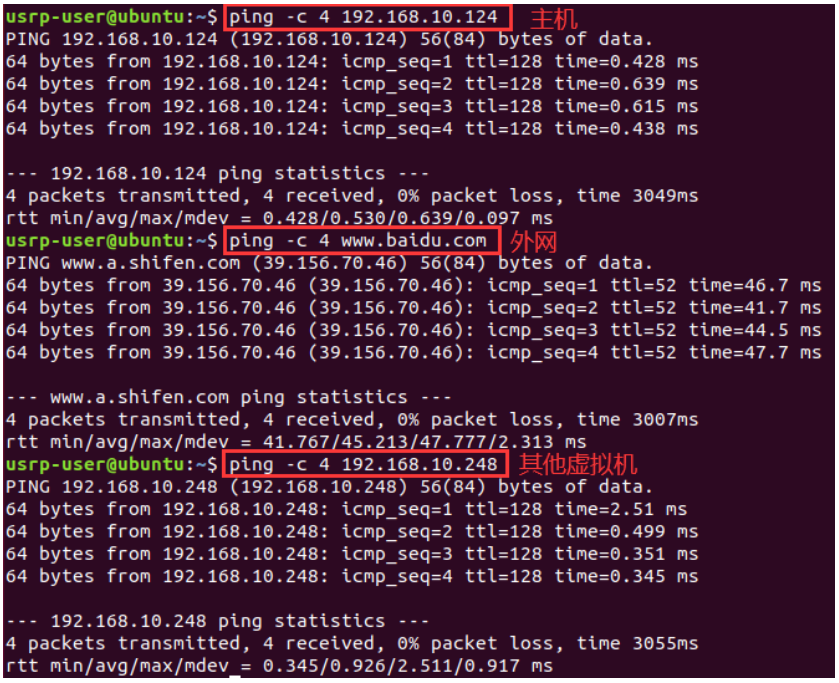
图3-4　确认桥接模式下的IP、网关和DSN

(3) 确认虚拟机到主机的连通性，以及能否 PING 通外网。

注意：在确认虚拟机到主机的连通性时，需关闭主机的防火墙。Windows 系统中通过“win+R”打开运行，输入“cmd”，打开命令提示符；Linux 系统中通过在桌面右键 Open Terminal 打开终端窗口。另外，Windows 和 Linux 的 ping 命令有所差异。



(a) Windows系统



(b) Linux系统

图3-5 确认桥接模式下的连通性

2. **NAT模式**

如果网络 IP 资源紧缺，但是又希望虚拟机能够联网，此时 NAT (Network Address Translate，网络地址转换)模式是最好的选择。NAT 模式网络结构如图 3-6 所示，虚拟系统通过真实主机的网络来访问外网，而真实主机相当于有真实网卡和虚拟网卡两个网卡，真实网卡相当于链接了现实世界的真实路由器，而虚拟网卡相当于链接一个虚拟交换机/路由器(此虚拟交换机同时链接虚拟机和真实主机)。如果虚拟机需要访问外网，则必须通过真实主机 IP 地址。虽然是虚拟机在访问外网，但外网只能看到真实主机的 IP 地址，无法看到虚拟网络局域的内部形式。

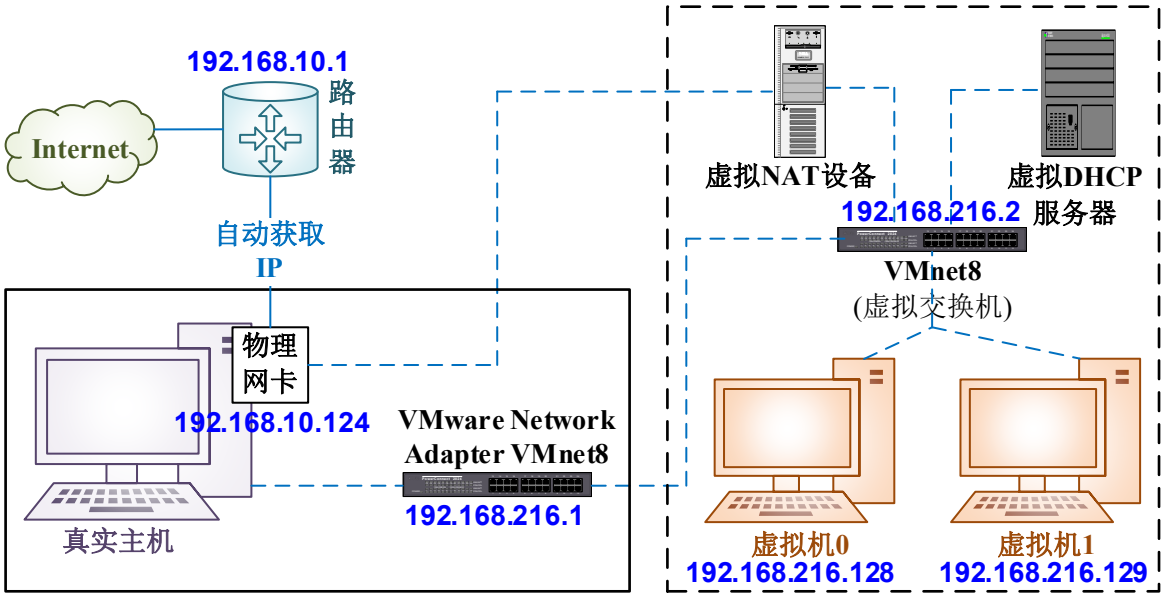


图3-6　NAT模式网络结构示意图

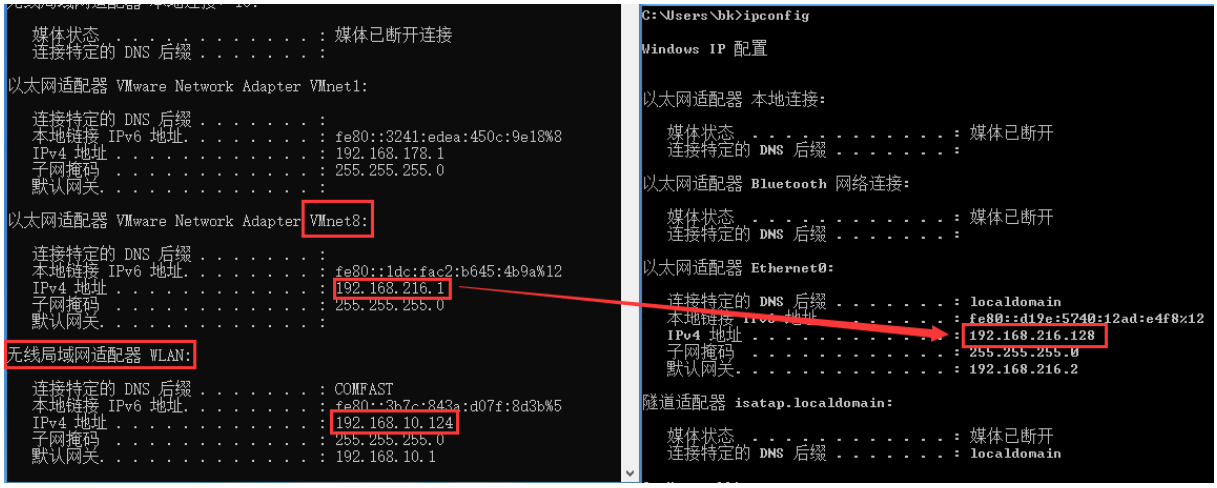
默认情况下，外部网络无法访问到虚拟机，不过也可以通过手动修改 NAT 设置实现端口转发功能，将外部网络发送到主机指定端口的数据转发到指定的虚拟机上。比如，在虚拟机的 80 端口上"建立"了一个站点，通过设置端口转发，将主机 88 端口上的数据转发给虚拟机的 80 端口，让外部网络通过主机的 88 端口访问到虚拟机 80 端口上的站点。

具体设置步骤如下：

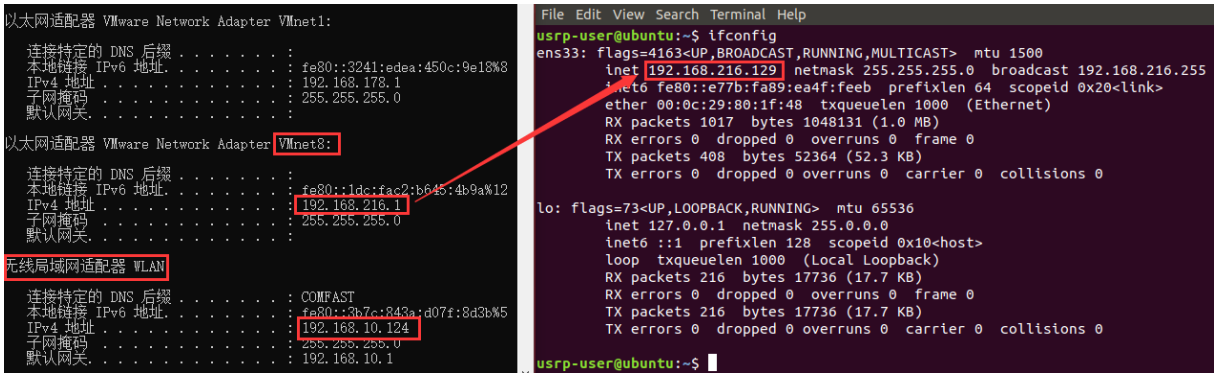
(1) 在开启系统之前，点击“编辑虚拟机设置”来设置网卡模式。点击“网络适配器”，选择“NAT 模式”，然后“确定”，最后点击“开启此虚拟机”。

(2) 分别查看主机和虚拟机的 IP 地址、网关、DNS 等信息。可以看出，虚拟机与虚拟交换机处于同一网段。

注意：Windows 系统通过 ipconfig 命令查看 IP 信息；Linux 系统通过 ifconfig 命令查看 IP 信息。



(a) Windows系统



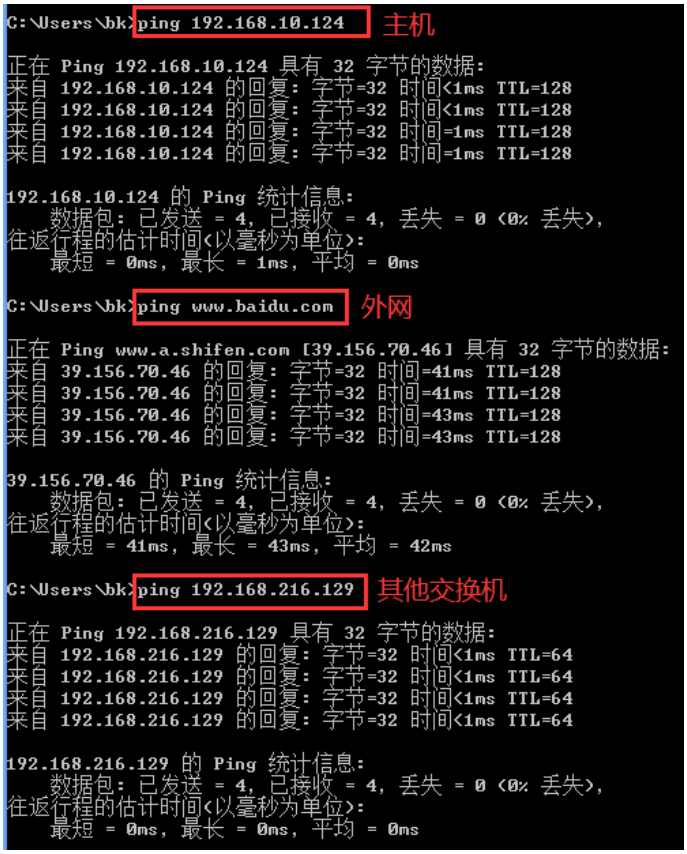
(b) Linux系统

图3-7 确认NAT模式下的IP

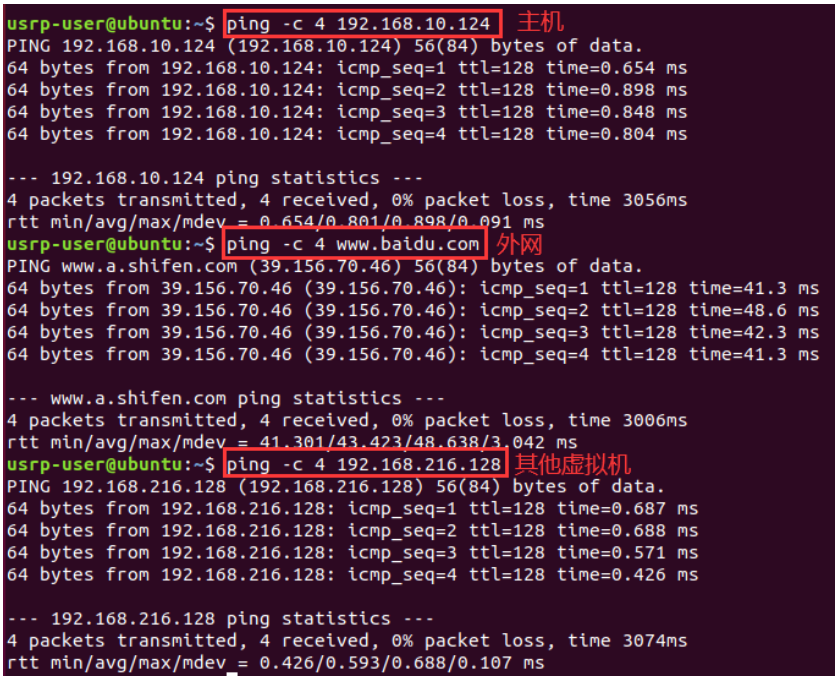
(3) 确认虚拟机到主机的连通性，以及能否 PING 通外网。

当虚拟机与主机进行通信时，其实就是 192.168.216.128（192.168.216.129）与 192.168.216.1 这两个地址进行通信；

当虚拟机与外网进行通信时：虚拟机先把数据发送到网关 192.168.216.2，然后通过 NAT 服务器把地址转换为 192.168.10.124，再与外网进行通信。



(a) Windows系统



(b) Linux系统

图3-8　确认NAT模式下的连通性

3. 仅主机模式

仅主机模式网络结构如图 3-9 所示，实际是在 NAT 模式去除了虚拟 NAT 设备，使用 VMware Network Adapter VMnet1 虚拟网卡连接 VMnet1 虚拟交换机与物理网卡

通信的，仅主机模式将虚拟机与外网隔开，使得虚拟机成为一个独立的系统，只与主机相互通讯。如果需要在仅主机模式下联网，可将联网后的主机网卡共享给 VMware Network Adapter VMnet1 虚拟网卡，实现虚拟机联网。

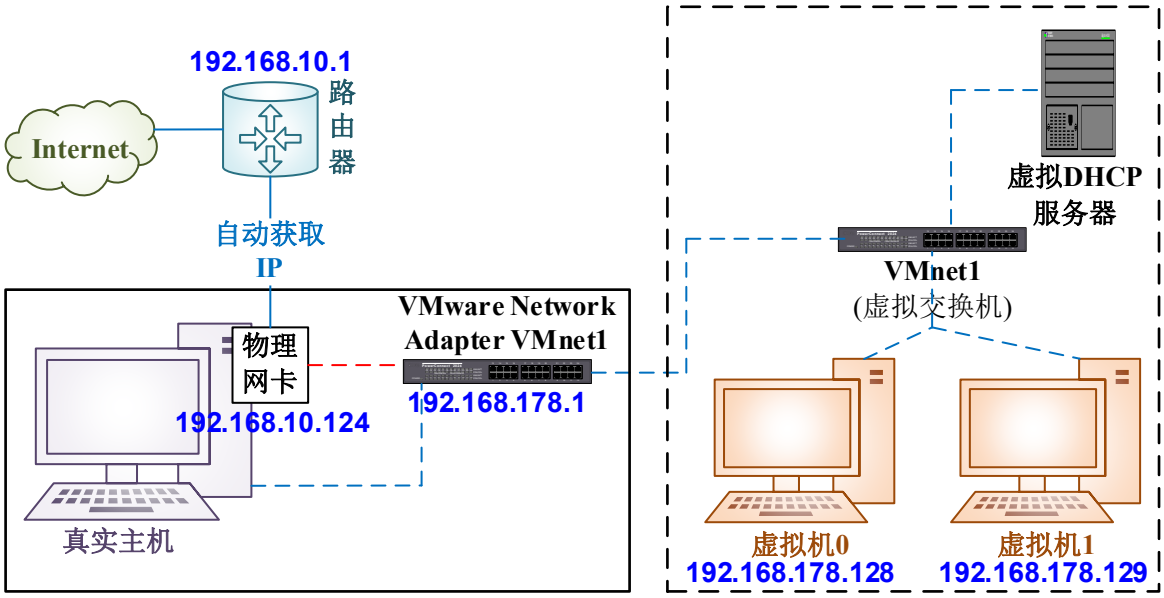


图3-9 仅主机模式网络结构示意图

在同一台主机上可以创建多个仅主机模式的虚拟网络，如果多个虚拟机处于同一个仅主机模式网络中，那么它们之间是可以相互通信的；如果它们处于不同的仅主机模式网络，则默认情况下无法进行相互通信(可通过在它们之间设置路由器来实现相互通信)。

4. 形象对比

(1) 桥接模式的虚拟机，就像一个在路由器"民政局"那里"上过户口"的成年人，有自己单独的居住地址，虽然和主机住在同一个大院里，但是有户口，可以大摇大摆地直接和外面通信。

(2) NAT 模式的虚拟机，纯粹就是一个没上过户口的黑户，路由器"民政局"根本不知道有这么个人，自然也不会主动和它通信。即使虚拟机偶尔要向外面发送点的信件，都得交给主机以主机的名义转发出去，主机还专门请了一位叫做 NAT 的老大爷来专门负责这些虚拟机的发信、收信事宜。

(3) 仅主机模式的虚拟机，纯粹是一个彻彻底底的黑奴，不仅没有户口、路由器，"民政局"不知道这么号人，还被主机关在小黑屋里，连信件也不准往外发。

(二) Windows常用网络命令

1. 网络接口配置和管理

网络接口配置和管理主要用于查看、配置和管理网络接口、IP 地址、路由表、DNS 等基础网络参数。下面对 ipconfig /all 和 ipconfig /renew 这两个命令进行介绍：

(1) **ipconfig /all**

发现和解决 TCP/IP 网络问题时，先检查该计算机上的 TCP/IP 配置。在 cmd 命令提示符下，使用 ipconfig 命令获得主机配置信息，包括 IP 地址、子网掩码和默认网关。使用带 /all 选项的 ipconfig 命令时，将给出所有接口的详细配置报告，包括 Windows IP 配置、以太网适配器、无线局域网适配器等。

1) Windows IP 配置



- 主机名：网络上设备的名称，主机名即计算机名，用来标识计算机的身份。右击“此电脑”，选择“属性”，即可查看自己的计算机名。
- 主 DNS 后缀：本地解析，默认是没有的。如果此项不为空，则会在主机名后自动添加此项所指定的后缀，然后通过 DNS 服务器来解析，因此，DNS 后缀是用来解析主机名用的，如果填上 DNS 后缀，在 PING 主机名时，DNS 服务器会进行解析。
- 节点类型：每台主机和路由的每个接口都必须有一个全球唯一的 IP 地址，此地址不能随意选择，一个接口的 IP 地址的组成部分需要由其所连接的子网来决定。网络设备上的接口可分为 Access 接入、Trunk 中继和 Hybrid 混合 3 种类型，接口设为哪种类型取决于对应接口的用途，Access 用于直接接入网络终端，Trunk 用于网络设备之间级联，而 Hybrid 同时具备前面两种类型的特性。
- IP 路由已启用：默认值为否，表示 Windows 的 IP 转发功能默认关闭，如果将其开启，则此计算机具备路由转发功能。
- WINS 代理已启用：WINS 全称为 Windows Internet Name Service，即 Windows 互联网名称服务，主要用于缓解局域网内的网络风暴。WINS 代理仅对于只包括 NetBIOS 广播(或 b 节点)客户端的网络有用或必要。对于大多数网络，一般都是启用 WINS 客户端，不需要 WINS 代理。

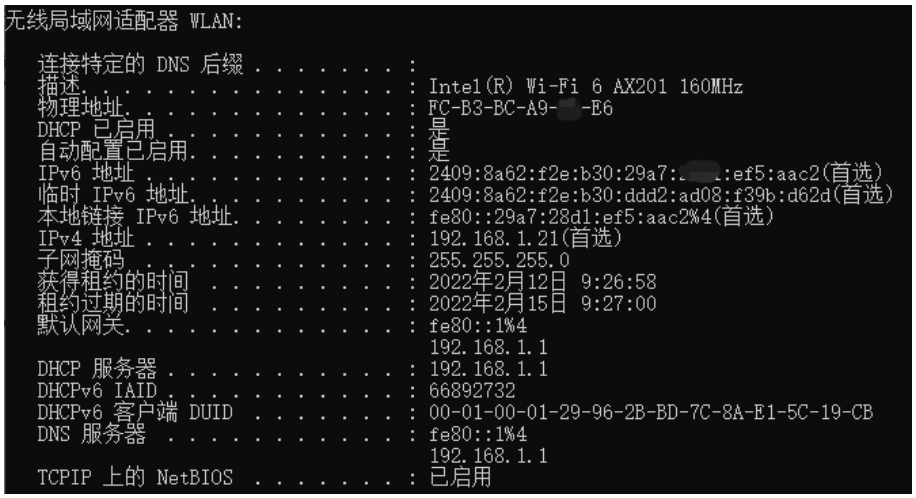
2) 以太网适配器 以太网



- 媒体状态：当前是否接入该网卡(我用的是无线，所以显示断开的)。
- 连接特定的 DNS 后缀：在解析主机名时，xx 这个 DSN 服务器会帮助解析 IP。

- 描述：网卡的品牌型号。
- 物理地址：以太网适配器(网卡)的物理地址。
- DHCP 已启用：DHCP 是动态分配 IP 的协议，IP 自动获取时会启用。
- 自动配置已启用：同上。

(3) 无线局域网适配器 WLAN【使用实验室电脑的同学不用做】



- 获得租约的时间：此 IP 地址的开始使用时间。
- 租约过期的时间：此 IP 地址的到期时间。
- DHCP 服务器：DHCP 服务器地址，提供 DHCP 服务的电脑的 IP 地址。

(2) **ipconfig /renew**

解决 TCP/IP 网络问题时，先检查遇到问题的计算机上的 TCP/IP 配置。如果计算机启用 DHCP 并使用 DHCP 服务器获得配置，则可使用 ipconfig /renew 命令刷新租约(敲回车键即可将可得到一个新的 IP 地址)。

使用 ipconfig /renew 时，计算机上的所有网卡(除了那些手动配置的适配器)都尽量连接到 DHCP 服务器，更新现有配置或者获得新配置。也可以使用带/release 选项的 ipconfig 命令立即释放主机的当前 DHCP 配置。

2. 网络连接测试

网络连接测试命令用于检测网络是否连通、延迟情况、路径、端口连通性等。下面对 ping、tracert 和 pathping 这三个命令进行介绍：

(1) 使用 ping 测试连接

ping 命令有助于验证 IP 级的连通性。发现和解决问题时，可以使用 ping 向目标主机名或 IP 地址发送互联网控制消息协议（Internet Control Message Protocol, ICMP）回应请求。也可使用 ping 命令验证主机能否连接到 TCP/IP 网络和网络资源。

通常先用 ping 命令验证本地计算机和网络主机之间的路由是否存在，以及要连接的网络主机的 IP 地址。ping 目标主机的 IP 地址看其是否响应，相关命令如下：

1) ping 环回地址验证是否在本地计算机上安装 TCP/IP 以及配置(TCP/IP 协议栈)是否正确：ping 127.0.0.1。

2) ping 本地计算机的 IP 地址验证(网卡)是否正确地添加到网络：ping IP_address_of_local_host（具体的 IP 地址）。

3) ping 默认网关的 IP 地址验证默认网关是否运行以及能否与本地网络上的本地主机通讯：ping IP_address_of_default_gateway（具体的网关）。

4) ping 远程网站，检查远程连接：ping IP_address_of_remote_host（具体的地址）。

ping 命令用 Windows 套接字样式的名称解析将计算机名解析成 IP 地址，所以如果用地址成功，但是用名称 ping 失败，则问题出在地址或名称解析上，而不是网络连通性的问题。

如果在任何点上都无法成功 ping 通，请确认：

1) 安装和配置 TCP/IP 之后重新启动计算机。

2) “Internet 协议(TCP/IP)属性”对话框“常规”选项卡上的本地计算机的 IP 地址有效而且正确。

3) 用 IP 路由，并且路由器之间的链路是可用的。

4) 使用 ping 命令的不同选项来指定要使用的数据包大小、要发送多少数据包、是否记录用过的路由、要使用的生存时间(TTL)值以及是否设置“不分段”标志。可以键入 ping -? 查看这些选项。

下例说明如何向 IP 地址 10.201.1.1 发送两个 ping，每个都是 1450 字节：

```
C:\Users\mawen>ping -n 2 -l 1450 10.201.1.1

正在 Ping 10.201.1.1 具有 1450 字节的数据:
来自 10.201.1.1 的回复: 字节=1450 时间=2ms TTL=64
来自 10.201.1.1 的回复: 字节=1450 时间=4ms TTL=64

10.201.1.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 2, 已接收 = 2, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 2ms, 最长 = 4ms, 平均 = 3ms
```

默认情况下，在显示“请求超时”之前，ping 等待 1000 ms (1 s)的时间让每个响应返回。如果通过 ping 探测的远程系统经过长时间延迟的链路，如卫星链路，则响应可能会花更长的时间才能返回。可以使用 -w （等待）选项指定更长时间的超时。

(2) **使用 tracert 跟踪网络连接**

tracert (跟踪路由)是路由跟踪实用程序，用于确定 IP 数据包访问目标所采取的路径。tracert 命令使用用 IP 生存时间(TTL)字段和 ICMP 错误消息来确定从一个主机到网络上其他主机的路由。其命令格式如下：

```
C:\Users\mawen>tracert

用法: tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout]
              [-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] target_name

选项:
    -d                  不将地址解析成主机名。
    -h maximum_hops     搜索目标的最大跃点数。
    -j host-list        与主机列表一起的松散源路由(仅适用于 IPv4)。
    -w timeout          等待每个回复的超时时间(以毫秒为单位)。
    -R                  跟踪往返行程路径(仅适用于 IPv6)。
    -S srcaddr          要使用的源地址(仅适用于 IPv6)。
    -4                  强制使用 IPv4。
    -6                  强制使用 IPv6。
```

此处以华为网址为例：



1) 最左侧的 1~13，表明在使用的宽带上，经过 13 个路由节点，可以到达华为的服务。其他的 IP，可能不同。

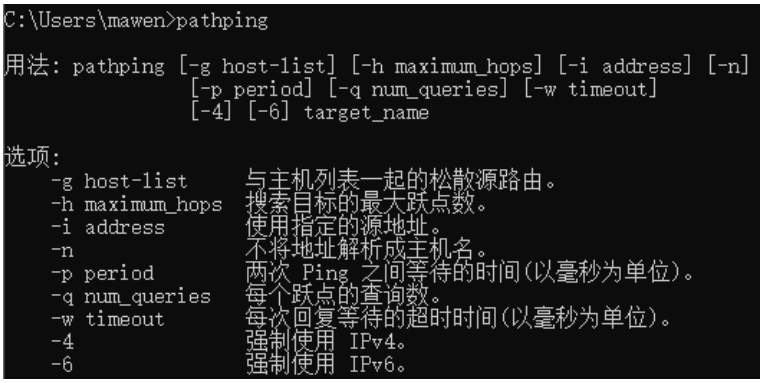
2) 中间三列，单位 ms，表示连接到每个路由节点的速度、返回速度和多次链接反馈的平均值。

3) 最后一列的 IP，属于每个路由节点对应的 IP，可通过 http://tool.chinaz.com 的 IP 详细查询了解。

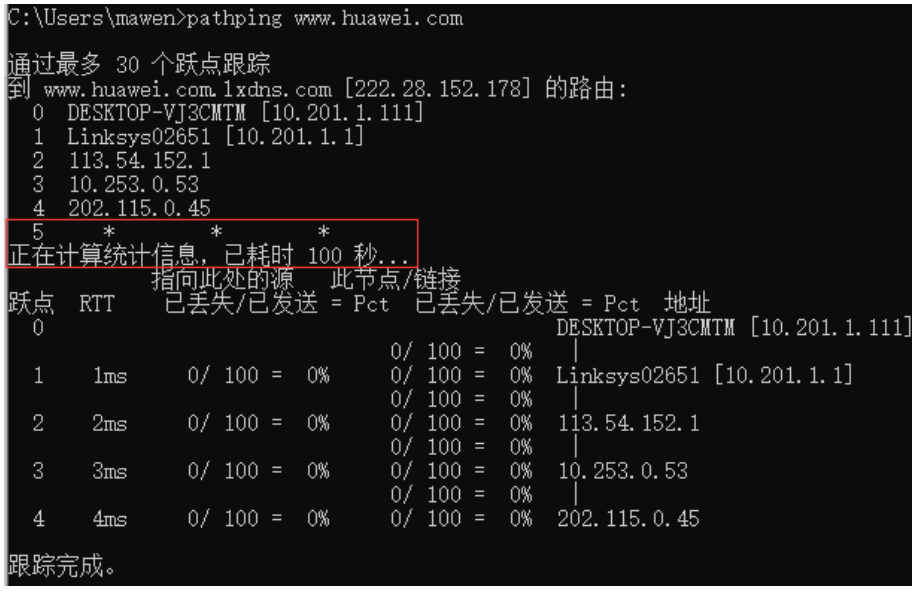
4) *，在第 5 个路由节点上，返回消息是超时，这表示这个路由节点和当前使用的宽带无法联通。至于原因有很多种，比如：特意在路上做了过滤限制或者路由问题等，具体问题具体分析。

(3) **使用 pathping 测试路由器**

pathping 是一个基于 TCP/IP 的路由跟踪工具，该命令结合了 ping 和 tracert 命令的功能，返回两部分内容，反映出数据包从源主机到目标主机所经过的路径、网络延时以及丢包率，能够有效地帮助解决网络问题。其命令格式如下：



同样此处以华为网址为例：



返回两部分内容，第一部分显示到达目的地经过了哪些路由；第二部分显示了路径中每个路由器上数据包丢失方面的信息。反映出数据包从源主机到目标主机所经过的路径、网络延时以及丢包率。在第 5 跳请求超时，中止了测试过程。

3. 网络流量监控

网路流量监控命令用于监控实时的网络连接、数据流量、端口占用、活动会话等。典型的命令就是使用 netstat 显示连接统计。netstat 是在内核中访问网络及相关信息的程序，它能提供 TCP 连接，TCP 和 UDP 监听，进程内存管理的相关报告。

- netstat -a：all，显示所有连接和监听端口
- netstat -r：route，显示路由表和活动连接
- netstat -s：statistics，显示每个协议的统计信息

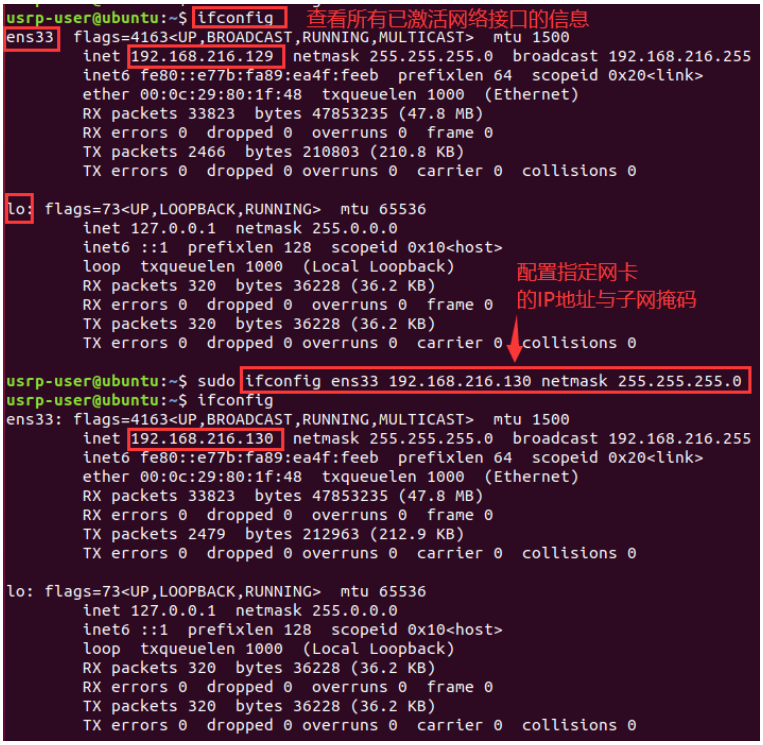
(三) Linux常用网络命令

1. 网络接口配置和管理

在 Linux 系统中，网络接口的配置和管理是系统管理日常工作的一部分。了解如何有效地使用命令行工具进行网络接口配置是至关重要的。

(1) ifconfig 命令

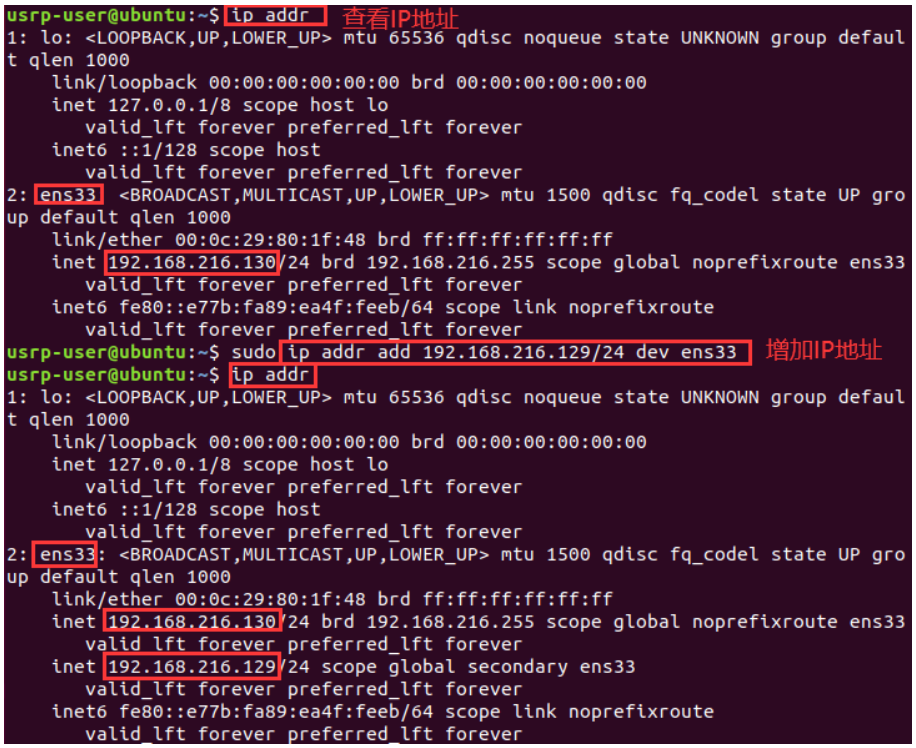
ifconfig 用于配置或显示网络接口信息（IP、MAC 地址、状态）。下图中首先使用 ifconfig 命令查看所有已激活网络接口的信息，得到 ens33 指定网卡的 IP 地址为 192.168.216.129。然后使用 ifconfig ens33 192.168.216.130 netmask 255.255.255.0 命令，将 ens33 指定网卡的 IP 地址修改为 192.168.216.130，子网掩码修改为 255.255.255.0。



注意：sudo 全称为 Super User DO，允许授权用户以其他用户的身份执行命令，大致等同于 Windows 中的以管理员身份运行。另外，ifconfig 命令属于旧工具，已逐步被 ip 命令替代。

(2) **ip addr 命令**

ip addr 用于查看与管理网络接口上的 IP 地址信息。另外，可通过 ip addr add 192.168.216.129/24 dev ens33 命令，给 ens33 接口增加一个 IPv4 地址 192.168.216.129，子网掩码为 24（即 255.255.255.0）。



2. **网络连接测试**

(1) **使用 ping 测试连接**

ping 命令用于测试网络是否可达，检测延迟与丢包率。

1) 持续测试连通性。下图是 ping 远程网站（www.baidu.com）的测试实例，持续进行连通性测试。如要退出测试，可使用 ctrl+c 命令结束测试。

```
usrp-user@ubuntu:~$ ping www.baidu.com
PING www.a.shifen.com (39.156.70.239) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 39.156.70.239 (39.156.70.239): icmp_seq=1 ttl=128 time=62.4 ms
64 bytes from 39.156.70.239 (39.156.70.239): icmp_seq=2 ttl=128 time=43.5 ms
64 bytes from 39.156.70.239 (39.156.70.239): icmp_seq=3 ttl=128 time=61.2 ms
64 bytes from 39.156.70.239 (39.156.70.239): icmp_seq=4 ttl=128 time=43.0 ms
64 bytes from 39.156.70.239 (39.156.70.239): icmp_seq=5 ttl=128 time=50.5 ms
64 bytes from 39.156.70.239 (39.156.70.239): icmp_seq=6 ttl=128 time=45.9 ms
64 bytes from 39.156.70.239 (39.156.70.239): icmp_seq=7 ttl=128 time=43.3 ms
64 bytes from 39.156.70.239 (39.156.70.239): icmp_seq=8 ttl=128 time=42.7 ms
64 bytes from 39.156.70.239 (39.156.70.239): icmp_seq=9 ttl=128 time=43.0 ms
64 bytes from 39.156.70.239 (39.156.70.239): icmp_seq=10 ttl=128 time=45.2 ms
64 bytes from 39.156.70.239 (39.156.70.239): icmp_seq=11 ttl=128 time=44.4 ms
...未完，持续测试
```

2) 发送 4 个 ICMP 包后停止。下图是测试与远程网站 IP 地址 39.156.70.239 的连通性，测试了 4 次，丢包率为 0%，时间 3004ms。

```
usrp-user@ubuntu:~$ ping -c 4 39.156.70.239
PING 39.156.70.239 (39.156.70.239) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 39.156.70.239: icmp_seq=1 ttl=128 time=144 ms
64 bytes from 39.156.70.239: icmp_seq=2 ttl=128 time=115 ms
64 bytes from 39.156.70.239: icmp_seq=3 ttl=128 time=44.9 ms
64 bytes from 39.156.70.239: icmp_seq=4 ttl=128 time=45.2 ms

--- 39.156.70.239 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 44.933/87.404/144.140/43.507 ms
```

3) 设置发送间隔时间。下图是以 2 秒为发送间隔，持续进行连通性测试。

```
usrp-user@ubuntu:~$ ping -i 2 192.168.216.128
PING 192.168.216.128 (192.168.216.128) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.216.128: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.693 ms
64 bytes from 192.168.216.128: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.623 ms
64 bytes from 192.168.216.128: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.25 ms
64 bytes from 192.168.216.128: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.440 ms
...以2秒为间隔持续测试
```

(2) **使用 traceroute 和 tracepath 进行路由路径追踪**

traceroute 和 tracepath 两个命令的对比如所示表 3-1。两个的相关介绍和使用方法，可分别参见前面 Windows 常用网络命令中的 tracert 和 pathping。

表3-1 traceroute和tracepath命令对比

命令	是否需要root权限	协议	备注
traceroute	通常需要	ICMP/UDP	功能强大
tracepath	不需要	UDP	更简洁、安全

注意：如果系统上没有安装 traceroute，它在执行时将报告错误。可以使用 apt install traceroute 命令安装。

```
usrp-user@ubuntu:~$ sudo apt install traceroute
[sudo] password for usrp-user:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
```

3. **网络流量监控**

网路流量监控命令用于监控实时的网络连接、数据流量、端口占用、活动会话等。典型的命令就是使用 netstat 显示连接统计。Netstat 的使用方法与前面 Windows 常用网络命令保持一致，请参考前面内容。

五、实验报告要求

完成上述实验内容（Windows 和 Linux 常用网络命令，任选其一），对实验结果进行分析。

六、实验仪器设备

实验环境要求如下：

- 宿主机操作系统：Windows7 或 Windows10，内存不低于 4G，空余硬盘空间不小于 20G。
- 虚拟机运行平台： VMware® Workstation
- 虚拟机操作系统：Windows 或（和）Linux
- 虚拟机操作系统上网方式：桥接模式，NAT 模式，仅 Host 模式。

说明：为了后面的测试正常，请务必将宿主机和虚拟机的操作系统的防火墙功能关闭。

七、思考题

1. 为什么实验室的电脑无法使用桥接模式？

2. 如果为虚拟机配置两个以上的网络适配器，则多个虚拟机之间可以组建哪些形式多样的网络拓扑和上网模式，试举出一个具体的例子。

实验四　基于Wireshark的传输层报文截取分析

一、实验目的和任务

进一步加深学生对各类常用网络协议的理解，掌握利用 Wireshark 实现网络监听、抓取协议报文和进行分析等的基本能力，能够独立完成 TCP/IP 典型报文，如 ARP、ICMP、DHCP 等的抓取和分析任务。

二、实验预备与思考

Wireshark 下载安装和使用教程：http://c.biancheng.net/view/6379.html

三、实验原理

Wireshark 是一个网络协议检测工具，支持 Windows 平台和 Unix 平台。在 Windows 平台下，Wireshark 通过 WinPcap 进行抓包，封装的很好，使用起来很方便，可以很容易的制定抓包过滤器或者显示过滤器。

四、实验内容

实验内容包括 Wireshark 抓包基础和抓包实例两部分。

(一) Wireshark抓包基础

1. 主界面【进入主界面之前，注意选择需要抓包的网络连接】

Wireshark 抓包主界面如图 4-1 所示，包括菜单栏、工具栏、过滤栏、数据列表区、数据详细区、数据字节区、数据统计区。

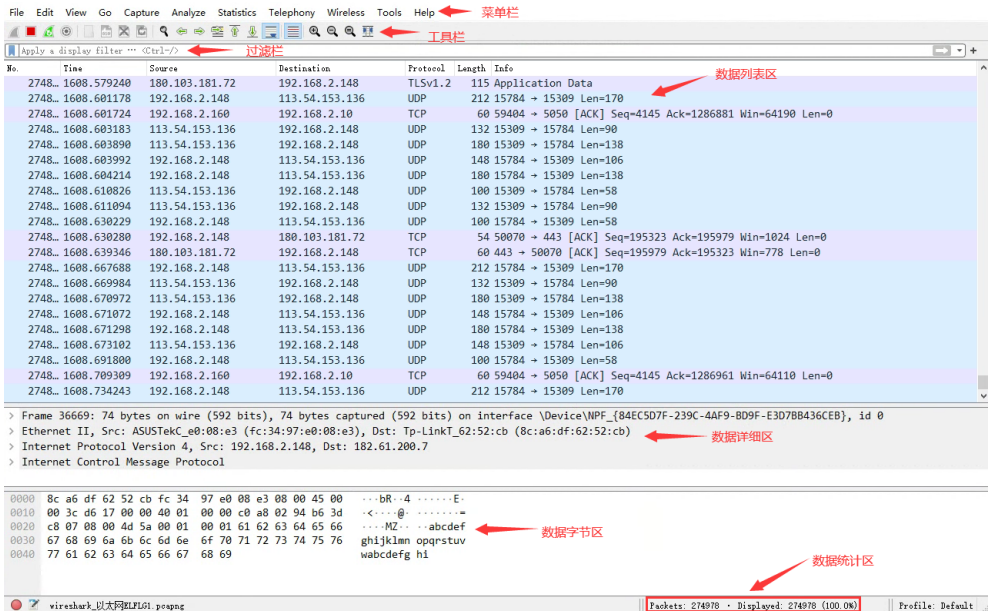


图4-1　Wireshark抓包主界面

(1) Display Filter (显示过滤器)，用于设置过滤条件进行数据包列表过滤。菜单路径：Analyze -> Display Filters。

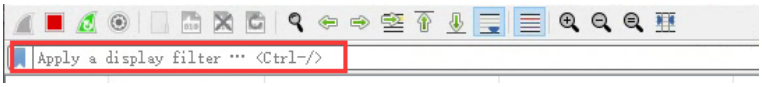


图4-2 Wireshark过滤器界面

(2) Packet List Pane (数据包列表)， 显示捕获到的所有数据包，每个数据包包含编号，时间戳，源地址，目标地址，协议，长度，以及数据包信息。不同协议的数据包使用了不同的颜色区分显示。

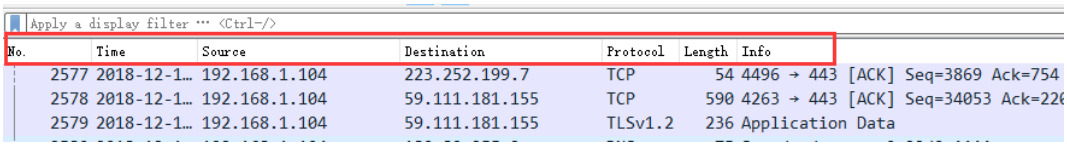


图4-3 Wireshark数据包列表界面

(3) Packet Details Pane (数据包详细信息), 在数据包列表中选择指定数据包，在数据包详细信息中会显示数据包的所有详细信息内容。数据包详细信息面板是最重要的，用来查看协议中的每一个字段。各行信息分别为：

- Frame：物理层的数据帧概况
- Ethernet II：数据链路层以太网帧头部信息
- Internet Protocol Version 4：互联网层 IP 包头部信息
- Transmission Control Protocol：传输层 T 的数据段头部信息，此处为 TCP
- Hypertext Transfer Protocol：应用层信息，此处为 HTTP 协议

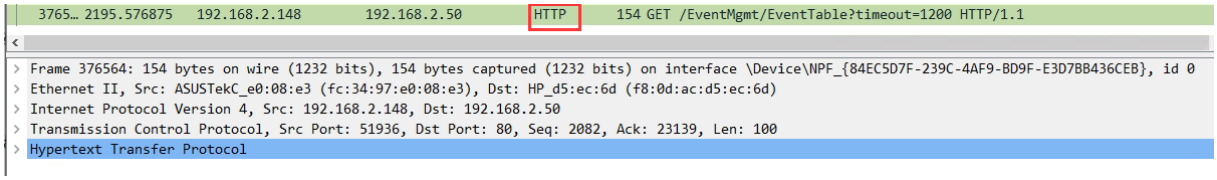
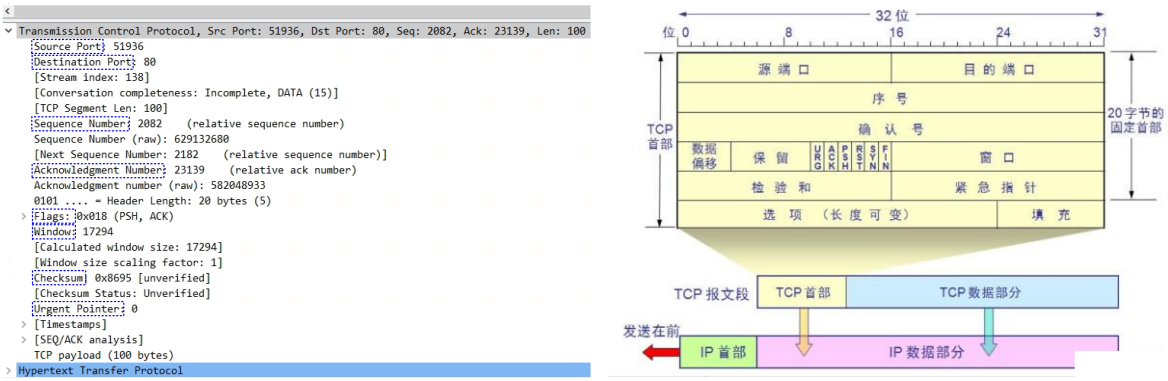


图4-4 Wireshark数据包详细信息界面

(4) 数据字节区是数据列表窗口中选定的数据包的源数据，其中左侧是十六进制表示右侧是 ASCII 码表示。

2. TCP报文

TCP 报文是 TCP 层传输的数据单元，也称为报文段。TCP 报文由首部和数据两部分组成。首部一般由 20~60 字节构成，长度可变。其中前 20 Byte 格式固定，后 40 Byte 可选。一个 IP 包最大长度为 65535，TCP 首部最少也为 20 Byte，则数据部分最大长度为 65535-20-20=65495 Byte。TCP 报文中每个字段如图 4-5 所示。



(a) TCP窗口　　(b) TCP报文格式

图4-5　TCP报文格式解析

3. 过滤器设置

如果不使用过滤器，将会得到大量的冗余数据包列表，以至于很难找到自己自己抓取的数据包部分。Wireshark 工具中自带了两种类型的过滤器，学会使用这两种过滤器会帮助我们在大量的数据中迅速找到我们需要的信息。

(1) 抓包过滤器

捕获过滤器的菜单栏路径为 Capture -> Capture Filters，用于在抓取数据包前设置。

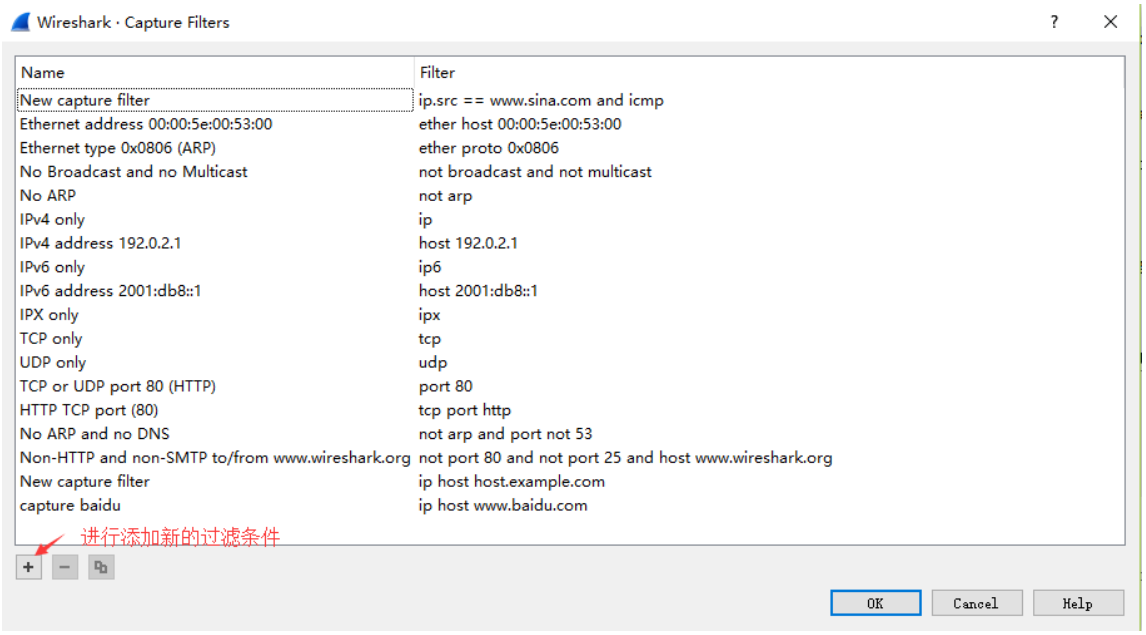


图4-6　抓包过滤器命令列表

也可以在抓取数据包前进行过滤器命令设置。

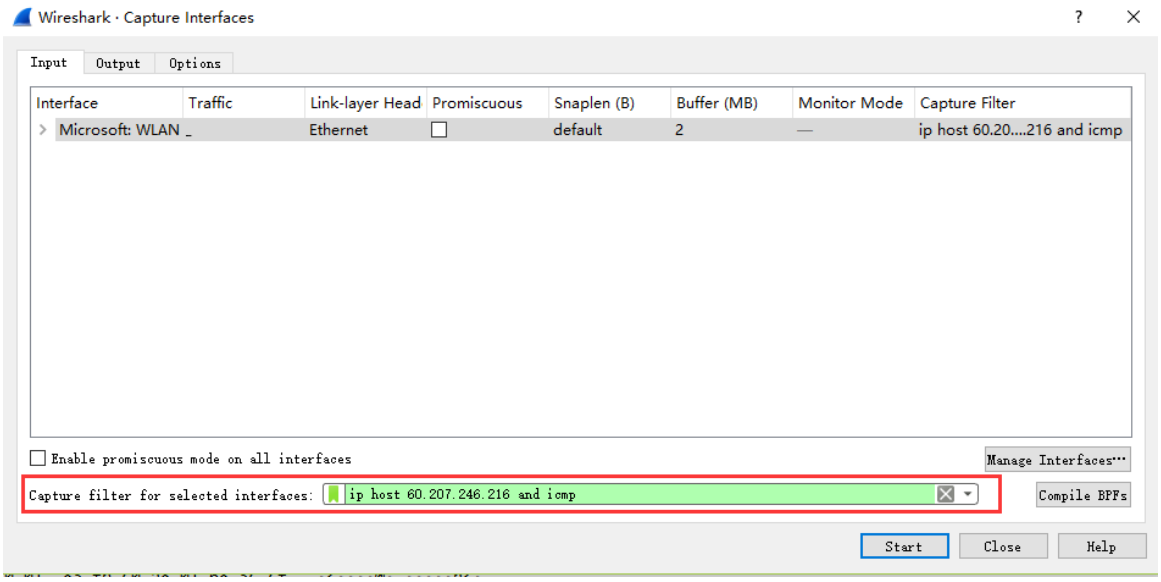


图4-7 抓包前过滤器命令设置

ip host 60.207.246.216 and icmp 表示只捕获主机 IP 为 60.207.246.216 的 ICMP 数据包，获取结果如下：

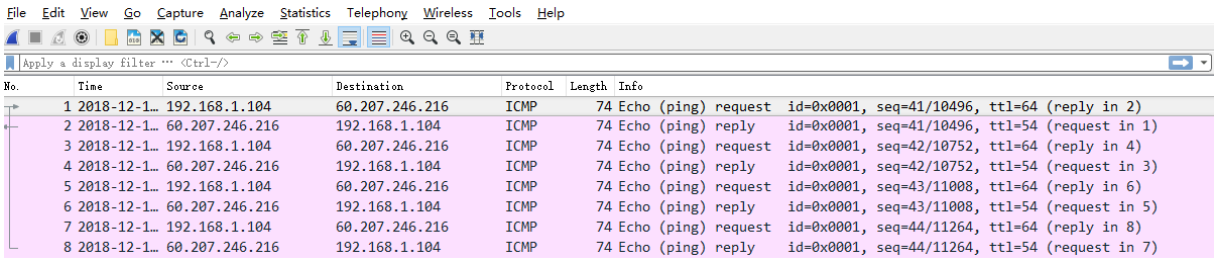


图4-8 过滤器抓包获取结果

(2) **显示过滤器**

显示过滤器是用于在抓取数据包后设置过滤条件进行过滤数据包。通常是在抓取数据包时设置条件相对宽泛，抓取的数据包内容较多时使用显示过滤器设置条件顾虑以方便分析。同样上述场景，在捕获时未设置捕获规则直接通过网卡进行抓取所有数据包。

执行 ping www.huawei.com 获取的数据包列表如下：

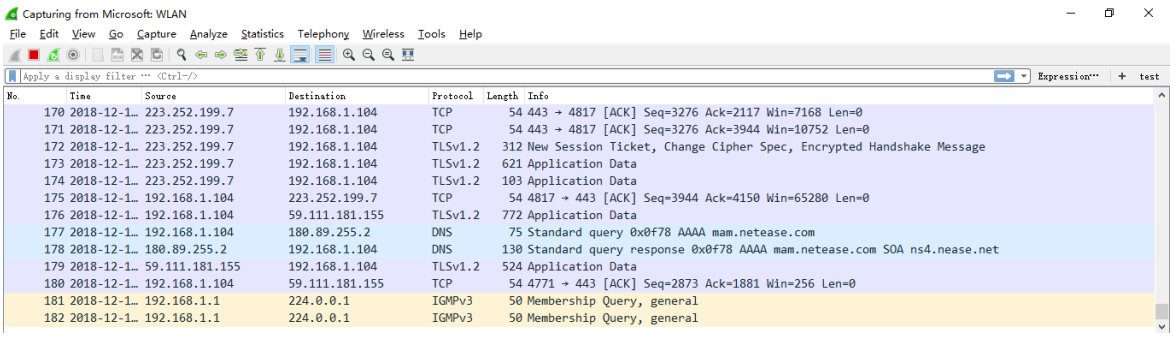


图4-9 执行Ping命令获取的数据包结果

观察上述获取的数据包列表，含有大量的无效数据。此时可通过设置显示器过滤

条件进行提取分析信息。输入命令：ip.addr == 211.162.2.183 and icmp，过滤得到

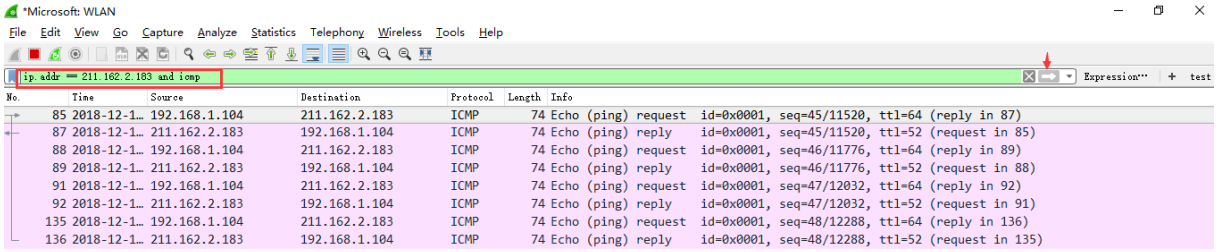


图4-10 设置显示过滤器后的数据包结果

上述介绍了抓包过滤器和显示过滤器的基本使用方法。在组网不复杂或者流量不大情况下，使用显示器过滤器进行抓包后处理可满足大部分应用需求。

4. 过滤器表达式规则

(1) 抓包过滤器语法

抓包过滤器类型 Type (host、net、port)、方向 Dir (src、dst)、协议 Proto (ether、ip、tcp、udp、http、icmp、ftp 等)、逻辑运算符(&& 与、|| 或、！非)。

➢ 协议过滤

直接在抓包过滤框中直接输入协议名即可，比如：

TCP 只显示 TCP 协议的数据包列表；

HTTP 只查看 HTTP 协议的数据包列表；

ICMP 只显示 ICMP 协议的数据包列表。

➢ IP 过滤

host 192.168.1.104

src host 192.168.1.104

dst host 192.168.1.104

➢ 端口过滤

port 80

src port 80

dst port 80

➢ 逻辑运算符过滤

&&与、||或、！非

src host 192.168.1.104 && dst port 80：抓取主机地址为 192.168.1.80、目的端口为 80 的数据包

host 192.168.1.104 || host 192.168.1.102：抓取主机为 192.168.1.104 或者 192.168.1.102 的数据包

！broadcast 不抓取广播数据包

(2) 显示过滤器语法

➢ 比较操作符

比较操作符有== 等于、! = 不等于、> 大于、< 小于、>= 大于等于、<=小于等于。

➢ **协议过滤**

直接在 Filter 框中直接输入协议名即可。注意：协议名称需要输入小写。

tcp 只显示 TCP 协议的数据包列表

http 只查看 HTTP 协议的数据包列表

icmp 只显示 ICMP 协议的数据包列表

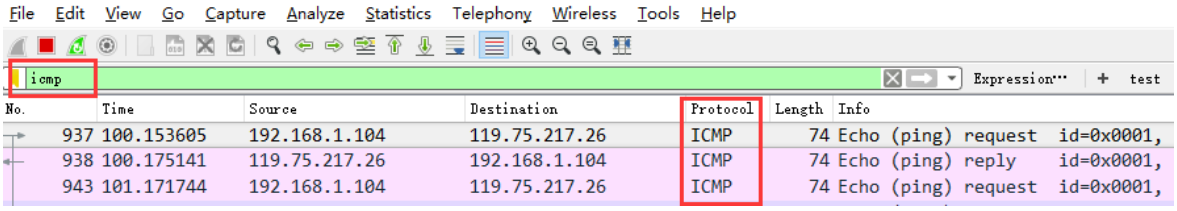


图4-11 ICMP协议过滤

➢ **IP 过滤**

ip.src ==192.168.1.104 显示源地址为 192.168.1.104 的数据包列表

ip.dst==192.168.1.104, 显示目标地址为 192.168.1.104 的数据包列表

ip.addr == 192.168.1.104 显示源 IP 地址或目标 IP 地址为 192.168.1.104 的数据包列表

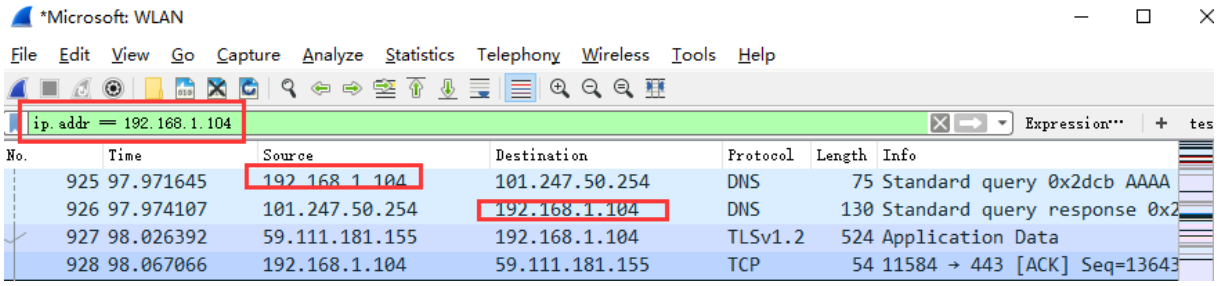


图4-12 IP协议过滤

➢ **端口过滤**

tcp.port ==80, 显示源主机或者目的主机端口为 80 的数据包列表

tcp.srcport == 80, 只显示 TCP 协议的源主机端口为 80 的数据包列表

tcp.dstport == 80，只显示 TCP 协议的目的主机端口为 80 的数据包列表

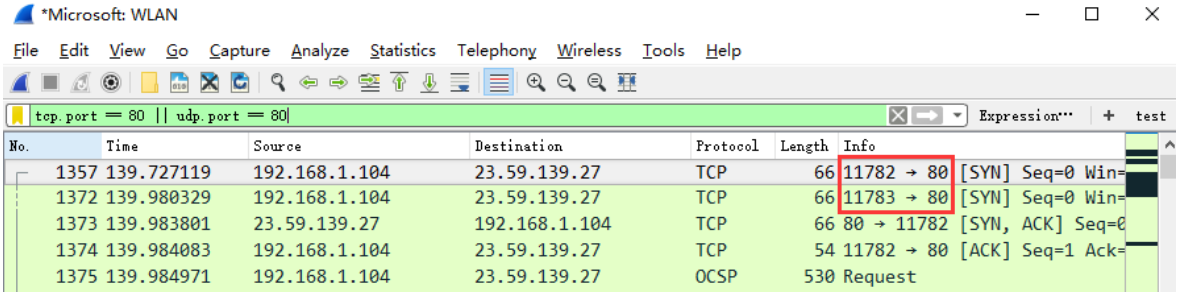


图4-13 端口过滤

➢ **Http 模式过滤**

http.request.method=="GET"，只显示 HTTP GET 方法的。

➢ **逻辑运算符过滤**

过滤多个条件组合时，使用 and/or。比如获取 IP 地址为 192.168.1.104 的 ICMP 数据包表达式为 ip.addr == 192.168.1.104 and icmp。

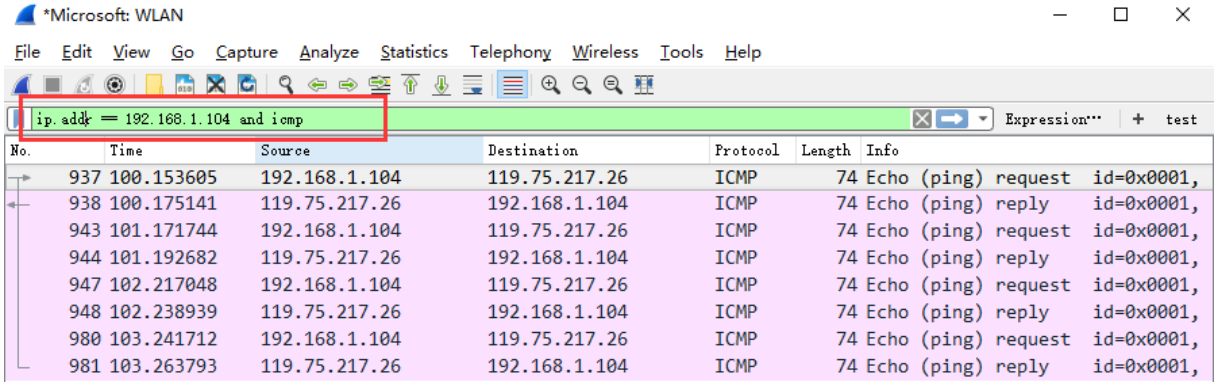


图4-14 逻辑运算符过滤

➢ **数据包内容过滤**

假设要以 IMCP 层中的内容进行过滤，可以单击选中界面中的码流，在下方进行选中数据。

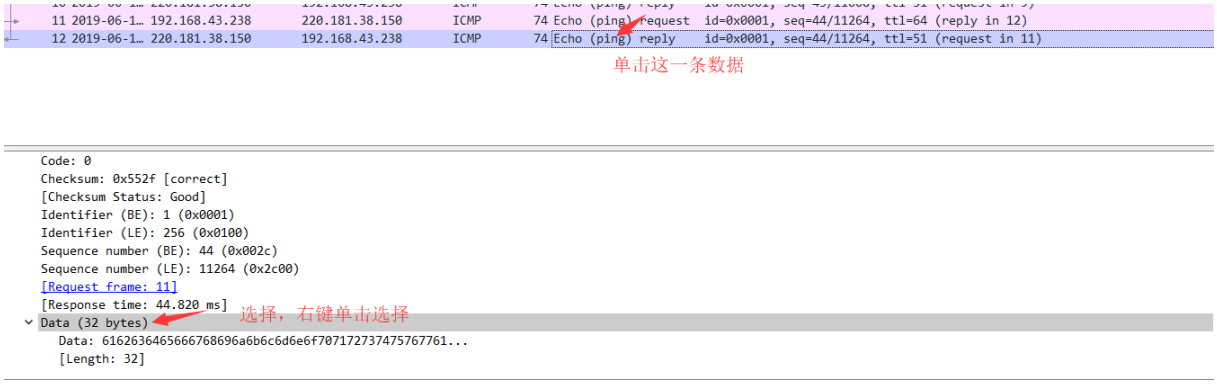


图4-15 数据包内容过滤1

右键单击选中 Select 后

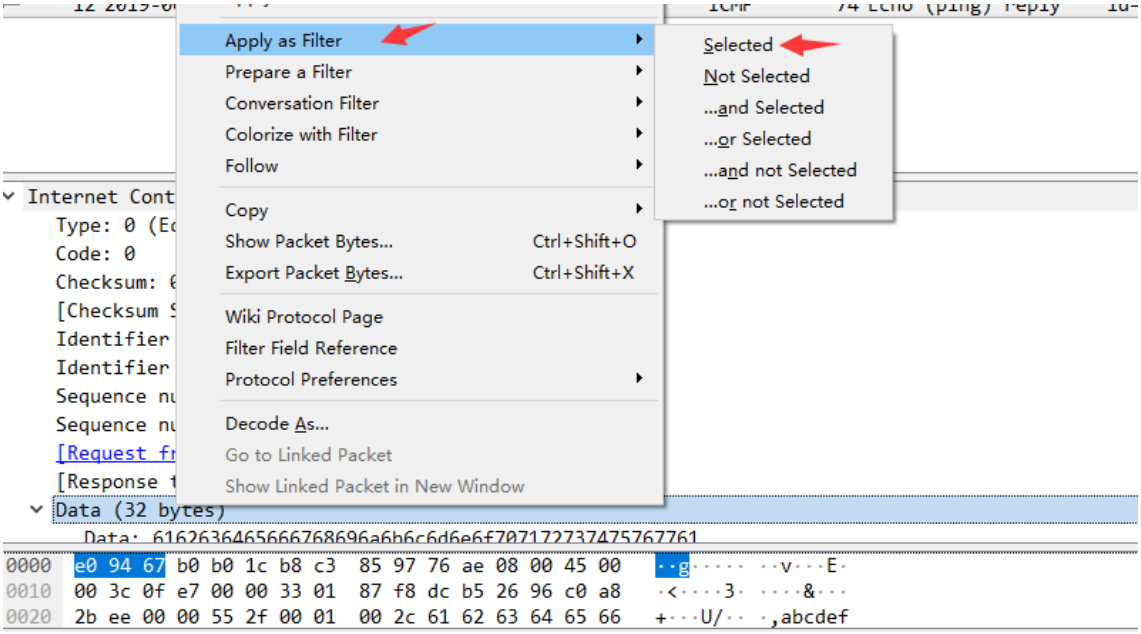


图4-16 数据包内容过滤2

填写条件表达式。如果要过滤出 data 数据包中包含"abcd"内容的数据流。包含的关键词是 contains 后面跟上内容。

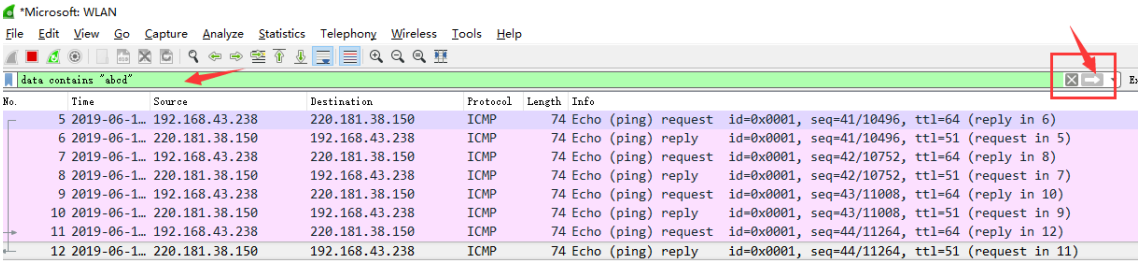


图4-17 数据包内容过滤3

(二) Wireshark抓包实例

1. Ping连接测试

(1) 打开 Wireshark 软件，主界面如下

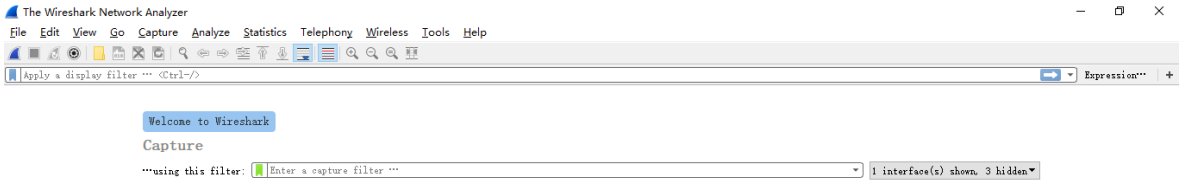


图4-18 Wireshark启动界面

(2) 选择菜单栏上 Capture -> Option，勾选以太网网卡（此处需要根据各自电脑网卡使用情况选择，查看使用的 IP 对应的网卡，特别注意实验室电脑两个网络与网卡的对应的情况）。点击 Start，启动抓包。

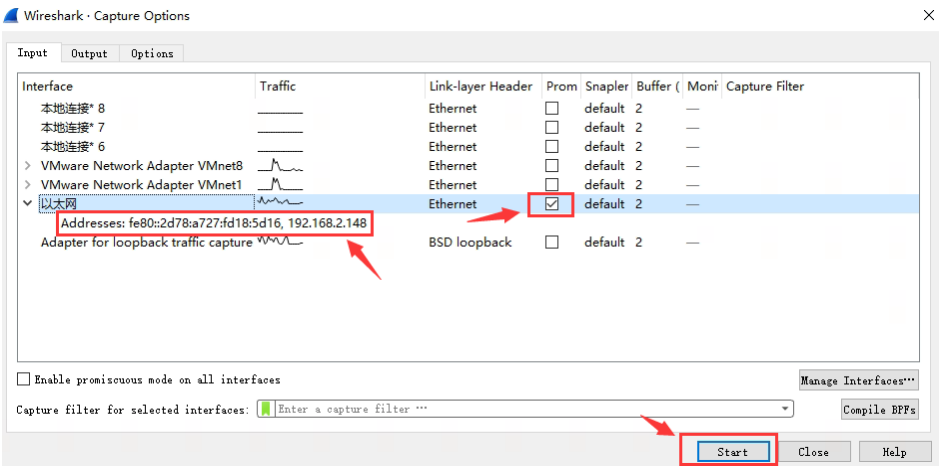


图4-19 Wireshark抓包网卡选择界面

(3) Wireshark 处于抓包状态中

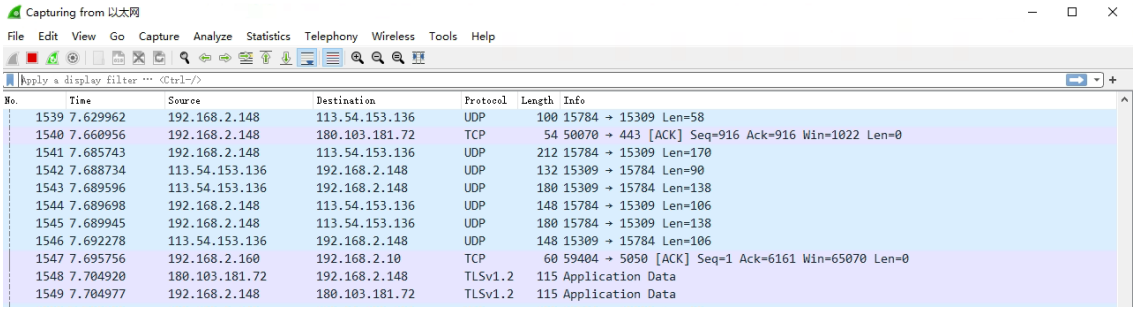


图4-20 Wireshark处于抓包界面

(4) 执行需要抓包的操作，如在 cmd 窗口下执行 ping www.baidu.com（也可以其他网址），获取外网的 IP 地址。操作完成后相关数据包即可被抓取到。为避免其他无用的数据包影响分析，可以通过在过滤栏设置过滤条件进行数据包列表过滤，获取结果。输入 ip.addr == 182.61.200.7 and icmp，表示只显示 ICPM 协议且源主机 IP 或者目的主机 IP 为 182.61.200.7 的数据包，协议名称需要 icmp 要小写。数据列表区中的 Info 有 4 次 request 和 4 次 reply，与命令提示符中的 4 次握手相对应。

注意：实验室局域网可能会抓到其他同学电脑访问外网的数据包。



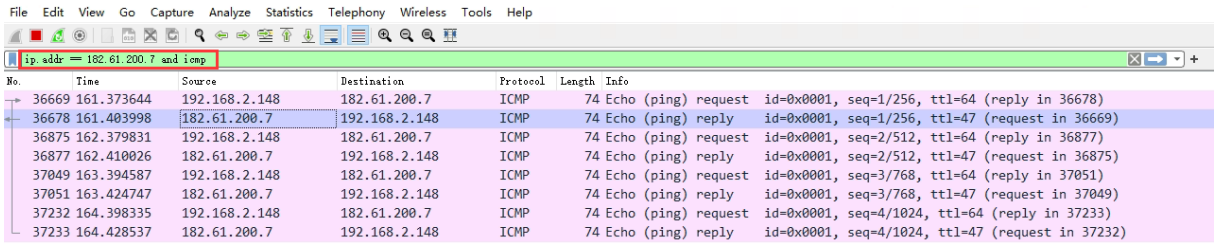


图4-21 Wireshark抓取过滤界面

2. TCP三次握手

(1) TCP 三次握手连接建立过程

TCP 三次握手连接建立过程如图 4-22 所示。

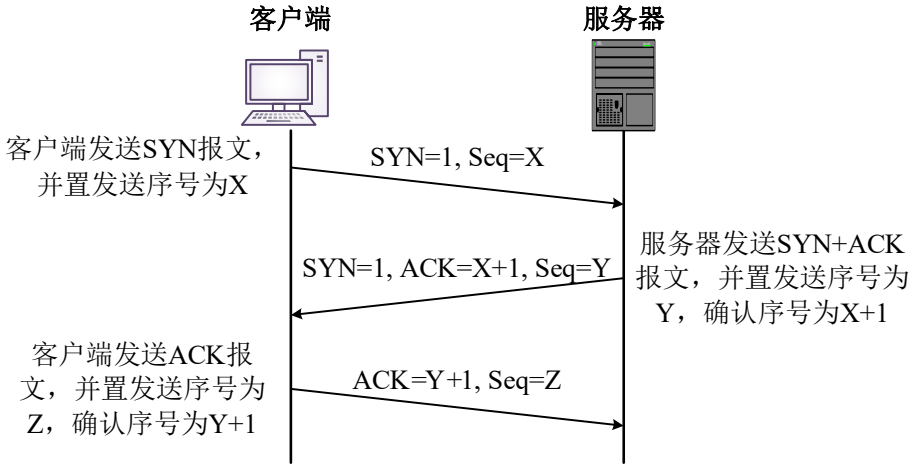


图4-22 TCP三次握手过程

第一次握手：建立连接时，客户端发送 SYN 包(Seq=X)到服务器，并进入 SYN_SENT 状态，等待服务器确认。

第二次握手：服务器收到 SYN 包，必须确认客户的 SYN (ACK=X+1)，同时自己也发送一个 SYN 包(Seq=Y)，即 SYN+ACK 包，此时服务器进入 SYN_RECV 状态。

第三次握手：客户端收到服务器的 SYN+ACK 包，向服务器发送确认包 ACK (ACK=Y+1)，此包发送完毕，客户端和服务器进入 ESTABLISHED (TCP 连接成功)状态，完成三次握手。

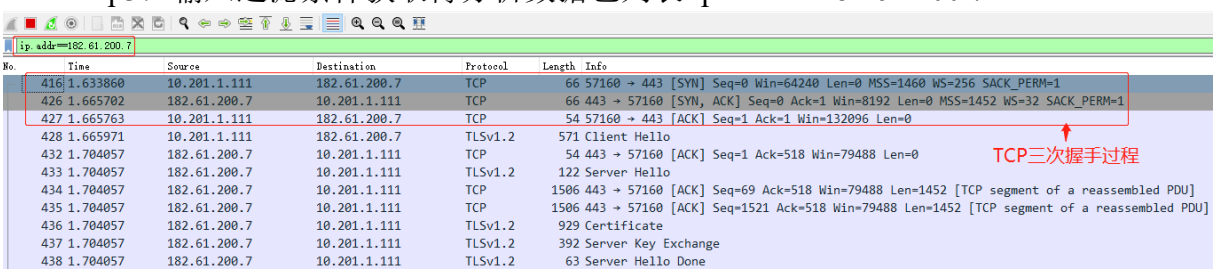
(2) Wireshark 抓包获取访问指定服务端数据包

Step1：启动 Wireshark 抓包，打开浏览器输入 www.baidu.com（也可以其他网址，比如 cn.bing.com。也可以测试下 www.huawei.com.cn，是否会出问题）。

Step2：使用 ping www.baidu.com（对应网址）获取 IP 地址（注意外网的 IP 可能会频繁变化，在浏览器打开网站后需及时查看器其 IP 地址）。



Step3：输入过滤条件获取待分析数据包列表 ip.addr==182.61.200.7。



图中可以看到 Wireshark 截获到了三次握手的三个数据包。如果按照 HTTP 协议的规定，建立 TCP 连接之后，就可以正式开始通信了，客户端可以构建 HTTP 请求，来请求服务器上的页面，服务器也会按照要求进行响应。但是这个过程是完全不进行加密的，并没有安全性可言。因此，引入了 TLS 协议，在 TCP 连接建立之后，首先客户端验证服务器的证书，在安全性要求高的情况下服务器还会验证客户端的证书。然后两者开始协商加密密钥，协商完成之后，就利用此密钥开始加密通信。

接下来分析 TCP 三次握手的数据包文件：

➢ 第一次握手数据包

客户端发送一个 TCP，标志位为 SYN，序列号为 0，代表客户端请求建立连接，如图 4-23 所示。

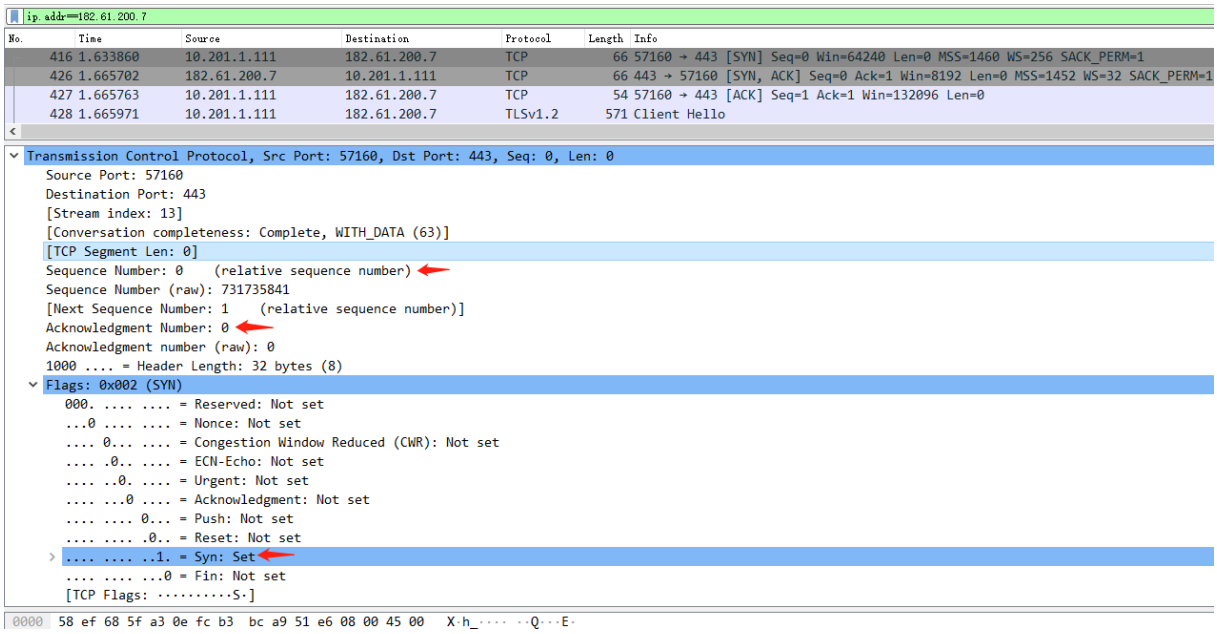


图4-23 TCP第一次握手数据包抓取界面

数据包的关键属性如下：

SYN：标志位，表示请求建立连接。

Seq=0：初始建立连接值为 0，数据包的相对序列号从 0 开始，表示当前还没有发送数据。

Ack=0：初始建立连接值为 0，已经收到包的数量，表示当前没有接收到数据。

➢ 第二次握手数据包

服务器发回确认包，标志位为 SYN，ACK。将确认序号(Acknowledgement Number)设置为客户的 ISN 加 1，即 0+1=1，如图 4-24 所示。

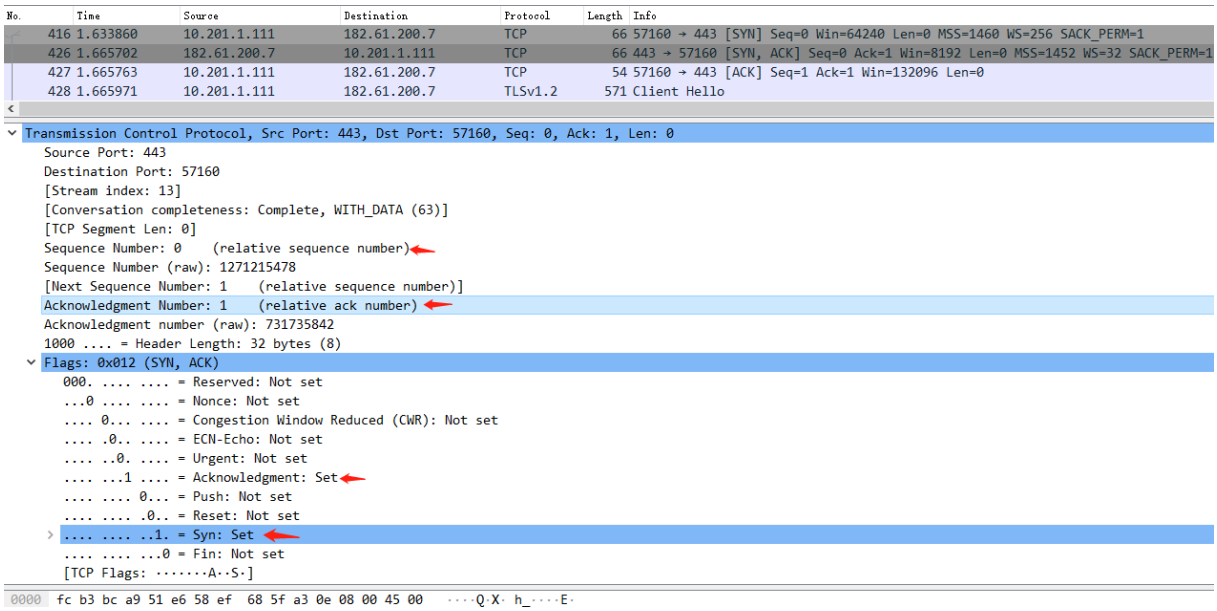


图4-24 TCP第二次握手数据包抓取界面

数据包的关键属性如下：

[SYN + ACK]: 标志位，同意建立连接，并回送 SYN+ACK。

Seq=0：初始建立值为 0，表示当前还没有发送数据。

Ack=1：表示当前端成功接收的数据位数，虽然客户端没有发送任何有效数据，确认号还是被加 1，因为包含 SYN 或 FIN 标志位。注：并不会对有效数据的计数产生影响，因为含有 SYN 或 FIN 标志位的包并不携带有效数据。

➢ 第三次握手数据包

客户端再次发送确认包(ACK) SYN 标志位为 0，ACK 标志位为 1。并且把服务器发来 ACK 的序号字段+1，放在确定字段中发送给对方，并且在数据段放写 ISN 的+1，如图 4-25 所示。

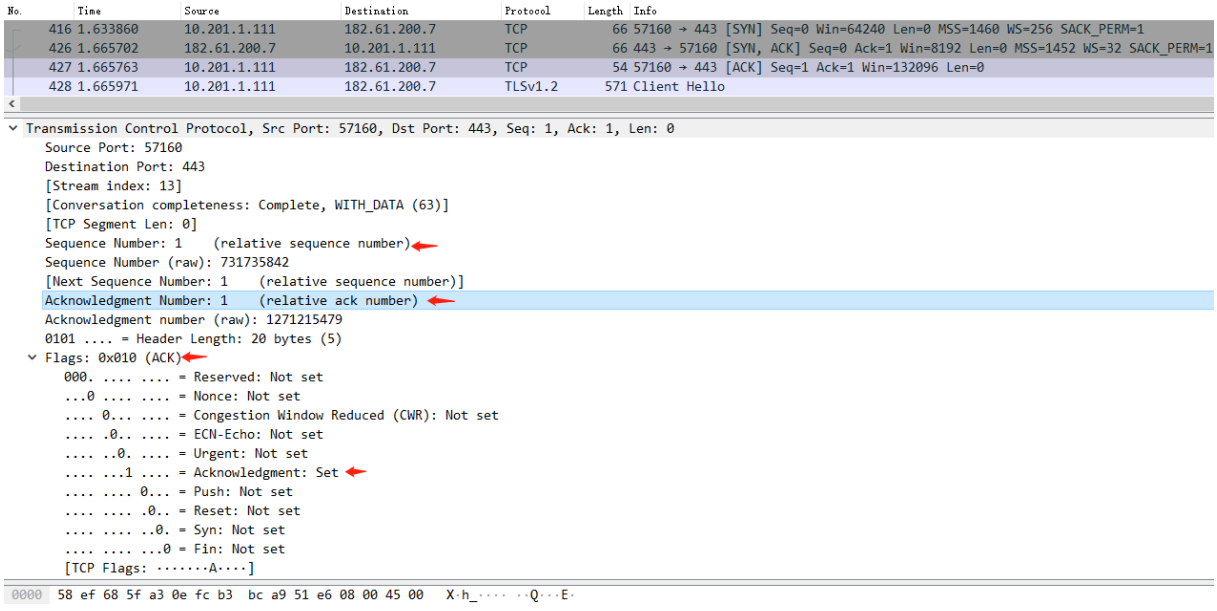


图4-25 TCP第三次握手数据包抓取界面

数据包的关键属性如下：

ACK ：标志位，表示已经收到记录

Seq = 1 ：表示当前已经发送 1 个数据

Ack = 1：表示当前端成功接收的数据位数，虽然服务端没有发送任何有效数据，确认号还是被加 1，因为包含 SYN 或 FIN 标志位（并不会对有效数据的计数产生影响，因为含有 SYN 或 FIN 标志位的包并不携带有效数据)。

接下来就开始 TLS 1.2 加密通信的握手流程，主要完成证书认证、密钥协商以及加密传输的任务。

五、实验报告要求

完成网络监听、报文截取与分析任务，独立完成实验报告，总结 Wireshark 的使用方法，介绍网络监听和报文截取的典型步骤，以及报文分析过程和成果展示。

六、实验仪器设备

计算机 Wireshark 环境。

七、思考题

在利用 Wireshark 截获和分析网络协议报文的过程中，如何操作实现过滤器的捕捉和显示，描述具体的操作实现步骤？